BAB 1
KONSEP DASAR STATISTIK

- Pengertian Statistik
- Jenis Variabel, Data
- Skala Pengukuran Data
- Pengenalan bahasa pemrograman R

1.1. Pengertian Statistik

Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data dan juga suatu metode yang menjelaskan tata cara pengumpulan, penyusunan, pengajian, penganalisaan, dan pengintepretasian data menjadi informasi yang lebih berguna. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data atau yang dinamakan statistika deskriptif.

Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain: populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam (misalnya astronomi dan biologi maupun ilmu-ilmu sosial, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk merupakan salah

satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling (misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum), serta jajak cepat (perhitungan cepat hasil pemilu) atau quick count.

Ada tiga hal yang sangat penting dari statistika yaitu:

1. Data yang tersedia / data historis : suatu nilai numerik yang diperoleh dari keterangan masa lampau. Diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan.
2. Kriteria Keputusan: Dalam Statistika kita sering dihadapkan pada beberapa pilihan. Masing-masing pilihan memiliki nilai/ manfaat dan konsekuensi yang harus diambil atau dengan kata lain kita harus menentukan keputusan. Dari pilihan-pilihan tersebut akan muncul berbagai kriteria keputusan. Sama halnya dengan pilihan, masing-masing kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi kita.
3. Ada Keputusan. Peran statistik yang banyak digunakan adalah dalam pengambilan keputusan, contohnya penerapan di dunia pendidikan, dalam hal ini penentuan pemilihan sekolah secara on-line, dalam hal ini mengambil keputusan agar tepat sasaran, sekolah yang sesuai dengan nilai hasil ujian nasional (UNAS).

Salah satu kegunaan statistika dalam bidang ilmu computer adalah untuk pengenalan pola. Pendekatan pengenalan pola ada 3 yaitu secara sintaks, statistik serta melalui jaringan saraf tiruan. Berikut penjelasannya :

a. Pendekatan secara sintaks ada lah pendekatan dengan menggunakan aturan aturan tertentu, misalnya baju si mamat mempunyai rule sebagai berikut, selalu berwarna Biru, bahannya kaos, bermerek adidas, lengannya lengan panjang dan memiliki berkerah. Jika ada sebuah baju dengan ciri-ciri 90%

lebih dari ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bajunya mamat dengan toleransi sekitar 10%.

b. Pendekatan metoda statistik adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari statisik misalnya dalam sebuah pasar saham terlihat kurva pebjualan tertinggi adalah saham A, kemudian disusul saham B dan saham C, apabila seseorang datang kepasar saham tersebut maka orang tersebut dapat dikatakan sekitar 95% orang tersebut membeli saham A, karena berdasarkan kurva saham A memiliki harga tertinggi.

c. Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukan oleh suau entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti apa yang dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer (games), logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan dan robotika.

Terlihat jelas erat kaitannya antara statistika dengan teknologi informasi, dewasa ini, statistika telah berkembang amat pesat dengan adanya teknologi informasi seperti komputer dan perangkat lunak yang menunjang, maka untuk mengolah data statistik yang rumit dapat dilakukan dengan bantuan Teknologi Informasi.

Statistik perlu diketahui dan dipelajari karena statistik berperan sebagai alat bantu dalam hal-hal berikut ini:

1. Menjelaskan hubungan antara variabel-variabel
2. Membuat rencana dan ramalan
3. Mengatasi berbagai perubahan
4. Membuat keputusan yang lebih baik.

Statistik dapat berfungsi sebagai :

1. Bank data untuk menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap.
2. Alat quality control untuk membantu standarisasi dan seklaigus sebagai alat pengawasan
3. Alat analisis, merupakan suatu metode penganalisaan data
4. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Berdasarkan atas cara pengolahan datanya, statistika dapat dibagi atas dua bagian :

1) Statistik deskriptif atau perian

Statistika deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan- keterangan mengenai suatu keadaan, gejala, atau persoalan.

Statistik deskriptif mencakup hal berikut :

a) Distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya seperti :

    1. Grafik distribusi (histogram, poligon frekuensi, dan ogive);
    2. Ukuran nilai pusat (rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya);
    3. Ukuran dispersi (jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya);

4. Kemencengan dan keruncingan kurva

b) Angka indeks

c) Time series/deret waktu

d) Korelasi dan regresi sederhana

2) Statistik Inferensial atau induktif

Statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir dan mengambil kesimpulan sebagian data (data sampel) yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subyek kajian (populasi).

Statistik inferensial berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Contoh pernyataan yang termasuk dalam cakupan statistik inferensial ; akibat penurunan produksi minyak dua kali lipat pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan ruang lingkup bahasannya, maka statistik inferensial mencakup :

a) probabilitas atau teori kemungkinan,

b) distribusi teoretis,

c) sampling dan sampling distribusi,

d) pendugaan populasi atau teori populasi,

e) uji hipotesis rerata,

f) analisis korelasi dan uji signifikansi,

g) analisis regresi untuk peramalan,

h) analisis varians,

i) analisis kovarians.

Berdasar atas bentuk parameternya, statistik dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

a) Statistik parametrik merupakan bagian statistik yang parameter populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varians yang homogen.

b) Statistik non parametrik merupakan bagian statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen.

1.2. Jenis Variabel dan Data

Tidak semua pengertian teori (theoretical concept theoretical construct) dapat diukur secara langsung. Misalnya mengukur "kecenderungan politik", "status sosial ekonomi", "intelegensia", "kriminalitas", "tingkat integrasi", dsb. Jika pengertian teori akan diukur maka perlu "mengoperasionalisasikan" pengertian tersebut. Operasionalisasi artinya memecah atau menguraikan pengertian teori dalam sejumlah dimensi, yang bisa diukur. Misalnya status sosial ekonomi dapat diukur melalui dimensi pendapatan, dimensi pendidikan, gengsi pekerjaan (professional prestige), intelegensi dapat diukur melalui tes intelegensi yang terdiri dari beberapa soal dsb. Dalam proses pengukuran lazimnya tahapan yang perlu dilalui adalah menentukan: **TEORI – KONSEP/VARIABLE – INDIKATOR – PERTANYAAN – DATA**.

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Sedangkan data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap. Secara garis besar nilai variabel ada 2 yakni yang bersifat terpisah (diskrit) dan bersambungan (kontinyu).

a. **Nilai variabel diskrit** berupa satuan dan berupa hitungan
b. **Nilai variabel kontinyu** adalah pecahan dan berupa hasil pengukuran

Secara umum, variabel dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu variabel kontinu (continous variabel) dan variabel deskrit (descrete variabel). Variabel kontinu merupakan variabel yang dapat ditentukan nilainya

dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Variabel diskrit adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma.

Variabel dapat juga dibagi sebagai variabel dependen dan variabel bebas. Apabila ada hubungan antara dua variabel, misalnya antara variabel Y dan variabel X, dan jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y adalah variabel dependen dan variabel X adalah variabel bebas.

Variabel dapat dilihat sebagai variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. Variabel atribut merupakan variabel-variabel yang tidak dapat dimanipulasikan atau sukar dimanipulasi. Variabel-variabel atribut umumnya merupakan karakteristik manusia seperti; inteligensia, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, sikap, dan sebagainya.

Skala merupakan hasil pengukuran yang terdiri atas beberapa jenis skala yang bervariasi. Pengukuran adalah pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Tiga buah kata kunci yang diperlukan dalam memberikan definisi terhadap konsep pengukuran. Kata-kata kunci tersebut adalah angka, penetapan, dan aturan. Pengukuran yang baik, harus mempunyai sifat isomorphism dengan realita. Prinsip isomorphism, artinya terdapat kesamaan yang dekat antara realitas sosial yang diteliti dengan ”nilai” yang diperoleh dari pengukuran. Oleh karena itu, suatu instrumen pengukur dipandang baik apabila hasilnya dapat merefleksikan secara tepat realitas dari fenomena yang hendak diukur. Data dapat memberikan gambaran tentang sesuai keadaan. Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu. Syarat data yang baik :

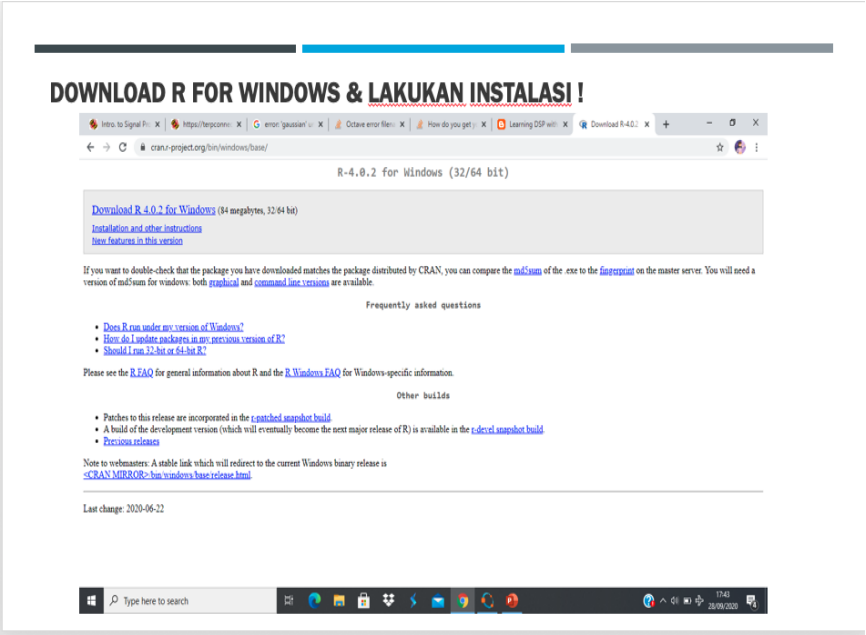
- Obyektif
- Mewakili (representative)
- Dapat diandalkan (reliabel) dengan kesalahan baku kecil
- Up to data
- Relevan

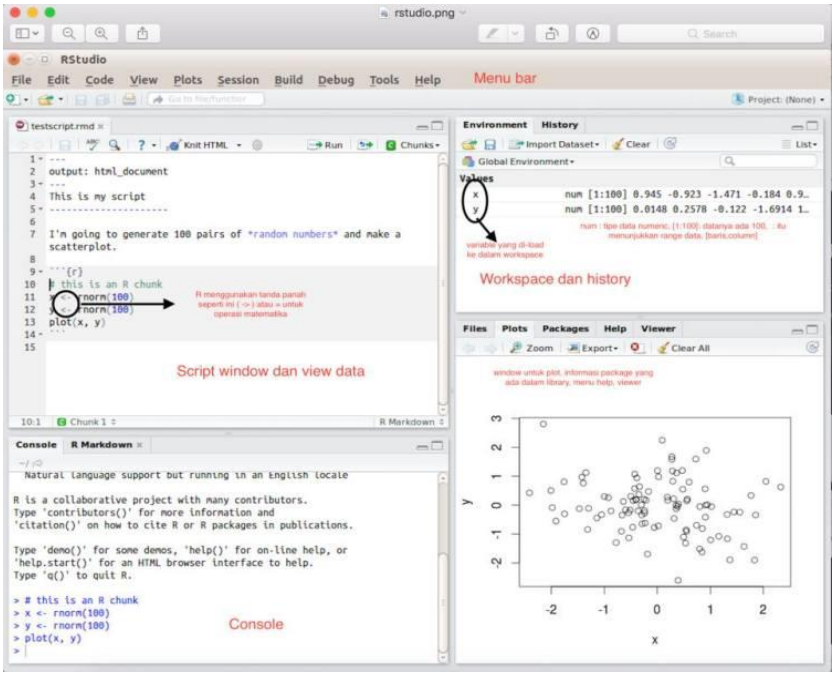
1.3. Skala Pengukuran Data

Ada empat skala pengukuran data, yaitu: nominal, ordinal, interval, dan rasio.

1. Ukuran nominal, adalah ukuran yang paling sederhana, dimana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja, dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa.
2. Ukuran ordinal adalah angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Ukuran nominal digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya.
3. Ukuran interval adalah mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu, juga memberikan informasi tentang interval antara satu orang atau objek dengan orang atau objek lainnya. Interval atau jarak yang sama pada skala interval dipandang sebagai mewakili interval atau jarak yang sama pula pada objek yang diukur.
4. Ukuran rasio, adalah ukuran yang mencakup semua ukuran sebelumnya ditambah dengan satu sifat lain, yaitu ukuran ini memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol, karena itu interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik nol. Karena ada titik nol tersebut, maka ukuran rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur.

1.4. Pengenalan bahasa pemrograman R





BAHASA R UNTUK STATISTIK DESKRIPTIF

- Yang akan dipelajari adalah :

1. Membaca data ke dalam R dan membuat summary tabel
2. Menghitung sebaran dan pemusatan data (mean, median, quartile)
3. Membuat grafik/diagram dengan R
4. Membuat histogram dan tabel frekuensi

Lakukan Installasi dan load dalam R Studio

- install.package("plyr")
- install.package("dplyr")
- install.package("memisc")
- install.package("data.table")
- library(plyr)
- library(dplyr)
- library(memisc)
- library(data.table)
- install.packages(rgdal)
- library(rgdal)
- ?raster

BAB 2
DESKRIPTIF STATISTIK

- Distribusi Frekuensi (Tunggal dan Kelompok)
- Pemusatan Data
- Ukuran Letak
- Grafik

Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Dengan kata lain hanya melihatgambaran secara umum dari data yang didapatkan.Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan,menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satusample. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H_0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisisdeskriptif ini menggunakan satu variable atau lebih tapi bersifat mandiri, oleh karena ituanalisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Statistik deskriptif atau statistic deduktif adalah bagian dari statistic mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehinggamuda dipahami. Statistic deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena.Dengan kata statistic deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.Penarikan kesimpulan

pada statistic deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulandata yang ada.

Didasarkan pada ruang lingkup bahasannya statistik deskriptif mencakup :1. Distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya seperti : a. Grafik distibusi (histogram, poligon frekuensi, dan ogif); b. Ukuran nilai pusat (rata-rata, median, modus, kuartil dansebagainya); c. Ukuran dispersi (jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagianya); d. Kemencengan dan keruncingan kurva 2. Angka indeks 3.Times series/deret waktu atau berkala 4. Korelasi dan regresi sederhanaBambang Suryoatmono (2004:18) menyatakan Statistika Deskriptif adalah statistika yangmenggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulanmengenai kelompok itu saja

- Ukuran Lokasi: mode, mean, median, dll
- Ukuran Variabilitas: varians, deviasi standar, range, dll

Ukuran Bentuk: skewness, kurtosis, plot boksPangestu Subagyo (2003:1) menyatakan : Yang dimaksud sebagai statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilaistatistika, pembuatan diagramatau gambar mengenai sesuatu hal, disini data yangdisajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca.Sudjana (1996:7) menjelaskan : Fase statistika dimana hanya berusaha melukiskan ataumengalisa kelompok yang diberikan tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar dinamakan statistika deskriptif.

2.1 Distribusi Frekuensi

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.Data yang disajikan harus sederhanaan jelas agar mudau dibaca.Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamatd dapat dengan mudah memahami apa yang kita ajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain.

Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian orang lain untuk membanya dan memahami isinya. Penyajian data yang komunikatif dapat dilakukan dengan: penyajian data dapat dibuat berwarna, dan bila data yang disajikan dalam bentuk banyak maka pelu bervariasi pnyajiannya (tidak hanya dengan table saja).

Penyajian data dengan pictogram, (dapat menggambarkan realitas yang sebenarnya) merupakan penyajian yang komunikatif, tetapi sulit membuatnya dan mahal. Tetapi setelah ada peralata computer, pembuatan pictogram dan berbagai model penyajian data menjadi sanga mudah menadi masalah lgi.

Beberapa cara penyajian data menurut sugiono yang dikemukakan disini adalah: dengan table, grafik, diagram lingkaran dan pictogram.

1. Tabel

   Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan table merupakan penyajian yang banyak digunakan, karena lenih efisien dan komunikatif. Terdapat dua macam table, table boasa dan table distribusi frekuensi.

   a. Contoh table Data Nominal

      Telah dilakukan pengumpulan data untk mengetahui komposisi Pendidikan staf administrasi di JTIK PNJ. Berdasarkan studi dokumentasi diperoleh keadaan sebagai berikut:

      a) PS TI S1=2 orang; D3=5 orang; SMTA=4 orang
      b) PS TMJ S1=4 orang; D3=2 orang; SMTA=1 orang
      c) PS TMD S1=1 orang; D3=1 orang; SMTA=3 orang
      d) PS TKJ S1= 1 orang; D3=0 orang; SMTA=1 orang

      Dari data mentah di atas dapat disusun ke dalam table dibawah ini:

Komposisi Pendidikan Staf Administrasi Jtik Pnj

No	**Bagian**	**Tingkat Pendidikan**			**Jumlah**
		S1	**D3**	**SMTA**	
1	PS TI	2	3	5	10
2	PS TMJ	4	2	1	7
3	PS TMD	1	1	3	5
4	PS TKJ	1	0	1	2
Jumlah		**8**	**6**	**10**	**24**

Sumber data: Bagian Kepegawaian

b. Contoh Tabel Data Ordinal

Contoh table data ordinal ditunjukkan pada table di awah ini. Data ordinal ditunjukkan dengan data yang berbentuk peringkat atau rangking.

RANGKING SKOR TOEIC Periode Juli 2012 sd Juni 2013

No	Nama Karyawan	Skor TOEIC	Rangking
1	Rini	780	1
2	Olivia	560	2
3	Jamhari	440	3
4	Soleh	420	4
5	Suliman	300	5
Rata-Rata Skor TOEIC		500	

Sumber Data: Bagian Kepegawaian

c. Contoh Tabel Data Interval

Dari hasil penelitian kepuasan kerja pegawai menggunakan instrument dengan skala Likert dengan interval 1 sampai dengan 5 dimana skor 1 untuk sangat

kurang; 2 untuk kurang; 3 untuk cukup; 4 untuk baik; dan 5 untuk sangat baik. Hasilnya disajikan dalam table di bawah ini.

Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai

No	Aspek Kepuasan Kerja	Tingkat Kepuasan
1	Gaji	37.58
2	Insentif	57.18
3	Transportasi	68.60
4	Perumahan	48.12
5	Budaya Kerja	54.00

Sumber Data: Bagian kepegawaian

2. Tabel distribusi Frekuensi

Disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga kalau disajikan dalam bentuk tabel biasa menjadi tidak efisien, kurang komunikatif, dan tidak menarik. Selain itu tabel ini dibuat untuk persiapan pengujian terhadap normalisasi data yang menggunakan kertas peluang normal.

Contoh **Tabel Distribusi Frekuensi**

Distribusi frekuensi Nilai matakuliah statistika 150 mahasiswa

No Kelas	Kelas Interval	Frekuensi
1	10 – 19	1
2	20 – 29	6
3	30 – 39	9
4	40 – 49	31
5	50 – 59	42

6	60 – 69	32
7	70 – 79	17
8	80 – 89	10
9	90 – 99	2
	Jumlah	**150**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tabel distribusi frekuensi

a. Tabel di atas memiliki 9 kelas. No 1 sd 9
b. Pada setiap kelas mempunyai kelas interval. Interval nilai bawah dengan atas disebut panjang kelas.
c. Setiap kelas interval mempunyai frekuensi (jumlah).
d. Tabel distribusi frekuensi tersebut bila mau dibuat menjadi tabel biasa akan memerlukan 150 baris (n=150) jadi akan sangat panjang.

Pedoman Umum membuat Tabel Distribusi Frekuensi

Langkah pertama dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah menentukan kelas interval. Terdapat 3 pedoman yang dapat diikuti:

a. Berdasarkan Pengalaman, berdasarkan pengalaman jumlah kelas interval yang digunakan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkisar antara 6 sd 15 kelas.
b. Ditentukan dengan membaca grafik
c. Ditentukan dengan rumus Sturges

Rumus Sturges:

$$K = 1 + 3{,}3 \log n$$

Dimana:

K = Jumlah Kelas Interval
n = Jumlah data observasi
log = Logaritma

Misal: Jumlah data 200, maka jumlah kelasnya (K) =

K = 1 + 3,3 log 200 = 1 + 3,3 * 2,30 = 8,59 dapat dibulatkan menjadi 8 atau 9

Contoh Cara Menyususn Tabel Distribusi Frekuensi

Dibawah ini nilai mata kuliah statistika dari 150 mahasiswa

27	79	69	40	51	88	55	48	36	61
53	44	94	51	65	42	58	55	69	63
70	48	61	55	60	25	47	78	61	54
57	76	73	62	36	67	40	51	59	68
27	46	62	43	54	83	59	13	72	57
82	45	54	52	71	53	82	69	60	35
41	65	62	75	60	42	55	34	49	45
49	64	40	61	73	44	59	46	71	86
43	69	54	31	36	51	75	44	66	53
80	71	53	56	91	60	41	29	56	57
35	54	43	39	56	27	62	44	86	61
59	89	60	51	71	53	58	26	77	68
62	57	48	69	76	52	49	45	54	41
33	61	80	57	42	45	59	44	63	73
55	70	39	59	69	51	85	46	55	67

a. Hitung jumlah kelas interval
   K = 1 + 3,3 log 150 =1+ 3,3 * 2,18 = 8,19 Boleh 8 atau 9. Kita gunakan 9.
b. Hitung rentang data, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil kemudian ditambah 1. Data terbesar 93 dan terkecil 13.
   Jadi 93 – 13 = 80 + 1 = 81
c. Hitung panjang kelas
   Panjang Kelas = Rentang : Jumlah Kelas; 81 : 9 = 9. Walau dari hitungan panjang kelas 9, tetapi pada penyusunan tabel ini digunakan panjang kelas 10.
d. Susun interval kelas
   Secara teoritis penyusunan kelas dimulai dari data terkecil, yaitu 13. Tetapi supaya komunikatif maka dimulai dengan angka 10
e. Memasukan data dengan tally

Dengan cara mencoret data yang telah dimasukkan dimulai dari paling awal (27) yang masuk ke kelas no 2 (20-29) dan seterusnya data 53 dengan tally di setiap kelas tersedia. Jumlah tally harus sama dengan jumlah data. Setelah frekuensi ditemukan lalu tally dihilangkan.

Penyusunan tabel distribusi frekuensi Dengan tally

No Kelas	**Kelas Interval**	**Tally**	**Frekuensi (f)**
1	10 – 19	I	1
2	20 – 29	IIIII I	6
3	30 – 39	IIIII IIII	9
4	40 – 49	IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I	31
5	50 – 59	IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II	42
6	60 – 69	IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II	32
7	70 – 79	IIIII IIIII IIIII II	17
8	80 – 89	IIIII IIIII	10
9	90 – 100	II	2
Jumlah :			**150**

Tabel Distribusi Frekuensi Kumulatif

Kumulatif adalah tabel yang menunjukan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu.

Distribusi frekuensi kumulatif Nilai statistika 150 mahasiswa

Kurang Dari	**Frekuensi Kumulatif**
Kurang dari 20	1
Kurang dari 30	7

Kurang dari 40	16
Kurang dari 50	47
Kurang dari 60	89
Kurang dari 70	121
Kurang dari 80	138
Kurang dari 90	148
Kurang dari 101	150

Tabel Distribusi Frekuensi Relatif

Penyajian data lebih mudah dipahami bila dinyatakan dalam persen (%). Penyajian data yang merubah frekuensi menjadi persen dinamakan distribusi frekuensi relative. Cara pembuatannya adalah dengan merubah frekuensi menjadi persen.

Distribusi Frekuensi Relatif Nilai Statistika 150 Mahasiswa

No Kelas	**Kelas Interval**	**Frekuensi**	**Relatif (%)**
1	10 – 19	1	0,67
2	20 – 29	6	4,00
3	30 – 39	9	6,00
4	40 – 49	31	20,67
5	50 – 59	42	28,00
6	60 – 69	32	21,33
7	70 – 79	17	11,33
8	80 – 89	10	6,67
9	90 – 100	2	1,33
Jumlah :			**100**

2.2 Pemusatan Data

Hakekatnya statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat.Adapun satatistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka.

Secara umum kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat, antara lain:

a. Menyajikan data secara ringkas dan jelas, sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh para pengguna.
b. Menunjukkan trend atau tendensi perkembangan suatu masalah.
c. Melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah.

Dari pengolahan data yang terdapat didalam statistika, yang akan dijabarkan dalam makalah ini mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran letak.

Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui defenisi dari ukuran pemusatan dan ukuran letak.
- Mengetahui jenis jenis dari ukuran pemusatan dan ukuran letak.
- Mengetahui defenisi dan klasifikasi dari Mean, Modus, Median, Kuartil, Desil, dan Presentil.
- Mengetahui cara untuk memperoleh nilai Mean, Modus, Median, Kuartil, Desil, dan Presentil untuk dapat mengolah suatu data.
- Mengetahui contoh dari Mean, Modus, Median, Kuartil, Desil, dan Presentil di dalam kehidupan sehari-hari.

Ukuran Pemusatan

Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristikdata. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Untuk memberikan

distribusi seperangkat data apakah itu berupa populasi atau sampel, langkah pertama adalah menentukan ukuran pemusatan data.

Selain itu, ukuranpemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data, yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua (populasi) atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh.. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan.

Mean

Rata-rata hitung (mean) merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membagikan dengan jumlah data. Rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data.

- **Rataan populasi**

  Rataan hitung populasi merupakan nilai rata-rat dari data populasi. Populasi adalah semua anggota dari suatu ekosistem atau keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Rata-rata hitung populasi dihitung dengan cara :

  $$Rata - rata\ hitung\ populasi = \frac{Jumlah\ seluruh\ nilai\ dalam\ populasi}{jumlah\ data\ dalam\ populasi}$$

  Rata-rata hitung populasi yang biasa disebut dengan parameter juga disajikan dalam bentuk simbol :

  $$\mu = \frac{\sum X}{N}$$

  Dimana :

  μ = rata-rata hitung populasi

  $\sum X$ =jumlah dari nilai rata yang berada dalam populasi

  N =jumlah total dalam populasi

- **Rataan sampel**

  Pada rata-rata hitung sampel ditekankan pada unsur sampelnya.

  $$Rata - rata\ hitung\ sampel = \frac{Jumlah\ seluruh\ nilai\ dalam\ sampel}{jumlah\ data\ dalam\ sampel}$$

  Rata-rata hitung sampel yang biasa disebut dengan statistik juga disajikan dalam bentuk simbol :

  $$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

- **Rataan data berkelompok**

  Data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Data-data yang sudah dikelompokkan dalam satu kelas akan memiliki karakteristik yang sama, dari dalam suatu kelas dicerminkan oleh nilai tengah kelasnya.

  $$\bar{X} = \frac{\sum fX}{n}$$

  Dimana:

  $\bar{X}$ = rata-rata hitung data berkelompok

  $\sum fX$ =jumlah dari seluruh hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah masing-masing kelas

  n =jumlah total data

  Contoh :

  Berikut adalah data yang sudah dikelompokkan dari 20 perusahaan yang sahamnya menjadi pilihan pada bulan Desember 2019. Buatlah nilai rata-rata untuk harga saham pilihan tersebut!

Interval	**Nilai Tengah (X)**	**Frekuensi**
160 - 303	231,5	2
304 – 447	375,5	5
448 – 591	519,5	9

592 – 735	663,5	3
736 – 878	807	1

Penyelesaian :

$$\bar{X} = \frac{\sum fX}{n} = \frac{2(231,5) + 5(375,5) + 9(519,5) + 3(663,5) + 1(807)}{20}$$

$$= \frac{9.813,5}{20}$$

= 490,7

Modus

Modus adalah suatu nilai pengamtan yang sering muncul. Modus diberi lambang **Mo.** Jika nilai yang muncul itu hanya ada satu macam saja, maka modus tersebut dinamkan unimodus. Dan jika nilai yang muncul ada dua macam atau lebih maka disebut bimodus. Modus dibedakan atas dua kelompok nilai, yaitu sebagai berikut :

- **Data belum terkelompok**
  Untuk data yang belum terkelompok, penentuan modus sangat mudah. Langkah pertama menyusun data dari nilai terkecil hingga yang terbesar sehingga nilai-nilai yang sama akn saling berdekatan. Langkah kedua adalh menghitung frekuensi masing-masing nilai.
  Contoh:
  Seandainya kita menghadapi kumpulan data yang belum terkelompk sebagai berikut : 3, 4, 7, 4, 5, 4, 5, 4, 12, 3. Tentukan modusnya!
  Penyelesaian:
  Langkah pertama kita susun data tersebut maka didapat :3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 12 .
  Kemudian tentukan frekuensi nya :
  Nilai 3 memiliki frekuensi 2
  Nilai 4 memiliki frekuensi 4
  Nilai 5 memiliki frekuensi 2

Nilai 7 memiliki frekuensi 1
Nilai 12 memiliki frekuensi 1

Dengan demikian maka modusnya dalah nilai 4, yaitu nilai yang paling banyak muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar.

- **Data yang telah dikelompokkan**

Apabila data yang telah dikelompokkan, dalam arti telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka mudah untuk melihat kelas man yang memiliki frekuensi yang paling besar. Kelas yang memiliki frekuensi paling besar tersebut biasanya disebut dengan kelas modus. Untuk menntukan nilai modus ditentukan denagan rumus sebagai berikut:

$$Mod = L_0 + C\{\frac{(f_1)_0}{f_1)_0 + f_2)_0}\}$$

Dimana:
L_0 = batas bawah untuk kelas dimana modus berada
C = interval kelas
$(f_1)_0$ = selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya
$(f_2)_0$ = selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya

Contoh: dari data yang disajikan dalam tabel frekuensi berikut ini, carilah modusnya:

Nilai	**f**
60 – 62	4
63- 65	10
66 - 68	17
69 - 71	9
72 – 74	5
Total	45

Jawab :

Dari tabel ditemukan frekuensi terbesar adalah 17, maka :

$(f_1)_0$ = 17- 10 = 7

$(f_2)_0$ = 17 – 9 = 8

L_0 = 65,5

Sehingga hasilnya adalah :

$$Mod = L_0 + C\{\frac{(f_1)_0}{f_1)_0 + f_2)_0}\}$$

$$Mod = 65{,}5 + 3\left\{\frac{7}{7+8}\right\} = 66{,}9$$

Median

Median merupakan suatu nilai yang berada ditengah-tengah data, setelah data tersebut diurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari data terbesar ke yang terkecil. Dengan kata lain, median membagi data yang diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Dalam hitungan median dibedakan atas median data tak berkelompok dan median data berkelompok.

- Median datatak berkelompok

  Apabila n ganjil, maka nilai median adalah sama dengan nilai data yang memiliki urutan paling tengah yang bernomor urut k. dimana k dapat ditentukan dengan rumus :

  $$k = \frac{n+1}{2}$$

  Contoh : nilai ujian statistic dari 9 mahsiswa, masing-masing adalah sebagi berikut : 90, 70, 60, 75, 65, 80, 40, 45, 50. Berapa besarnya nilai median ?

  Jawab : 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90.

  $$k = \frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5; med = X_5 = 65$$

  Apabila n genap, maka rumus yang digunakan adalah

  $$k = \frac{n}{2}$$

Contoh : ada 8 karyawan dan upahnya dalam ribuan rupiah adalh sebagai berikut : 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 90. Berapa nilai mediannya ?

Jawab : 20, 45, 50, 60, 75, 80, 85, 90

$$k = \frac{n}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Maka mediannya terletak dirutan ke 4, dengan nilai :

Me $= \frac{1}{2}(X_K + X_{K+1}) = \frac{1}{2}(X_4 + X_5) = \frac{1}{2}(60 + 75) =$ 67,5

- Median data berkelompok

  Perhitungan median data berkelompok dapat dilakukan dengan bantuan frekuensi kumulatif kurang dari. Dan rumus yang digunakan adalah :

$$Med = L_0 + C\,\{\frac{\frac{n}{2} - (\sum f_1)_0}{f_m}\}$$

Dimana :

L_0 = batas bawah untuk kelas dimana median berada

C = interval kelas

$(\sum f_1)_0$ = jumlah frekuensi dari semua kelas dibawah kelas yang mengandung median

f_m = frekuensi dari kelas yang mengandung median

Contoh : dari data yang disajikan tabel frekuensi berikut ini, carilah mediannya :

Nilai	**f**
60 – 62	4
63- 65	10
66 - 68	17
69 - 71	9
72 – 74	5
Total	45

Jawab :

Nilai	f	fk
60 – 62	4	4
63- 65	10	14
66 - 68	17	31
69 - 71	9	40
72 – 74	5	45
Total	45	

$L_0 = \frac{65+66}{2} = 65{,}5$; C = 3; $(\sum f_1)_0 = 14$; $f_m = 17$

$$Med = L_0 + C\left\{\frac{\frac{n}{2} - (\sum f_1)_0}{f_m}\right\}$$

$$Med = 65{,}5 + 3\left\{\frac{\frac{45}{2} - 14}{17}\right\}$$

$$= 67$$

2.3 Ukuran Letak

Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang telah diurutkan.

Kuartil

Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar, atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%.

Rumus mencari letak kuartil untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok adalah:

Ukuran Letak	Rumus Ukuran Letak	
	Data tidak berkelompok	Data berkelompok
Kuartil 1	[1(n+1)] / 4	1n/4

Kuartil 2	[2(n+1)] / 4	2n/4
Kuartil 3	[3(n+1)] / 4	3n/4

Contoh:

Berikut adalah keuntungan bersih 8 perusahaan (dalam miliar rupiah) pada tahun 2019. Carilah K_1, K_2, dan K_3.

1	PT AMAJONE	25
2	PT ASTREA	65
3	PT Tali Tambang	123
4	PT Astrea Agri Pangan	180
5	PT Bima Sakti	392
6	PT Indigo Satelit	436
7	PT H Maha Sampurna	1480
8	PT Telcomcia	7568

Penyelesaian:

Letak kuartil adalah:

K_1 = [1 (n+1)] / 4 = [1 (8+1)] / 4 = (1 . 9)/4 = 9/4 = 2,25

K_2 = [2 (n+1)] / 4 = [2 (8+1)] / 4 = (2 . 9)/4 = 18/4 = 4,50

K_3 = [3 (n+1)] / 4 = [3 (8+1)] / 4 = (3 . 9)/4 = 27/4 = 6,75

Apabila letak kuartil berupa pecahan, atau tidak ada nilai yang pas pada letak tersebut maka untuk menghitung nilai kuartil menggunakan rumus sebagai berikut:

NK = NKB + [(LK – LKB) / (LKA – LKB)] X (NKA – NKB)

Dimana:

NK : nilai kuartil

NKB : nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil

LK : letak kuartil

LKB : letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil

LKA : letak data kuartil yang berada di atas letak kuartil

NKA : nilai kuartil yang berada di atas letak kuartil

Jadi, nilai kuartil untuk letak kuartil 2,25 adalah:

NK = 65 + [(2.25 – 2) / (3-2)] x (123 – 65)

= 65 + (0.25/1) x 58

= 79.5

Sedang nilai kuartil untuk letak kuartil 4.5 adalah:

NK = 180 + [(4.5 – 4) / (5 – 4)] x (392 – 180)

= 180 + (0.5/1) x 212

= 286

Nilai kuartil untuk letak kuartil 6.75 adalah:

NK = 436 + [(6.75 – 6) / (7-6)] x (1480 – 436)

= 436 + (0,75/1) x 1044

= 1219

Untuk data berkelompok, penyelesaiannya dapat ditentukan dengan beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:

a. Menentukan letak data kuartil untuk data berkelompok

b. Melakukan interpolasi untuk mengetahui nilai kuartil dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_i = L + \frac{\left(i \cdot \frac{n}{4}\right) - Cf}{Fk} \cdot Ci$$

Dimana:

NK_i : nilai kuartil ke-i di mana i = 1, 2, 3

L : tepi kelas di mana letak kuartil berada

n : jumlah data/frekuensi total

Cf : frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil

Fk : frekuensi pada kelas kuartil

Ci : interval kelas kuartil

Desil

Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10 %.

Untuk jumlah data genap, maka letak desil berupa pecahan, atau tidak ada nilai yang pas pada letak tersebut, maka untuk menghitung nilai desil menggunakan rumus sebagai berikut:

ND = NDB + [(LD – LDB) / (LDA – LDB)] X (NDA – NDB)

Dimana:

ND : nilai desil

NDB : nilai desil yang berada di bawah letak desil

LD : letak desil

LDB : letak data desil yang berada di bawah letak desil

LDA : letak data desil yang berada di atas letak desil

NDA : nilai desil yang berada di atas letak desil

Contoh:

Hitunglah desil ke-2, ke-5, dan ke-8 dari data berikut:

1	PT AMAJONE	25
2	PT ASTREA	65
3	PT Tali Tambang	123
4	PT Astrea Agri Pangan	180
5	PT Bima Sakti	392
6	PT Indigo Satelit	436
7	PT H Maha Sampurna	1480
8	PT Telcomcia	7568

a. Letak desil

Letak D_2 = [2(n+1)]/10 = [2(8+1)]/10 = 18/10 = 1,8

Letak D_3 = [5(n+1)]/10 = [5(8+1)]/10 = 45/10 = 4,5

Letak D_3 = [8(n+1)]/10 = [8(8+1)]/10 = 72/10 = 7,2

Jadi, nilai desil (D_2) untuk letak desil 1,8 adalah:

NK = 25 + [(1,8 – 1) / (2-1)] x (65-25)

= 25 + (0,8/1) x 40

= 57

Sedang nilai desil (D_5) untuk letak desil 4,5 adalah:

NK = 180 + [(4,5 - 4) / (5-4)] x (392-180)

= 180 + (0,5/1) x 212

= 286

Sedang nilai desil (D_8) untuk letak desil 7,2 adalah:

NK = 1480 + [(7,2 – 7) / (8-7)] x (7568-1480)

= 1480 + (0,2/1) x 6088
= 2697,6

Untuk mencari nilai desil data berkelompok, ada beberapa langkah yaitu:

a. Menentukan letak desil dalam data yang sudah berbentuk distribusi frekuensi
b. Menentukan nilai desil dengan melakukan interpolasi dengan rumus sebagai berikut:

$$ND_I = L + \frac{\left(\frac{in}{10}\right) - Cf}{Fk} \cdot Ci$$

Dimana:

ND_i : nilai desil ke-i di mana i = 1, 2, 3, ... 9
L : tepi kelas di mana letak desil berada
N : jumlah data/frekuensi total
Cf : frekuensi kumulatif sebelum kelas desil
Fk : frekuensi pada kelas desil
Ci : interval kelas desil

Persentil

Persentil juga merupakan bagian dari ukuran letak. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 1%.

Rumus mencari letak persentil untuk data tidak berkelompok dan berkelompok adalah sebagai berikut:

Ukuran Letak	Rumus Ukuran Letak	
	Data tidak Berkelompok	Data berkelompok
Persentil 1	[1(n+1)] / 100	1n/100

Persentil 2	[2(n+1)] / 100	2n/100
Persentil 3	[3(n+1)] / 100	3n/100
...	...	...
Persentil 99	[99(n+1)] / 100	99n/100

Untuk menghitung nilai persentil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NP = NPB + [(LP-LPB) / (LPA-LPB)] X (NPA – NPB)$$

Dimana:

NP : nilai persentil

NPB : nilai persentil yang berada di bawah letak persentil

LP : letak persentil

LPB : letak data persentil yang berada di bawah letak persentil

LPA : letak data persentil yang berada di atas letak persentil

NPA : nilai persentil yang berada di atas letak persentil

Contoh:

Persaingam antara Kereta Api Eksekutif dengan Penerbangan untuk jurusan Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Yogyakarta semakin terasa. Oleh sebab itu, PT KAI merencanakan akan mendiskon 25% jenis tiket dengan harga tertinggi dan akan meningkatkan 35% jenis tiket dengan harga terendah. Cobalah hitung mulai harga berapa yang harus di diskon dan sampai harga berapa harus dinaikkan?

No	Jenis Kereta	Harga (000 Rp)
1	Tekaseki	150
2	Pemberani	185
3	Arjuna	200
4	Gundala	225
5	Cargo Ekapangga	230
6	Cargo Semeru Mawar Pagi	250
7	Cargo Semeru Mawar Malam	260
8	Cargo Semeru Mawar Siang	285

Penyelesaian:

a. Pengertian 75% dari harga tertinggi adalah P_{75} yang diperoleh dari 100% - 25%. Sedang untuk harga terendah 35% adalah P_{35}

b. Letak persentil

Letak P_{75} = [75(n+1)]/100 = [75(8+1)]/100 = 675/100 = 6,75

Letak P_{35} = [35(n+1)]/100 = [35(8+1)]/100 = 315/100 = 3,15

Karena letak persentil berupa pecahan, maka nilai persentil dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NP = NPB + [(LP-LPB) / (LPA-LPB)] x (NPA-NPB)

Nilai persentil 75% (P_{75}) untuk letak persentil 6,75 adalah:

NP_{75} = 250 + [(6,75-6) / (7-6)] x (260-250)

= 257,5

Untuk tiket kereta api dengan harga di atas Rp. 257.500 harus diberikan diskon.

Nilai persentil 35% (P_{35}) untuk letak persentil 6,75 adalah:

NP_{35} = 200 + [(3,15-3)/(4-3)] x (225-200)
= 203,75

Untuk mencari nilai persentil data berkelompok ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

a. Menentukan letak persentil dalam data yang sudah terdistribusi frekuensinya
b. Menentukan nilai persentil dengan melakukan interpolasi dengan rumus sebagai berikut:

$$NP_i = L + \frac{\left(\frac{in}{10}\right) - Cf}{Fk} \cdot Ci$$

Dimana:

NP_i : nilai persentil ke-i di mana i = 1, 2, 3, ... 99
L : tepi kelas di mana letak persentil berada
N : jumlah data/frekuensi total
Cf : frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil
Fk : frekuensi pada kelas persentil
Ci : interval kelas persentil

2.4 Grafik

Selain dengan table, penyajian dta yang cukup popular dan komunikatif adalah dengan grafik. Pada umumnya terdapat dua macamgrafik yaitu,: grafik garis (polygon) dan grafik batang (histogram). Garfik batang ini dapat dikembangkan lagi menjadi grafik balok (tiga dimensi). Suatu grafik selalu menunjukkan hubungan antara “jumlah” dengan variable lain, misalnya waktu.

a. Grafik Garis (polygon)

Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan.

Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan pengamatan membentuk titik-titik pada bidang XY, selanjutnya kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan diperoleh diagram garis atau grafik garis.

b. Grafik Batang (histogram)

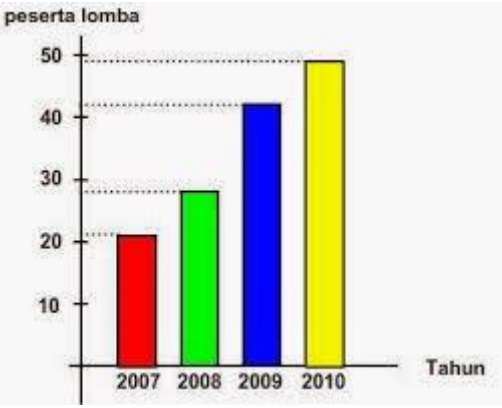


Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu

tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah.

c. Diagram Lingkaran (Piechart)

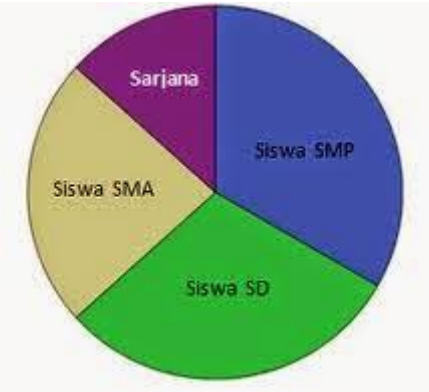


Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran.

d. Pictogram (Grafik Gambar)

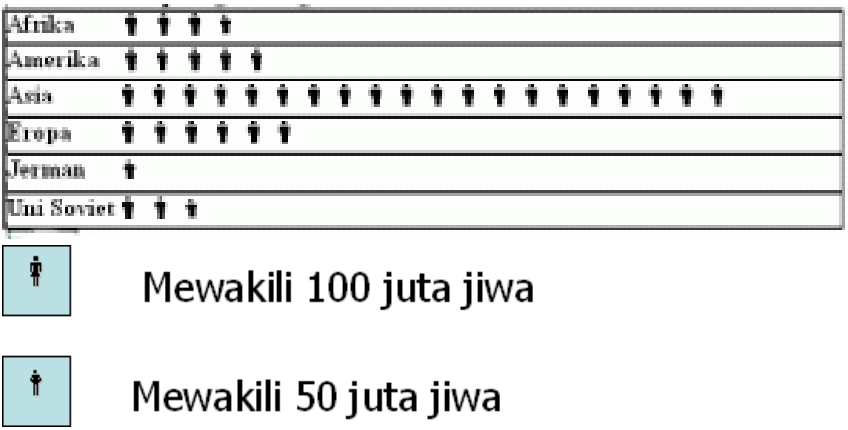
Adakalanya supaya penyajiannya lebih menarik dan komunikatif maka penyajian data dibuat dalam bentuk pictogram. **Pictogram adalah grafik data yang** menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu.

Contoh

• Penduduk dunia pada akhir abad ke-20 diperkirakan :

1) Afrika : 350 Jt jiwa
2) Amerika : 500 jt jiwa
3) Asia : 2.000 jt jiwa
4) Eropa : 600 jt jiwa
5) Jerman : 50 jt jiwa
6) Uni Soviet : 250 jt jiwa

Dalam bentuk pictogram digambarkan sbb:



BAB 3
PELUANG

- Konsep dasar Peluang
- Peluang Bersyarat dan Teorema Bayes
- Permutasi dan Kombinasi
- Praktikum Peluang dengan R

3.1 Konsep dasar Peluang

Pada bagian ini kita akan mengkaji beberapa istilah, prosedur menentukan peluang, aturan yang mengendalikan peluang, dan kesimpulan yang secara valid (sah) dapat ditarik dari peluang yang telah ditentukan. Karena peluang bersifat tak tentu, maka setiap pembicaraan tentang peluang dianggap sebagai proses observasi (pengamatan) atau pengukuran yang hasilnya tak tentu pula.

- **Hasil Percobaan**

  Proses pengamatan atau pangukuran yang hasilnya mengandung ketidaktentuan disebut percobaan, sedangkan hasilnya disebut hasil percobaan.

  Contoh : Percobaan mengetos atau melambungkan mata uang logam. Hasil yang mungkin: Angka (A) atau Gambar (G)

- **Ruang Sampel**

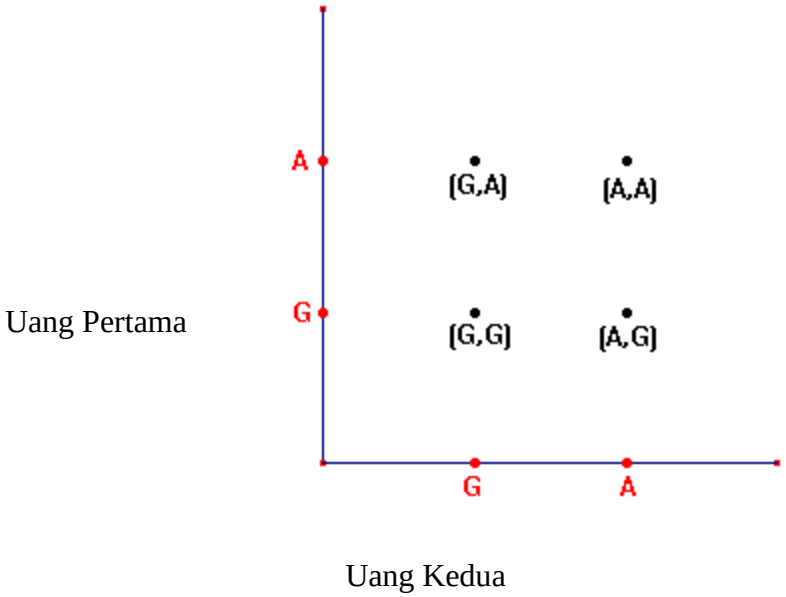
  Sebelum kita menganalisis suatu percobaan kita perlu menentukan ruang sampel yang terdiri atas semua hasil yang mungkin. Ruang sampel yang berbeda bisa berasal dari percobaan yang sama, yang bergantung pada bagaimana pengamat mencatat hasil percobaan itu.

  Contoh : Bayangkan suatu percobaan mengambil secara acak satu kartu dari 8 kartu yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, lalu mengamati bilangan pada kartu yang diambil

yaitu mengambil satu kartu tetapi mengamati apakah yang diperoleh bilangan ganjil atau genap, maka Ruang sampel = {genap, ganjil}.

- **Definisi Ruang Sampel**
  Ruang sampel (dilambangkan dengan S) suatu percobaan adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan itu.
  Contoh : Dua keping mata uang logam dilambungkan satu kali. Tentukan 2 macam ruang sampelnya!

Jawaban: agar lebih mudah memahami kasus ini, kita coba membuat diagram berikut!



Ruang sampel pertama: Seluruh hasil percobaan, S = {(G,G),(G,A),(A,G),(A,A)}.
Dapat kita lihat bahwa hasil percobaan ini berkesempatan sama untuk muncul atau terpilih (*equally likely/berkesamaan*), yaitu masing-masing hasil muncul atau terpilih dalam banyak cara yang sama.

Ruang sampel kedua: Seluruh hasil percobaan tetapi urutan tidak diperhatikan, yaitu: S = {(2G), (1G dan 1A),(2A)}

Contoh *ruang sampel yang lain* adalah mendaftar banyaknya gambar yang muncul, jadi dalam hal ini, S = {0,1,2}.

Di sini hasil percobaan tidak berkesamaan. Nol dapat muncul dalam satu cara saja (yaitu mata uang pertama muncul gambar dan yang kedua juga muncul gambar), demikian pula 2 gambar. Tetapi 1 gambar dan 1 angka dapat muncul dalam 2 cara (yaitu mata uang pertama muncul gambar sedangkan yang lain angka, dan yang pertama muncul angka sedangkan yang lain muncul gambar).

- **Kejadian (*Events*)**

  Andaikan kita mengambil 1 kartu dari 9 kartu dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang tersedia, mungkin kita tertarik pada hasil yang berupa bilangan genap yaitu 2, 4, 6, dan 8. Bilangan ini adalah unsur himpunan bagian ruang sampel {1,2,3,4,6,7,8,9}, yang mengarahkan kita ke definisi berikut ini.
- **Definisi Kejadian** Kejadian adalah himpunan bagian ruang sampel.
- **Aturan Peluang**

  Aturan Peluang adalah cara mengawankan setiap hasil percobaan dengan tepat satu bilangan real p dengan $0 \leq p \leq 1$. Jika A kawan p maka dikatakan peluang A yaitu P(A) = p.
- **Sifat Peluang**

  Peluang pada ruang sampel memenuhi dua sifat berikut:

  (1) Jika A suatu hasil percobaan maka peluangnya (P(A)) bernilai: $0 \leq P(A) \leq 1$

  (2) Jumlah peluang semua hasil percobaan sama dengan 1 yaitu P(S) = 1
- **Contoh:** Secara intuitif kita bisa menerima bahwa peluang munculnya gambar pada pelambungan satu mata uang logam adalah ½ [P(G) = ½, dan P(A) = ½]. Peluang ini memenuhi kedua sifat peluang tersebut, yaitu:

(1) $0 \leq P(G) \leq 1$ dan $0 \leq P(A) \leq 1$, dan

(2) $P(S) = P(G) + P(A) = ½ + ½ = 1$

- **Ruang Sampel Seragam**

  Jika setiap hasil percobaan pada ruang sampel berkesamaan, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel seragam.

- **Peluang Suatu Kejadian**
- Misalkan S ruang sampel dengan n(S) banyaknya hasil percobaan yang berkesamaan (S ruang sampel seragam), dan K sebarang kejadian pada S maka:

(1) Jika K himpunan kosong, maka P(K) = 0.

(2) Jika K seluruh ruang terok maka P(K) = P(S) = 1.

Jika K kejadian terdiri atas n(K) hasil percobaan maka $P(K) = \dfrac{n(K)}{n(S)}$

.

3.2 Peluang Bersyarat dan Teorema Bayes

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita berhubungan dengan peluang dari sebagian ruang sampel. Dengan lain perkataan bahwa kita jarang bekerja dalam ruang lingkup populasi. Dalam teori peluang hal semacam ini penting untuk diketahui karena peluang dalam sebagian ruang sampel bisa berbeda dengan peluang pada ruang sampel secara keseluruhan. Subpopulasi didefinisikan secara khusus dalam populasi ini dan peluang-peluang yang berhubungan dengan setiap peristiwa dalam subpopulasi dikenal dengan nama *peluang bersyarat*.

Peluang bersyarat banyak digunakan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Salah satu contohnya adalah penggunaan teorema Bayes yang banyak dipakai dalam teori pengambilam keputusan. Dalam bagian terakhir bab ini akan diberikan sebuah contoh aplikasi peluang bersyarat dalam pengambilan keputusan, Definisi peluang bersyarat dapat didefinisikan sebagai berikut :

- ***Definisi*** : *Jika A dan B adalah dua peristiwa dalam ruang sample S, maka peluang terjadinya A bersyarat B adalah :*

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad ; P(B) \neq 0$$

Atau

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \qquad ; P(A) \neq 0$$

Sebagai konsekuensi dari Rumus di atas maka diperoleh :

$$P(A \cap B) = P(B).\ P(A \mid B) \qquad ; P(B) \neq 0$$

atau

$$P(B \cap A) = P(A).\ P(B \mid A) \qquad ; P(A) \neq 0$$

Rumus di atas dalam teori peluang dikenal sebagai ***aturan perkalian***.

<u>Contoh</u> **:**

Perusahaan "Highfly" adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan suku cadang pesawat terbang. Dari pengalaman yang telah lampau diketahui bahwa (1) peluang pesanan siap dikirim secara tepat waktu adalah 0,80 dan (2) peluang pesanan dikirim *dan* sampai di tujuan tepat waktu adalah 0,72. Berapakah peluang pesanan sampai di tujuan secara tepat waktu dengan catatan bahwa pesanan tersebut sudah siap untuk dikirimkan secara tepat waktu?

<u>Jawab</u> **:**

Misal R adalah peristiwa bahwa pesanan siap dikirim tepat waktu dan D adalah peristiwa pesanan akan tepat waktu sampai di tujuan.

Kita tahu bahwa $P(R) = 0{,}80$ dan $P(R \cap D) = 0{,}72$

$$\mathrm{P(D \mid R)} = \frac{P(R \cap D)}{P(R)} = \frac{0{,}72}{0{,}80} = 0{,}90$$

Jadi peluang pesanan akan sampai di tujuan sesuai tepat waktu adalah 0,90 dengan syarat bahwa pesanan siap dikirim tepat waktu. Perlu dicatat di sini bahwa $P(D \mid R)$ tidak bisa dihitung karena $P(D)$ tidak diketahui.

3.3 Permutasi dan Kombinasi

Permutasi

Andaikan saja Anda ditunjuk untuk menjadi panitia pertandingan volley pada peringatan HUT RI, yang lebih dikenal dengan istilah "Agustusan". Andaikan saja dalam 1 kelurahan terdapat 8 RW, dan masing-masing RW mengirimkan 1 tim volley yang siap berlaga. Ini berarti terdaftar 8 tim yang akan segera dipertandingkan. Setiap 2 tim akan berhadapan 2 kali, sekali main *kandang*, dan sekali main *tandang*. Suatu persoalan yang muncul dan harus dijawab adalah, "Berapa kali pertandingan dalam kejuaraan ini?". Untuk lebih memudahkan, 8 tim itu kita beri inisial: A, B, C, D. E, F, G, dan H. Sedangkan pasangan terurut AB berarti *pertandingan antara A dan B dikandang A*, dan BA berarti *pertandingan antara A dan B dikandang B*. Sehingga banyaknya pertandingan sama dengan banyaknya pasangan terurut kedelapan unsur (tim) tadi. Untuk menyelesaikan persoalan terakhir ini kita tetapkan lebih dahulu unsur pertama pasangan terurut itu. Dalam hal ini kita mempunyai 8 kemungkinan. Kemudian setelah unsur pertama kita tetapkan (dipilih) maka ada 7 unsur yang bisa kita ambil sebagai unsur kedua pasangan terurut itu. Jadi seluruhnya kita akan memperolch $(8 \times 7) = 56$ pasangan terurut, sehingga terdapat 56 perlandingan dalam kejuaran tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan diagram di bawah ini.

Unsur pertama	Unsur kedua	Pasangan terurut	Banyak pasangan
A	B	AB	7
	C	AC	
	D	AD	
	E	AE	
	F	AF	
	G	AG	
	H	AH	
B	A	BA	7
	C	BC	
	D	BD	
	. . .	. . .	. . .

dan seterusnya.

Banyak pasangan 8 × 7 = 56.

Terdapat 8 benda atau unsur, yaitu: A, B, C, D, E, F, G, dan H, dalam setiap pasangan hanya digunakan 2 unsur saja. Masing-masing pasangan ini disebut permutasi 2 dari 8 unsur tersebut. Banyaknya seluruh permutasi ini ditulis $P_{8,2}$ Jadi $P_{8,2} = 8 \times 7 = 56$, $P_{9,2} = 9 \text{ x } 8 = 72$. Kita dapat juga membuat susunan terdiri dari 3 unsur dari 8 unsur tadi. Masing-masing susunan itu disebut permutasi 3 dari 8 unsur. Secara umum permutasi dapat ditentukan sebagai berikut.

Definisi Permutasi

Susunan terurut yang terdiri dari *r* unsur berbeda yang diambil dari *n* unsur berbeda ($r \leq n$) disebut *permutasi r dari n unsur*. Jika kita memiliki 8 unsur dan akan disusun secara terurut terdiri dari 8 unsur, berapa banyak susunan seluruhnya yang hisa kita buat? Dengan kata lain, berapa $P_{8,8}$? Untuk menjawabnya, kita pilih unsur pertama, untuk ini kita mempunyai 8 pilihan. Kemudian setelah unsur pertama kita tetapkan, kita pilih unsur kedua, untuk ini kita mempunyai 7 pilihan. Setelah unsur pertama dan kedua kita

tetapkan, kita pilih unsur ketiga, untuk ini kita punya 6 pilihan. proses ini kita lanjutkan sampai unsur ke 8 dari susunan dan untuk yang terakhir ini kita hanya punya 1 pilihan. Jadi banyak susunan yang peroleh adalah:

$8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

Jadi $P_{8,8} = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 8!$

$n!$ dibaca *n faktorial*, yang nilainya $n! = n \times (n - 1) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1$.

Dengan demikian, kita peroleh sebagai berikut:

Banyak permutasi dari n unsur berbeda, yaitu P_n :

$P_n = n \times (n - 1) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1 = n!$

Definisi Faktorial

n faktorial ditulis $n! = n \times (n - 1) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1$ dengan n bilangan asli, dan $0! = 1 = 1!$

Banyaknya Permutasi

Banyaknya permutasi r benda berbeda diambil dari n benda adalah

$$P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Kini kita akan mendalami kasus lain dari permutasi. Jika pada permutasi di atas kita mempunyai n benda yang berbeda. Sekarang kita akan melihat bila diantara n benda itu ada yang sama. Yaitu misalkan di antara n benda ada n_1 buah benda yang sama ($n_1 \leq n$). Maka di antara $P_{n,n1}$ permutasi, setiap $n_1!$ di antaranya adalah adalah sama, sehingga $P_{n,n_1} = \frac{n!}{n_1!}$.

Misalnya 3 unsur a_1, a_2, dan b. Maka macam permutasinya adalah:

Pertama: $a_1\ a_2\ b$ dan $a_2\ a_1\ b$

Kedua: $a_1\ b\ a_2$ dan $a_2\ b\ a_1$

Ketiga: $b\ a_1\ a_2$ dan $b\ a_2\ a_1$

Setiap 2 permutasinya sama, sehingga $P_{n,n_1} = \frac{3!}{2!} = 3$.

Sekarang, anadikan kita terdapat n benda yang terdiri dari k kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari benda yang sama. Kelompok 1 beranggot n_1, kelompok 2 beranggota n_2, dan seterusnya hingga kelompok k beranggota n_k.
Jadi, jumlah $n = n_1 + n_2 + n_k$.

Dengan menggunakan hasil tersebut, kita peroleh:

Banyak Permutasi dengan Beberapa Unsurnya Sama

Banyaknya permutasi dari n benda terdiri k kelompok yang setiap kelompok ke-i ($1 \le i \le k$) mempunyai anggota yang sama sebanyak n_i adalah:

$$P_{n,n_i} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times n_3! \times \ldots \times n_k!}$$

Kombinasi

Pada permutasi urutan unsur pada susunan diperhatikan yaitu sebagai contoh permutasi "BCA" tidak sama dengan "ABC". Akan tetapi, jika urutannya tidak diperhatikan maka permutasi itu disebut kombinasi (kelompok benda yang urutannya tidak diperhatikan). Jadi pada kombinasi "BCA" sama dengan "ABC".

Contoh:

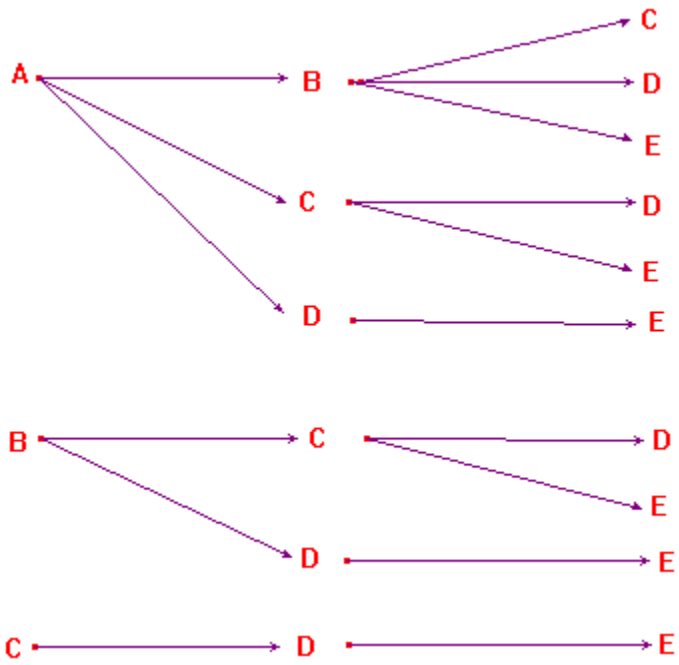
Sebuah buku terdiri dari 5 bab. Anda hanya ingin membaca 3 bab saja. Ada berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk membaca buku tersebut?

Jawaban:

Persoalan ini termasuk dalam persoalan kombinasi yaitu mencari banyak susunan 3 unsur dari 5 unsur berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Misalkan bab yang akan dibaca tersebut adalah A, B, C, D dan E, kombinasi itu dapat diperoleh dengan cara berikut. Pertama kita pilih A sebagai unsur pertama, B sebagai unsur kedua dan untuk unsurke tiga ada tiga pilihan yaitu C, D atau E. Kemudian A sebagai unsur pertama, C sebagai unsur kedua, dan untuk unsur ketiga ada 2

pilihan yaitu D atau E. Selanjutnya A sebagai unsur pertama D sebagai unsur kedua dan E sebagai unsur ketiga. Berikutnya B kita pilih sebagai unsur pertama C kedua dan D atau E ketiga. Selanjutnya C sebagai unsur pertama, D unsur kedua dan E atau A unsur ketiga.

Sehingga kita memperoleh susunan (kombinasi) sebanyak 3 + 2 + 1 + 2 + 2 = 10. Susunan yang lain dapat diperoleh dari 10 susunan ini dengan mengubah urutannya. Jadi jika urutan tidak diperhatikan maka kita memperoleh 10 susunan (kombinasi) tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 6.1.3 berikut ini.



Soal di atas dapat juga diselesaikan sebagai berikut. Banyaknya permutasi terdiri dari 3 unsur diambil dari 5 unsur berbeda adalah $P_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!}$. Akan tetapi permutasi ini dapat dikelompokkan menjadi 3! = 6 kelompok yang setiap kelompok memiliki anggota

yang urutannya saja yang berbeda. Jadi setiap 3! permutasi merupakan satu kombinasi saja. Sehingga banyak kombinasi 3 dari 5 unsur itu yang diberi simbol $C_{5,3}$ adalah

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 10 .$$

Banyak Kombinasi *r* Unsur Diambil dari *n* Unsur Berbeda

Banyak cara memilih r benda dari n benda yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya yaitu banyaknya kombinasi r unsur diambil dari n unsur berbeda adalah

$$C_{n,r} = \frac{\mathrm{n}!}{(\mathrm{n}-\mathrm{r})! \cdot \mathrm{n}!}$$, Didefinisikan 0! = 1.

3.4 Praktikum Peluang dengan R

- **FAKTORIAL DAN PERMUTASI**

  Jika terdapat suatu susunan unsur 4 abjad awal yaitu ABCD, maka banyak cara menyusun keempat huruf tersebut dalam urutan yang berbeda satu sama lain yakni:

ABCD	**ABDC**	**ACBD**	**ACDB**	**ADBC**	**ADCB**
BACD	**BADC**	**BCAD**	**BCDA**	**BDAC**	**BDCA**
CABD	**CADB**	**CBAD**	**CBDA**	**CDAB**	**CDBA**
DABC	**DACB**	**DBAC**	**DBCA**	**DCAB**	**DCBA**

Setiap susunan baru yang tertulis mengandung unsur-unsur yang sama dengan susunan semula ABCD, hanya saja ditulis dengan urutan yang berbeda. Maka setiap susunan baru yang memiliki urutan berbeda dari susunan semula ini disebut dengan *permutasi* dari ABCD.

Untuk Menghitung banyaknya permutasi yang mungkin dapat disusun dari semua *n* unsur yang tersedia adalah $n!$ (dibaca *n* faktorial).

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 1$$

Dalam Program R ada berbagai cara perkalian dengan faktorial yang dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan perintah prod(…),yaitu perintah perkalian dari semua data yang ada dalam suatu objek yang mengandung data numerik.

Misalnya:

Hitunglah nilai dari 5!, 6!, dan 10!.

Jawab:

```
> a = c(1,2,3,4,5)

prod(a) [1] 120
```

atau

```
> a = 1:5
prod(a) [1] 120
```

```
> a = c(1,2,3,4,5,6)
prod(a) [1] 720
```

atau

```
> a = 1:6
prod(a) [1] 720
```

Hasil dari 10! = 10×9×8×7×6×5×4×3×2×1 = 720. Dengan Program R kita lakukan perintah:

```
> a = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
prod(a)
[1] 3628800
```

atau

```
> a = 1:10
prod(a)
[1] 3628800
```

Perintah prod(…) akan mengalikan semua bilangan numerik yang terdapat pada vektor. Sebagai ilustrasi:

```
> data = c(-1,3,2)
prod(data)
[1] -6
> data_2 = c(0.5,7,14,0,876,-321)
prod(data_2)
[1] 0
>data_3 = c(0.5,-7,14,876,-321)
>prod(data_3)
[1] 13778604
```

Perhitungan faktorial akan lebih praktis dapat dilakukan dengan menggunakan perintah
factorial(…), sebagai *built in function* yang telah tersedia. Dari penyelesaian sebelumnya:

```
factorial(5)
[1] 120
factorial(6)
[1] 720
factorial(10)
[1] 3628800
```

atau

```
a = 5
b = 6
c = 10
factorial(a) [1] 120
factorial(b) [1] 720
factorial(c) [1] 3628800
```

- **PERMUTASI**

Permutasi adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi susunan dua unsur AB dipandang berbeda dengan BA.

Untuk menghitung permutasi *k* unsur dari *n* unsur yang tersedia dapat dihitung dengan rumus:

$$P^n = \frac{n!}{k(n-k)!}$$

Misalnya:

Tentukan banyaknya susunan 2 huruf yang berbeda dapat dibentuk dari huruf 4 abjad pertama (A, B, C, D).

Penyelesaian:

Jika didaftarkan maka akan diperoleh susunannya sebagai berikut:

AB BA AC CA AD DA BC CB BD DB CD DC

Dengan Program R dapat dilakukan sebagai berikut:

```
factorial(4)/factorial(4-2)
[1] 12
```

atau

```
a=4
b=2
factorial(a)/factorial(a-b)
[1] 12
```

- **KOMBINASI**

Kombinasi adalah susunan beberapa unsur atau menggabungkan beberapa unsur (objek) dari suatu kumpulan tanpa memerhatikan urutannya. Oleh karena itu, kombinasi berbeda dengan permutasi. Pada kombinasi susunan dua unsur **AB** dipandang sama dengan **BA**. Jika terdapat suatu susunan 4 abjad awal

ABCD, maka susunan ini dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda: **ACBD, DACB,** dan seterusnya sehingga ada 24 cara menuliskan keempat huruf tersebut dalam urutan yang berbeda satu sama lain, yakni:

ABCD	**ABDC**	**ACBD**	**ACDB**	**ADBC**	**ADCB**
BACD	**BADC**	**BCAD**	**BCDA**	**BDAC**	**BDCA**
CABD	**CADB**	**CBAD**	**CBDA**	**CDAB**	**CDBA**
DABC	**DACB**	**DBAC**	**DBCA**	**DCAB**	**DCBA**

Dalam kombinasi, ke dua puluh empat susunan ini dipandang sebagai susunan yang tidak berbeda dengan susunan **ABCD**.

```
1.choose(4,2)
[1] 6
```

Dengan menggunakan *library* standar, masih memungkinkan untuk mendaftarkan semua kombinasi yang diinginkan. Sebagai contoh jika nam ke empat ahli statistik dalam contoh di atas adalah **H, I, J** dan **K**, maka ke enam kombinasi ahli statistik yang dapat dipilih sebagai entri data dapat didaftarkan dengan Program R sebagai berikut:

```
nama = c("Handy", "Iman", "Juli","Kartini")
combn(nama, 2)
[,1]    [,2]    [,3]    [,4]    [,5]    [,6]
[1,] "Handy" "Handy" "Handy"       "Iman" "Iman" "Juli"
[2,] "Iman"  "Juli" "Kartini" "Juli" "Kartini" "Kartini"
```

Berapa banyaknya cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari sebuah sekolah kursus dengan 10 mahasiswa tingkat pertama, 15 mahasiswa tingkat kedua, 18 siswa SMP, dan 20 siswa SMA untuk bernyanyi?

Jawab:

3 Siswa SMP dapat dipilih dalam C^{18}_{3} cara.

4 siswa SMA dapat dipilih dalam C^{20}_{4} cara.

Siswa SMP dan SMA dapat dipilih dalam $C^{18}_{3} \times C^{20}_{4} = 3.953.520$ cara.

```
>choose(18,3)*choose(20,4)
[1] 3953520
```

BAB 4
DISTRIBUSI DISKRIT

- Distribusi Peluang
- Variabel Acak Diskrit dan Kontinu
- Distribusi Poisson
- Distribusi Binomial
- Distribusi Hipergeometrik

4.1 Distribusi Peluang

Distribusi probabilitas merupakan daftar seluruh hasil percobaan dan probabilitas dari setiap hasil yang bersangkutan. Ciri-ciri distribusi probabilitas, adalah:

- Probabilitas dari sebuah hasil adalah antara 0 hingga 1.
- Hasilnya merupakan kejadian saling lepas.
- Daftarnya lengkap. Oleh sebab itu, penjumlahan probabilitas dari berbagai kejadian adalah 1.

Contoh:

Misalkan Misaki ingin mengetahui banyaknya gambar yang muncul dalam tiga kali pelemparan koin. Berikut adalah hasil percobaannya.

Lemparan Koin				
Hasil yang Mungkin	Pertama	Kedua	Ketiga	Jumlah Gambar yang Muncul
1	*A*	*A*	*A*	0
2	*A*	*A*	*G*	1
3	*A*	*G*	*A*	1
4	*A*	*G*	*G*	2
5	*G*	*A*	*A*	1
6	*G*	*A*	*G*	2
7	*G*	*G*	*A*	2
8	*G*	*G*	*G*	3

Distribusi probabilitas munculnya gambar dari percobaan di atas adalah:

Jumlah Gambar [x]	Probabilitas Hasil [$P(x)$]
0	$\frac{1}{8} = 0,125$
1	$\frac{3}{8} = 0,375$
2	$\frac{3}{8} = 0,375$
3	$\frac{1}{8} = 0,125$
Total	$\frac{8}{8} = 1$

Pada eksperimen peluang, hasilnya muncul secara acak. Jadi, seringkali hal itu disebut dengan variabel acak. Secara formal, variabel acak (random variable) adalah suatu fungsi atas ruang sampel S yang menghubungkan setiap hasil yang mungkin pada S dengan suatu bilangan riil.

$P\{X = x\}$ → probabilitas saat variabel acak X bernilai x.

<u>Contoh</u>:
Pada contoh sebelumnya, misalkan X adalah jumlah gambar yang muncul dalam percobaan tiga kali pelemparan koin.

$$P\{X = 0\} = P\{(AAA)\} = 1/8$$
$$P\{X = 1\} = P\{(AAG),(AGA),(GAA)\} = 3/8$$
$$P\{X = 2\} = P\{(GGA),(GAG),(AGG)\} = 3/8$$
$$P\{X = 3\} = P\{(GGG)\} = 1/8$$

Dengan demikian,

$$\sum_{n=0}^{3} P\{X = n\} = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$$

<u>Contoh</u>:
Misalkan Y adalah jumlah dari dua mata dadu setimbang. Tentukanlah $P\{Y = 5\}$!
Jawab:

$P\{Y = 5\}$ → probabilitas saat jumlah dari dua mata dadu setimbang adalah 5

$$P\{Y = 5\} = P\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

Variabel acak ada dua jenis: 1) variabel acak diskret
2) variabel acak kontinu

4.2 Variabel Acak Diskret Dan Kontinu

Variabel acak diskret adalah variabel acak yang hanya dapat mengasumsikan nilai pasti yang terpisah secara jelas.

Contohnya:

- Jika terdapat 100 pekerja, maka penghitungan jumlah kehadiran pada hari Senin bisa jadi 0, 1, 2, 3, ..., 100. Maka, jumlah kehadiran merupakan suatu variabel acak diskret.
- Pada pelemparan dua dadu setimbang, penghitungan jumlah dari dua mata dadu setimbang bisa 2, 3, 4, ..., 12. Maka, jumlah dua mata dadu setimbang merupakan suatu variabel acak diskret.
- Dari 43 mahasiswa yang mengambil mata kuliah Statistika dan Probabilitas, penghitungan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A untuk mata kuliah tersebut bisa jadi 0, 1, 2, 3, ..., 43. Maka, jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A merupakan suatu variabel acak diskret.

Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang dapat mengasumsikan sejumlah nilai tak hingga dalam rentang yang diketahui.

Contohnya:

- Berat setiap mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- Suhu di luar ruangan.

Jumlah uang yang diperoleh setiap pemain sepakbola yang jumlahnya lebih dari 750 orang.

Distribusi Probabilitas Diskret

Sebelumnya telah disebutkan bahwa variabel acak diskret adalah variabel acak yang hanya dapat mengasumsikan nilai pasti yang terpisah secara jelas. Untuk suatu variabel acak diskret X, didefinisikan suatu ***probability mass function*** **(pmf)** dari X, dinotasikan $P(a)$, yaitu:

$$P(a) = P\{X = a\} \quad \rightarrow \quad \text{probabilitas saat variabel acak } X \text{ bernilai } a$$

Karakteristik dari *P*(*a*):

Jika X diasumsikan adalah salah satu dari $x_1, x_2, \ldots$, maka berlaku:

a) $P(x_i) > 0$ untuk $i = 1, 2, \ldots$

b) $P(x) = 0$ untuk nilai x yang lainnnya

c) $\sum_{i=1}^{\infty} P(x_i) = 1$

Jika X merupakan variabel acak diskret yang memiliki pmf $P(x)$, maka **nilai harapan dari *X*** adalah:

$$\boxed{E[X] = \sum x \cdot P(x)}$$

Dengan kata lain, nilai harapan dari X merupakan suatu rata-rata berbobot dari semua kemungkinan X, atau

Sebagai tambahan,

$$E[g(X)] = \sum g(x) \cdot P(x)$$

$$E[aX + b] = a \cdot E[X] + b$$

<u>Contoh</u>:

Hitunglah rata-rata berbobot dari distribusi probabilitas berikut.

x	$P(x)$
5	0,1
10	0,3
15	0,2
20	0,4

Jawab:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum x \cdot P(x) \\ &= 5 \cdot 0,1 + 10 \cdot 0,3 + 15 \cdot 0,2 + 20 \cdot 0,4 \\ &= 0,5 + 3 + 3 + 8 \\ &= 14,5 \end{aligned}$$

Jadi, rata-rata berbobotnya adalah:

$$\mu = E[X] = 14,5$$

Sebagaimana yang tercatat, rata-rata berbobot merupakan suatu nilai yang digunakan untuk merangkum distribusi probabilitas diskret. Akan tetapi, rata-rata berbobot belum menggambarkan jumlah sebaran (varian) di dalam distribusi. Jumlah sebaran tersebut digambarkan dalam variansi.

Jika X merupakan variabel acak diskret yang memiliki pmf $P(x)$, maka **variansi dari *X*** adalah:

$$Var(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Bentuk di atas dapat diturunkan menjadi:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

<u>Contoh</u>:

Hitunglah variansi dari distribusi probabilitas berikut.

x	$P(x)$
5	0,1
10	0,3
15	0,2
20	0,4

Jawab:

Telah diketahui pada contoh sebelumnya bahwa $E[X] = 14,5$. Untuk mencari $Var(X)$, perlu diketahui $E[X^2]$ dan juga $E[X]$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum x^2 \cdot P(x) \\ &= 5^2 \cdot 0,1 + 10^2 \cdot 0,3 + 15^2 \cdot 0,2 + 20^2 \cdot 0,4 \\ &= 2,5 + 30 + 45 + 160 \\ &= 237,5 \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} Var(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 237,5 - 14,5^2 \\ &= 237,5 - 210,25 \\ &= 27,25 \end{aligned}$$

Beberapa distribusi probabilitas diskret yang akan dibahas antara lain:

1. distribusi probabilitas binomial
2. distribusi probabilitas hipergeometrik
3. distribusi probabilitas Poisson

4.3 Distribusi Probabilitas Poisson

Ciri-ciri distribusi probabilitas Poisson adalah:

a. variabel acaknya merupakan suatu kejadian yang terjadi beberapa kali selama rentang waktu yang ditentukan
b. probabilitas kejadian "berhasil" tersebut sebanding dengan ukuran rentang
c. distribusi ini membatasi distribusi probabilitas binomial saat *n* sangat besar dan *p* sangat kecil

Pmf untuk distribusi probabilitas Poisson:

$$P(x) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^x}{x!}$$

dengan:

□ melambangkan nilai rata-rata dari kejadian (berhasil) pada suatu rentang

e adalah konstanta 2,71828...

x melambangkan kejadian (berhasil)

Nilai harapan (atau rata-rata berbobot) dan variansi dari suatu variabel acak Poisson adalah:

$$E[X] = Var(X) = \lambda$$

$$\text{dengan } \lambda = np$$

n melambangkan banyaknya percobaan

p melambangkan probabilitas dari suatu keberhasilan pada tiap percobaan

<u>Contoh</u>:

Heru mengetahui bahwa kesalahan penulisan dari halaman ke-50 pada buku yang berjudul

“Akulah Arjuna“ berdistribusi Poisson dengan parameter □ □ 1. Hitunglah probabilitas Heru
menemukan paling sedikit satu kesalahan pada halaman ke-50 tersebut!

Jawab:

Misalkan *X* adalah banyaknya kesalahan yang ditemukan Heru pada halaman ke-50.

$$\begin{aligned} P\{X \geq 1\} &= 1 - P\{X = 0\} \\ &= 1 - e^{-1} \cdot \frac{1^0}{0!} \\ &= 1 - e^{-1} \qquad = 0{,}6321 \end{aligned}$$

Jadi, probabilitas Heru menemukan paling sedikit 1 kesalahan pada halaman ke-50 tersebut adalah 0,6321. Dari contoh di atas, dapat dilihat juga bahwa E[X] = 1 dan Var (X) = 1 .

4.4 Distribusi Probabilitas Binomial

Ciri-ciri distribusi probabilitas binomial adalah:

a. hanya terdapat dua kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen (contohnya: benar/salah, angka/gambar, berhasil/gagal), dan dua kemungkinan hasil tersebut merupakan kejadian yang saling lepas
b. probabilitas keberhasilan dan kegagalan *tetap sama* antar percobaan
c. masing-masing percobaan adalah saling bebas dari percobaan lainnya
d. variabel acak menghitung jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan

Pmf untuk distribusi probabilitas binomial:

$$\boxed{P(x) = C^n_x \cdot p^x (1-p)^{n-x}}$$

dengan:

C melambangkan kombinasi
n melambangkan banyaknya percobaan
x melambangkan jumlah ke"berhasil"an
p melambangkan probabilitas dari suatu keberhasilan pada tiap percobaan

<u>Contoh</u>:
Pada pelemparan empat koin setimbang, hitunglah probabilitas munculnya dua angka dan dua gambar jika diasumsikan semua hasilnya saling bebas !
Jawab:
Misalkan *X* adalah banyaknya angka yang muncul ("berhasil").
X merupakan variabel acak binomial, maka *n* = 4 dan *p* = ½.
Jadi,

$$P\{X=2\} = C_2^4 \cdot p^2(1-p)^{4-2} = \frac{4!}{(4-2)!\cdot 2!}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\left(1-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$$

Nilai harapan (atau rata-rata berbobot) dan variansi dari suatu variabel acak binomial adalah:

$$E[X] = np$$

$$Var(X) = np(1-p)$$

<u>Contoh</u>:
Pada pelemparan empat koin setimbang, hitunglah nilai harapan dan variansi dari munculnya dua angka dan dua gambar jika diasumsikan semua hasilnya saling bebas !
Jawab:
Pada contoh sebelumnya, *X* adalah banyaknya angka yang muncul ("berhasil"). *X* merupakan variabel acak binomial, maka *n* = 4 dan *p* = ½ sehingga:

$$
\begin{aligned}
E[X] &= np \\
&= 4 \cdot \frac{1}{2} \\
&= 2 \\
Var(X) &= np(1-p) \\
&= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \\
&= 1
\end{aligned}
$$

<u>Contoh</u>:

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Departemen Transportasi menyimpulkan bahwa 76,2% penumpang kursi depan mengenakan sabuk pengaman. Hal tersebut berarti bahwa kedua penumpang kursi depan mengenakan sabuk pengaman. Lalu, misalkan Bejo ingin membandingkan informasi tersebut dengan penggunaan sabuk pengaman pada saat ini. Bejo memilih 12 sampel kendaraan.

a. Berapakah probabilitas 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman?
b. Berapakah probabilitas sedikitnya 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman?
c. Berapakah probabilitas kurang dari 7 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman?

Jawab:
Misalkan X adalah banyaknya kendaraan yang penumpang di kursi depannya mengenakan sabuk pengaman ("berhasil").
X merupakan variabel acak binomial; n = 12 dan p = 0,762.

$$P\{X=7\} = C_7^{12} \cdot 0,762^7 (1-0,762)^{12-7} = \frac{12!}{(12-7)! \cdot 7!} \cdot 0,149171 \cdot 0,000764 = 0,090262$$

Jadi, probabilitas 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman adalah 0,090262.

Sementara, untuk menghitung probabilitas sedikitnya 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman, kita harus menghitung $P\{X \geq 7\}$.

$$\begin{aligned} P\{X \geq 7\} &= P\{X=7\} + P\{X=8\} + P\{X=9\} + P\{X=10\} + P\{X=11\} + P\{X=12\} \\ &= 0,090262 + 0,180531 + 0,256891 + 0,246745 + 0,143636 + 0,038323 \\ &= 0,956388 \end{aligned}$$

Jadi, probabilitas <u>*sedikitnya*</u> 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman adalah 0,956388.

Jawab:
Misalkan X adalah banyaknya kendaraan yang penumpang di kursi depannya mengenakan sabuk pengaman ("berhasil").
X merupakan variabel acak binomial; n = 12 dan p = 0,762.

$$P\{X=7\} = C_7^{12} \cdot 0,762^7 (1-0,762)^{12-7} = \frac{12!}{(12-7)! \cdot 7!} \cdot 0,149171 \cdot 0,000764 = 0,090262$$

Jadi, probabilitas 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman adalah 0,090262.

Sementara, untuk menghitung probabilitas sedikitnya 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman, kita harus menghitung $P\{X \geq 7\}$.

$$\begin{aligned} P\{X \geq 7\} &= P\{X=7\} + P\{X=8\} + P\{X=9\} + P\{X=10\} + P\{X=11\} + P\{X=12\} \\ &= 0,090262 + 0,180531 + 0,256891 + 0,246745 + 0,143636 + 0,038323 \\ &= 0,956388 \end{aligned}$$

Jadi, probabilitas <u>*sedikitnya*</u> 7 dari 12 kendaraan yang terpilih yang penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman adalah 0,956388.

$$P\{X < 7\} + P\{X \geq 7\} = 1$$

$$P\{X<7\} = 1 - P\{X \geq 7\} = 1 - 0,956388$$

$$= 0,\ 043612$$

Jadi, probabilitas kurang dari 7 kendaraan yang terpilih penumpang kursi depannya mengenakan sabuk pengaman adalah 0,043612.

4.5 Distribusi Probabilitas Hipergeometrik

Ciri-ciri distribusi probabilitas hipergeometrik adalah:

a. hanya terdapat dua kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen (contohnya: benar/salah, angka/gambar, berhasil/gagal)
b. probabilitas keberhasilan *tidaklah sama* pada setiap percobaan
c. masing-masing percobaannya *tidak* saling bebas
d. variabel acaknya adalah jumlah ke"berhasil"an pada sejumlah percobaan
e. digunakan ketika pengambilan sampel *tanpa* pengembalian dari populasi yang
   terbatas

Pmf untuk distribusi probabilitas hipergeometrik:

$$P(x) = \frac{C_x^S \cdot C_{n-x}^{N-S}}{C_n^N}$$

dengan:

- *C* melambangkan kombinasi
- *N* melambangkan jumlah populasi
- *S* melambangkan jumlah keberhasilan pada populasi *x* melambangkan jumlah keberhasilan pada sampel *n* melambangkan jumlah sampel (atau percobaan)

Nilai harapan (atau rata-rata berbobot) dan variansi dari suatu variabel acak hipergeometrik adalah:

$$E[X] = \frac{nS}{N}$$

$$Var(X) = \frac{nS(N-S)(N-n)}{N^2(N-1)}$$

Contoh:

Dalam permainan Texas Hold‟em Poker, setiap pemain harus dapat mengombinasikan dua kartu yang dipegangnya dengan lima kartu yang ada di atas meja.

Sebagai tambahan, satu bungkus kartu remi standar memiliki 52 kartu: 13 *spade*, 13 *heart*, 13
diamond, dan 13 *club*.

James mengikuti permainan Texas Hold‟em Poker. Dia mempunyai 2 kartu *club* di tangannya, dan 3 kartu pada meja sudah dibuka dengan 2 diantaranya kartu *club*. Dengan mengabaikan jenis taruhan yang ada (*bets*) dan juga kartu yang dipegang oleh pemain lainnya, hitunglah probabilitas bahwa satu dari dua kartu yang masih tertutup adalah kartu *club*, sehingga James memperoleh hasil *flush* ! (*flush* diperoleh saat terjadi 5 kartu seragam)

Jawab:

Misalkan X adalah banyaknya kartu *club* yang muncul. Jadi, untuk mengetahui probabilitas
bahwa satu dari dua kartu yang masih tertutup adalah kartu *club*, perlu dicari $P\{X \square 1\}$.

Pada soal diketahui bahwa 4 kartu *club* sudah muncul, dan tersisa 9 kartu *club*. Maka, $S = 9$.

Lalu, 5 kartu sudah terbuka (2 yang dipegang James dan 3 yang ada di meja), sehingga masih tersisa 47 kartu lagi yang belum diketahui. Maka, $N = 47$.

Karena masih ada 2 kartu pada meja yang belum diketahui, maka $n = 2$.

$$P\{X=1\} = \frac{C_1^9 \cdot C_{2-1}^{47-9}}{C_2^{47}} = \frac{C_1^9 \cdot C_1^{38}}{C_2^{47}} = \frac{9 \cdot 38}{\frac{1}{2}(47 \cdot 46)} = 0,3164$$

Dengan demikian, probabilitas bahwa satu dari dua kartu yang masih tertutup adalah kartu
club, adalah 0,3164.

BAB 5
DISTRIBUSI KONTINU

- Distribusi peluang variabel random kontinu
- Distribusi normal
- Penaksiran normal terhadap distribusi Binomial

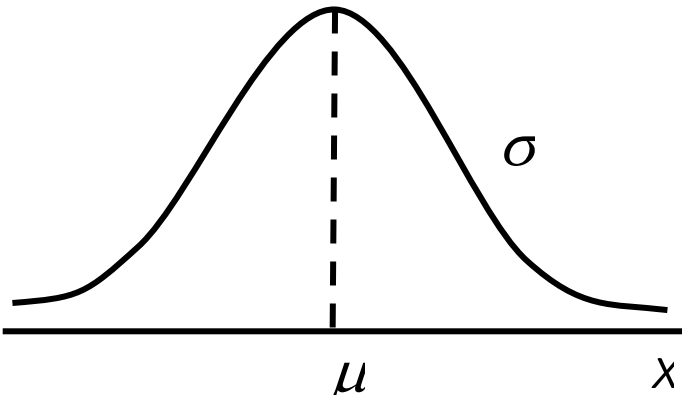
5.1 Distribusi peluang variabel random kontinu

Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi *f(x) adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan riil R bila:*

1. $F(x) \geq 0$ untuk semua $x \in R$
2. $\int_{\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
3. $P(a < X < b) = \int_{\infty}^{\infty} f(x)dx$

5.2 Distribusi normal

Distribusi normal, disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata nol dan simpangan baku satu. Distribusi ini juga dijuluki *kurva lonceng* (*bell curve*) karena grafik fungsi densiti probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng.



Berdasarkan gambar di atas, distribusi Normal akan memiliki beberapa ciri diantaranya:

a. Kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta.
b. Simetris terhadap rataan (*mean).*
c. Kedua ekor/ ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah maemotong.
d. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan σ
e. Luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut dari $-\infty$ sampai $+\infty$ sama dengan 1 atau 100 %.

Sifat Distribusi Normal

Sebuah variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi normal dengan parameter μ dan σ dimana $-\infty < \mu < \infty$ dan $\sigma_x > 0$ jika fungsi kepadatan probabilitas dari X adalah :

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

π = 3.14159...
e = 2.71828...

Keterangan:

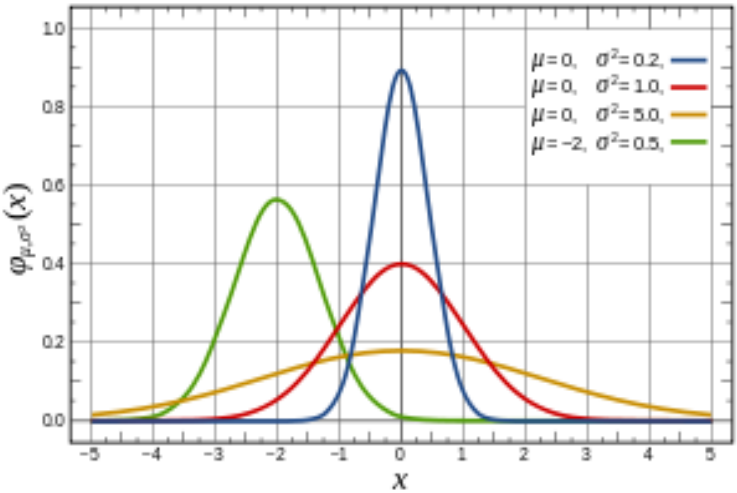
Notasi $N(\mu,\sigma^2)$

μ : rata - rata

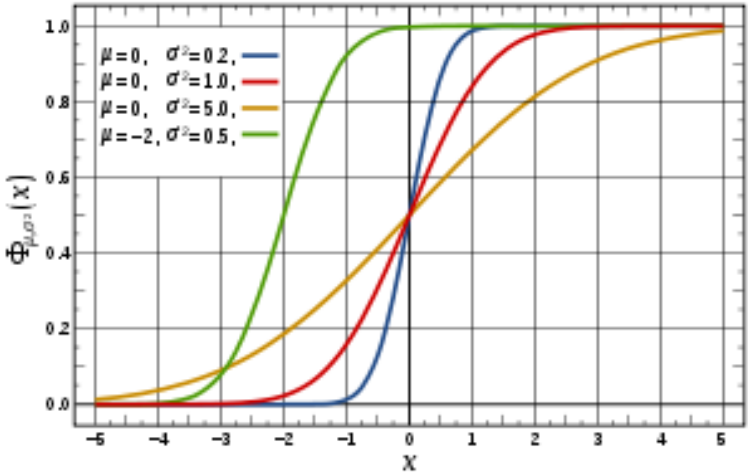
σ^2 : varian: σ : standar deviasi

x : nilai perubah acak

Fungsi densitas probabilitas



Fungsi distribusi kumulatif



Untuk menghitung probabilitas $P(a \leq x \leq b)$ dari suatu variabel acak kontinu X yang terdistribusi secara normal dengan parameter μ dan σ maka persamaan (1) harus diintegralkan mulai dari $x = a$ sampai $x = b$.

Namun, tidak ada satupun dari teknik-teknik pengintegralan biasa yang bisa digunakan untuk menentukan integral tersebut. Untuk itu para ahli statistik/matematika telah membuat sebuah penyederhanaan dengan memperkenalkan sebuah fungsi kepadatan probabilitas normal khusus dengan nilai mean $\mu = 0$ dan deviasi standard $\sigma = 1$. Distribusi ini dikenal sebagai distribusi normal standard (standard normal distribution). Variabel acak dari distribusi normal standard ini biasanya dinotasikan dengan Z.

5.3 Penaksiran normal terhadap distribusi Binomial

Hubungan antara Distribusi Binomial dan Distribusi Normal, Jika N cukup besar dan jika tak satu pun dari p atau q sangat dekat dengan nol maka distribusi binomial dapat didekati atau diaproksimasi oleh sebuah distribusi normal dengan variabel terstandarisasi yang dirumiskan sebagai:

$$z = \frac{x - Np}{\sqrt{Npq}}$$

Pendekatan ini akan semakin baik seiring dengan semakin bertambah besarnya N. Dalam praktiknya, pendekatannya akan sangat bagus jika Np dan Nq kedua-duanya lebih besar daripada 5.

Contoh: Hitung Luas

Pergunakanlah tabel distribusi normal standard untuk menghitung luas daerah :

a) Di sebelah kanan z=1.84

b) Antara z=-1.97 s/d z=0.86

Jawab.
Ingat bahwa luas yg diberikan dalam tabel distribusi normal kumulatif adalah luas dari
$z=-\infty$ sampai dengan z_0 tertentu: $P(z<z_0)$.
a) $P(z>1.84) = 1 - P(z\leq 1.84) = 1 - 0.9671 = 0.0329$
b) $P(-1.97 < z < 0.86) = P(z<0.86) - P(z<-1.97)$
$= 0.8051 - 0.0244$
$= 0.7807$
Contoh: Cari z
Carilah nilai z=k di distribusi normal standard sehingga
a) $P(Z>k) = 0.3015$
b) $P(k<z<-0.18) = 0.4197$
Jawab:
a) $P(Z>k) = 0.3015$ berarti $P(Z<k) = 1 - P(z>k) = 1 - 0.3015 = 0.6985$
Dari tabel terbaca luas ke kiri = 0.6985 adalah untuk z=0.52.
b) $P(k<z<-0.18) = P(z<-0.18) - P(z<k) = 0.4197$
$= 0.4286 - P(z<k) = 0.4197$
Jadi $P(z<k) = 0.4286 - 0.4197 = 0.0089$
Dari tabel z = -2.37

Contoh Penerapan Distribusi Normal
Sebuah perusahaan bolam lampu mengetahui bahwa umur lampunya (sebelum putus) terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standard deviasinya 40 jam. Carilah probabilitas bahwa sebuah bolam produksinya akan:
a) Berumur antara 778 jam dan 834 jam
b) Berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam
Jawab.
$\mu = 800$ $\sigma = 40$.
a) $P(778<x<834)$
$x_1=778 \rightarrow z_1 = (x_1-\mu)/\sigma = (778-800)/40 = -0.55$
$x_2=834 \rightarrow z_2 = (x_2-\mu)/\sigma = (834-800)/40 = 0.85$
$P(778<x<834) = P(-0.55<z<0.85) = P(z<0.85)-P(z<-0.55)$

$= 0.8023 – 0.2912 = 0.5111$

b) Berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam

$\mu = 800$ $\sigma = 40$.

$P(x < 750$ atau $x > 900)$

$x_1 = 750 \rightarrow z_1 = (x_1 - \mu)/\sigma = (750-800)/40 = -1.25$

$x_2 = 900 \rightarrow z_2 = (x_2 - \mu)/\sigma = (900-800)/40 = 2.5$

$P(x < 750$ atau $x > 900) = P(z < -1.25) + P(z > 2.5)$

$= P(z < -1.25) + 1 - P(z < 2.5)$

$= 1 + P(z < -1.25) - P(z < 2.5)$

$= 1 + 0.1056 - 0.9938 = 0.1118$

BAB 6
DISTRIBUSI SAMPEL

- Distribusi peluang rataan sampel
- Distribusi peluang proporsi sampel

Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik, seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi (persentase) yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Distribusi dari rata-rata sampel disebut *distribusi sampling rata-rata* atau distribusi rata- rata sampel, distribusi dari proporsi sampel disebut *distribusi sampling proporsi* atau distribusi proporsi sampel, dan sebagainya.
Contoh:
Jika besar populasi adalah 3 (N = 3), misalkan A, B, C, kemudian diambil sampel berukuran 2 (n = 2) maka akan diperoleh 3 sampel, yaitu AB, BC, AC (sampelnya tanpa pengembalian).
Dari ke-3 sampel tersebut dihitung rata-ratanya, maka didapatkan 3 rata-rata sampel. Tiga rata-rata sampel tersebut membentuk suatu distribusi, disebut distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel. Demikian pula dengan perhitungan simpangan baku, varians, proporsi sampel akan membentuk distribusi simpangan baku, distribusi varians, dan distribusi proporsi.

6.1 Distribusi peluang rataan sampel

Distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel.
Contoh soal:
Sebuah populasi berukuran 6 yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan sampelnya berukuran 2. Buatlah distribusi sampling rata-ratanya jika pengambilan sampelnya dilakukan tanpa pengembalian!

Sampel berukuran 2 (n = 2) dengan rata-ratanya yang dapat dibentuk dari populasi berukuran 6 (N = 6) dengan anggota 2, 3, 5, 6, 8, 9 adalah

sampel 1 : 2;3 dengan rata-rata = 2,5

sampel 2 : 2;5 dengan rata-rata = 3,5

sampel 3 : 2;6 dengan rata-rata = 4

sampel 4 : 2;8 dengan rata-rata = 5

sampel 5 : 2;9 dengan rata-rata = 5,5

sampel 6 : 3;5 dengan rata-rata = 4

sampel 7 : 3;6 dengan rata-rata = 4,5

sampel 8 : 3;8 dengan rata-rata = 5,5

sampel 9 : 3;9 dengan rata-rata = 6

sampel 10 : 5;6 dengan rata-rata = 5,5

sampel 11 : 5;8 dengan rata-rata = 6,5

sampel 12 : 5;9 dengan rata-rata = 7

sampel 13 : 6;8 dengan rata-rata = 7

sampel 14 : 6;9 dengan rata-rata = 7,5

sampel 15 : 8;9 dengan rata-rata = 8,5

Distribusi sampling rata-ratanya diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

$\bar{X}$	f	Probabilitas
2,5	1	0,07
3,5	1	0,07
4	2	0,13
4,5	1	0,07
5	1	0,07
5,5	3	0,20
6	1	0,07
6,5	1	0,07
7	2	0,13
7,5	1	0,07
8,5	1	0,07
Jumlah	15	1,00

Pada distribusi sampling rata-rata berlaku hal-hal berikut ini.

a. Pemilihan sampel dari populasi terbatas

Bila populasi terbatas yang berukuran N dan berdistribusi normal dengan rata-rata μ dan simpangan baku σ, rata-rata sampel $\bar{X}$ yang didasarkan pada sampel random berukuran n dan dipilih dari populasi di atas, akan memiliki distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku seperti ini.

1) Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau $\frac{n}{N} > 5\%$:

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

2) Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau $\frac{n}{N} < 5\%$:

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Contoh Soal:

JTIK memiliki 5 pegawai administrasi, yaitu A, B, C, D, E dengan upah per jam (ribuan rupiah): 2, 3, 3, 4, 5. Jika upah yang diperoleh itu dianggap sebagai populasi, tentukan: a) rata-rata sampel dari 2 unsur (upah dari dua administrasi),

a) rata-rata dari rata-rata sampel,

b) simpangan baku dari rata-rata sampel!

Pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian.

Penyelesaian:

Banyak sampel yang mungkin adalah

$$C25 = \frac{5!}{2!\,(5-2)!}$$

= 10 buah sampel

Ke-10 buah sampel itu ialah:

1.	2;3	6.	3;4
2.	2;3	7.	3;5
3.	2;4	8.	3;4
4.	2;5	9.	3;5
5.	3;3	10	4;5

a. Rata-rata sampelnya ialah:

sampel 1	=	2,5	sampel 6	=	3,5
sampel 2	=	2,5	sampel 7	=	4
sampel 3	=	3	sampel 8	=	3,5
sampel 4	=	3,5	sampel 9	=	4
sampel 5	=	3	sampel 10	=	4,5

b. Rata-rata dari rata-rata sampel adalah:

$$\mu = \frac{2+3+3+4+5}{5}$$

$$\mu = 3{,}4$$

$$\mu_{\bar{x}} = \mu = 3{,}4$$

c. Simpangan baku dari rata-rata sampel:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(X-\mu)^2}{n}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(2-3{,}4)^2 + (3-3{,}4)^2 + (3-3{,}4)^2 + (4-3{,}4)^2 + (5-3{,}4)^2}{5}}$$

$$\sigma = 1{,}02$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{1{,}02}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{5-2}{5-1}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = 0{,}62$$

b. Untuk pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas

Bila populasi memiliki ukuran yang tidak berhingga dan didistribusikan secara normal dengan rata- rata μdan simpangan baku σ, maka rata-rata sampel Xyang didasarkan pada sampel random yang berukuran n dan yang dipilih dengan pengembalian atau tanpa pengembalian dari populasi tersebut akan memiliki distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku:

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

c. Daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata

Penggunaan daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata, dapat digunakan rumus:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$$

1) Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau $\frac{n}{N} > 5\%$, berlaku:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$$

atau

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$$

2) Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau $\frac{n}{N} < 5\%$, berlaku:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$$

atau

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Pada umumnya, normalitas dari distribusi sampling rata-rata disebut *teori limit sentral* dan dinyatakan sebagai berikut.

1) Jika populasi cukup besar dan berdistribusi secara normal maka distribusi sampling rata-ratanya akan normal
2) Jika distribusi populasi tidak normal maka distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal, apabila jumlah sampel cukup besar, biasanya 30 atau lebih ($n \geq 30$).
3) Distribusi normal dari rata-rata sampel memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata harapan $E(X)$ dan simpangan baku σ_X. Nilai-nilai itu dapat dihitung dari rata-rata populasi (μ) dan simpangan baku populasi (σ).

***Contoh soal*:**

Upah per jam para pekerja kebersihan memiliki tingkat upah rata-rata Rp500,00 per jam dan simpangan baku Rp60,00. Berapa probabilitas bahwa upah rata-rata 50 orang pekerja yang merupakan sampel random akan berada di antara Rp510,00 dan Rp520,00?

Penyelesaian:

Jika ukuran populasi tidak diketahui maka dianggap sebagai populasi tidak terbatas.

μ = 500; σ = Rp60; n = 50; $\bar{X}$ = 510 dan 520

Dengan demikian:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{60}{\sqrt{50}} = 8{,}485$$

$Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma_{\bar{X}}}$ Untuk $\bar{X}$ = 510 maka $Z = \frac{510-500}{8{,}485} = 1{,}18$

Untuk $\bar{X}$ = 520 maka $Z = \frac{520-500}{8{,}485} = 2{,}36$

Didapat: $P(1{,}18 < Z < 2{,}36)$

$P(1{,}18 < Z < 2{,}36) = P(0 < Z < 2{,}36) - P(0 < Z < 1{,}18)$

= 0,4909 – 0,3810

= 0,1099 atau

= P(2,36) - P(1,18)

= 0.9909 – 0.8810

= 0.1099

Jadi, probabilitas bahwa upah rata-rata dari sampel berada di antara Rp510,00 dan

Rp520,00 adalah 0,1099 atau 10,99% atau 11%.

6.2 Distribusi peluang proporsi sampel

Proporsi dari populasi dinyatakan dengan $P = \frac{X}{N}$ dan proporsi untuk sampel dinyatakan dengan $p = \frac{x}{n}$.

Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi (persentase) yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi.

Distribusi sampling proporsi juga memiliki arti yang penting seperti halnya distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling proporsi dapat digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplemen (peristiwa binomial), seperti persentase perokok dan bukan perokok, persentase pemilih dan bukan pemilih di suatu pemilu, dan perbandingan antara pemakai dan bukan pemakai hasil produksi tertentu.

Contoh:

Sebuah populasi yang beranggotakan 6 orang, 3 di antaranya perokok dan yang lainnya bukan perokok. Apabila diambil sampel yang beranggotakan 3 orang, proporsi atau banyaknya sampel untuk ke-3 anggota sampel perokok, 2 perokok dan 1 bukan perokok, 1 perokok dan 2 bukan perokok dan ke-3 nya bukan perokok dapat diketahui (pemilihan sampel tanpa pengembalian), misalnya, anggota populasi adalah *A*, *B*, *C* untuk perokok dan *K*, *L*, *M* untuk bukan perokok.

Banyaknya sampel yang dapat diambil adalah

$$C_3^6 = \frac{6!}{3!\,(6-3)!} = 20 \text{ buah}$$

Ke-20 buah sampel itu ialah:

1. *ABC*	6.*ACL*	11. *BCK*	16.*BLM*
2. *ABK*	7. *A CM*	12. *BCL*	17.*CKL*
3. *ABL*	8. *AK L*	13. *BCM*	18.*CKM*
4. *ABM*	9. *AKM*	14. *BKL*	19.*CLM*
5. *ACK*	10 *ALM*	15. *BKM*	20.*KLM*

Distribusi sampling proporsinya (X = perokok, n = 3) adalah

Sampel yang Mungkin(X)	**Proporsi Sampel^X n**	f	**Prob.**
X= 3 (3(p),0(bp))	1	1	0,05
X= 2 (2(p),1(bp))	0,67	9	0,45
X= 1 (1(p),2(bp))	0,33	9	0,45
X= 0 (0(p),3(bp))	0	1	0,05
Jumlah		20	1,00

Catatan:

- p = perokok dan bp = bukan perokok
- 3(p), 0(bp) = *ABC*

  2(p), 1(bp) = *ABK, ABL, ABM, ACK, ACL, ACM, BCK, BCL, BCM*

  1(p), 2(bp) = *AKL, AKM, ALM, BKL, BKM, BLM, CKL, CKM,CLM*

  0(p), 3(bp) = *KLM*

Pada distribusi sampling proporsi, berlaku hal-hal sebagai berikut.

1) Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau jika ukuran populasi besardibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu $^n\leq$ 5%, memiliki rata-rata dan simpanganbaku:

$$\mu_p = P$$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} = \sqrt{\frac{PQ}{n}}$$

Keterangan:

P = proporsi kejadian sukses

Q = proporsi kejadian gagal (1 – P)

2) Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu $\frac{n}{N} > 5\%$, memiliki rata-rata dan simpangan baku:

$$\mu_p = P$$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{PQ}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Contoh soal:

Sebuah toko memiliki 6 karyawan, misalkan A, B, C untuk yang senang membaca dan X, Y, Z untuk yang tidak senang membaca, jika dari 6 karyawan tersebut diambil sampel yang beranggotakan 4 karyawan (pengambilan sampel tanpa pengembalian), tentukan:

a. Banyaknya sampel yang mungkin diambil,

b. Distribusi sampling proporsinya,

c. Rata-rata dan simpangan baku sampling proporsinya!

Penyelesaian:

a. Banyaknya sampel yang mungkin adalah:

$$6 = \frac{6!}{4!(6-4\,!)} = 15 \text{ buah}$$

$C4$ sampel

Ke-15 buah sampel itu ialah:

1) 1 senang membaca dan 3 tidak:

$C^3 \times C^3 = 3 \times 1 = 3$, yaitu *AXYZ, BXYZ, CXYZ*

1 3

2) 2 senang membaca dan 2 tidak:

$C^3 \times C^3 = 3 \times 3 = 9$, *yaitu* ABXY,ABXZ, ABYZ, ACXY, ACXZ, ACYZ, BCXY, BCXZ, BCYZ

2 2

3) 3 senang membaca dan 1 tidak:

$C^3 \times C^3 = 1 \times 3 = 3$, yaitu *ABCX, ABCY, ABCZ*

b. Jika X = senang membaca dan n = jumlah sampel maka distribusi sampling proporsinya adalah

Sampel yang Mungkin (X)	Proporsi Sampel $\frac{X}{n}$	Banyaknya Sampel f	Prob.
1	0,25	3	0,2
2	0,50	9	0,6
3	0,25	3	0,2
Jumlah		15	1,00

c. Proporsi populasi untuk peristiwa sukses (senang membaca) adalah $P = \frac{1}{2} = 0{,}5$

Jadi: $\mu_p = P$

$= 0{,}5$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(0{,}5)\,(1-0{,}5)}{4}}\sqrt{\frac{6-4}{6-1}} = 0{,}158$$

3) Daftar distribusi normal untuk distribusi sampling proporsi dapat ditentukan sebagai berikut.

a) Jika n besar maka nilai Z adalah

$$Z = \frac{p - P}{\sigma_p}$$

b) Jika n sangat kecil maka nilai Z adalah

$$Z = \frac{p \pm \frac{1}{2n} - P}{\sigma_p}$$

Keterangan:

$\frac{1}{2n}$ = faktor koreksi kontinuitas

Contoh soal:

BOHIMATIK bermaksud mengadakan pertunjukkan STAND UP JTIK secara tetap seminggu sekali atau sebulan sekali. KAHIM memperkirakan bahwa pengunjung akan mencapai 40% dari seluruh mahsiswa JTIK dalam interval waktu yang sama. Jika dari hasil sampel, diketahui probabilitas proporsi yang mengikuti acara STAND UP JTIK itu hanya 15% atau lebih di bawah rata-rata populasi maka acara itu diadakan sebulan sekali. Untuk itu, setiap pengunjung diberi kuesioner dan dari jawabannya diambil 500 sebagai sampel. Hasil sampel menunjukkan 175 pengunjung mengikuti acara tersebut. Menurut pendapat anda, sebaiknya acara STAND UP JTIK diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali?

Penyelesaian:

P = 40% = 0,4 n = 500

p = 175/500 = 0.375

karena sampel kecil, maka digunakan faktor koreksi.

$$Z = \frac{0.35 - \frac{1}{1000} - 0.4}{\sqrt{\frac{(0.4)(0.6)}{500}}}$$

= −2,55

Didapatkan: P(-2,55 < Z < 0)

P(-2,55 < Z < 0) = *0.5000- 0.0054*

= 0,4946

adi, probabilitas proporsi sampel yang mengikuti acara tersebut adalah 0,4946 atau 49,46% yang berarti lebih dari 15% di bawah rata-rata sampel. Dengan demikian, acara pertunjukkan sulap tersebut diadakan seminggu sekali.

BAB 7
PENGUJIAN HIPOTESIS

- Pengertian dan Contoh Hipotesis
- Uji T
- Uji Z
- Praktikum Uji T dan Uji Z dengan R

Dalam statistika, pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting untuk mengambil keputusan. Dengan melakukan pengujian hipotesis seorang peneliti akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis.

7.1 Pengertian dan Contoh Hipotesis

Hipotesis Statistik adalah **pernyataan** atau **dugaan** mengenai satu atau lebih populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali kita memeriksa **seluruh populasi**. Hipotesis biasanya memuat pernyataan-pernyataan yang bersifat netral atau hal yang umum terjadi. Kebenaran hipotesis secara pasti tidak pernah diketahui kecuali jika dilakukan pengamatan terhadap seluruh anggota populasi. Untuk melakukan hal ini sangatlah tidak efisien apalagi bila ukuran populasinya sangat besar.

Penarikan sejumlah contoh acak dari suatu populasi, diamati karakteristiknya dan kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan merupakan suatu langkah melakukan uji hipotesis. Apabila contoh acak ini memberikan indikasi atau petunjuk yang mendukung hipotesis yang diajukan maka hipotesis tersebut diterima, sedangkan bila contoh acak itu memberikan indikasi yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut ditolak.

Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena **TIDAK CUKUP BUKTI** untuk **MENOLAK** hipotesis tersebut dan **BUKAN** karena **HIPOTESIS ITU BENAR, Penolakan** suatu hipotesis terjadi karena **TIDAK CUKUP BUKTI** untuk **MENERIMA** hipotesis tersebut dan **BUKAN** karena **HIPOTESIS ITU SALAH**.

Membuat ***hipotesis awal yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima.***

Contoh:

Sebelum tahun 2013, pendaftaran ulang mahasiswa PNJ dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Pada tahun 2013, PSA PNJ memperkenalkan sistem pendaftaran "ON-LINE".

Seorang Staf PSA ingin membuktikan pendapatnya "bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem ON-LINE akan lebih cepat dibanding dengan sistem yang lama" Untuk membuktikan pendapatnya, ia akan membuat hipotesis awal, sebagai berikut :

Hipotesis Awal : rata-rata waktu pendaftaran SISTEM "ON- LINE" **sama saja** dengan SISTEM LAMA.

Staf PSA tersebut akan mengambil sampel dan berharap hipotesis awal ini ditolak, sehingga pendapatnya dapat diterima!

Hipotesis statistik dibedakan menjadi dua yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis tandingan (H_1). Pernyataan yang ingin ditolak kebenarannya ditetapkan sebagai hipotesis nol sedangkan pernyataan lawannya ditetapkan sebagai hipotesis tandingan.

Nilai Hipotesis Nol (H_0) harus menyatakan dengan pasti nilai parameter.

H_0 ditulis dalam bentuk persamaan

Sedangkan Nilai Hipotesis alternatif (H_1) dapat memiliki beberapa kemungkinan.

H_1 ditulis dalam bentuk $<$; $>$; $\neq$

Pada beberapa buku dijumpai bentuk penulisan H_0 yang disesuaikan dengan bentuk H_1

$H_0 \longrightarrow \leq$ jika $H_1 \longrightarrow >$

$H_0 \longrightarrow \geq$ jika $H_1 \longrightarrow <$

$H_0 \longrightarrow =$ jika $H_1 \longrightarrow \neq$

Catatan: *Pada beberapa jurnal penelitian, hipotesis kadang tidak ditulis sebagai H_0 atau H_1*

Dalam pengujian hipotesis dikenal dua jenis kesalahan yaitu kesalahan jenis I (*type I error*) dan kesalahan jenis II (*type II error*). Kesalahan jenis I adalah kesalahan yang terjadi akibat menolak H_0 padahal H_0 benar, sedangkan kesalahan jenis II adalah kesalahan yang terjadi akibat menerima H_0 padahal H_1 benar.
Peluang terjadinya kesalahan jenis I dilambangkan sebagai α (alpha) yang sering juga disebut sebagai taraf nyata (*level of significance*). Sedangkan peluang terjadinya kesalahan jenis II dilambangkan dengan β (beta). Dalam pengujian hipotesis statistik diharapkan kedua besaran kesalahan tersebut berimbang dan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Peluang $1-\alpha$ disebut tingkat kepercayaan (*confidence interval*) yang menyatakan peluang menerima H_0 dan H_0 memang benar, sedangkan peluang $1-\beta$ disebut kuasa pengujian (*power of test*) yang menyatakan peluang menolak H_0 dan H_0 memang salah.

Jenis Kesalahan :

Keputusan	Hipotesis	
	H_0 benar	H_0 salah
Terima H_0	Keputusan tepat ($1 - \alpha$)	Kesalahan jenis II (β)
Tolak H_0	Kesalahan jenis I (α)	Keputusan tepat ($1 - \beta$)

Contoh:

Jika menggunakan sistem lama (pendaftaran ulang secara manual), rata-rata waktu yang dibutuhkan 50 menit. Kita akan menguji pendapat Staf PSA (**pada contoh sebelumnya**), maka Hipotesis awal dan Alternatif yang dapat kita buat :

H_0 : $\mu = 50$ menit (sistem baru dan sistem lama tidak berbeda/sama)

H_1 : $\mu < 50$ menit (sistem baru lebih cepat)

karena staf PSA berharap waktu yang dibutuhkan lebih cepat jika menggunakan sistem "ON-LINE" atau

H_0 : $\mu \geq 50$ menit (sistem baru tidak lebih cepat dari sistem lama)

H_1 : $\mu < 50$ menit (sistem baru lebih cepat)

bentuk H_0 menyesuaikan betuk H_1

ARAH PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian Hipotesis dapat dilakukan secara :

1. Satu arah
2. Dua arah

UJI SATU ARAH

Pengajuan H_0 dan H_1 dalam uji satu arah adalah sbb :

H_0 : ditulis dalam bentuk persamaan (=)

H_1 : ditulis dalam bentuk lebih besar (>) atau lebih kecil (<)

atau

H_0 : ditulis dalam bentuk persamaan ($\leq$)

untuk

H_1 : ditulis dalam bentuk lebih besar (>)

H_0 : ditulis dalam bentuk persamaan ($\geq$)

untuk

H_1 : ditulis dalam bentuk lebih kecil (<)

Uji Satu Arah

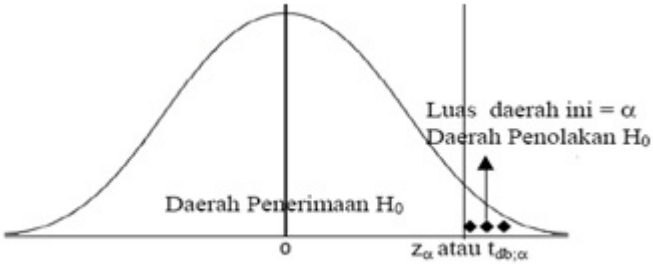
$H_0 : \mu = \mu_0$ atau $H_0 : \mu \leq \mu_0$

$H_1 : \mu > \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$

μ_0 adalah suatu rata-rata yang diajukan dalam H_0

Penggunaan tabel z atau tabel t tergantung ukuran sampel dan informasi simpangan baku populasi (σ)

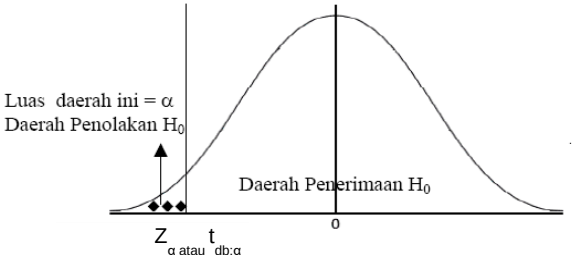
Wilayah kritis



$H_0 : \mu = \mu_0$ atau $H_0 : \mu \geq \mu_0$

$H_1 : \mu < \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$

Wilayah kritis



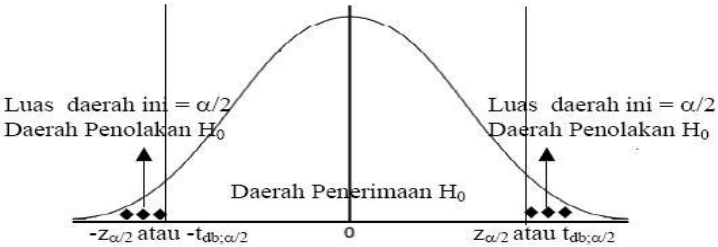
Uji Dua Arah

H_0 : ditulis dalam bentuk persamaan (menggunakan tanda =)

H_1 : ditulis dengan menggunakan $\neq$

$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Wilayah kritis



7.2 Uji T

Uji beda rata-rata antara 2 kategorik atau beda rata-rata dengan suatu konstanta pembanding.

H_0	Nilai Uji Statistik	H_1	Wilayah Kritis
2. $\mu = \mu_0$	$t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$	$\mu < \mu_0 \rightarrow$	$t < -t_{(db;\alpha)}$
sampel kecil n<30 dan σ tidak diketahui		$\mu > \mu_0 \rightarrow$	$t > t_{(db;\alpha)}$
		$\mu \neq \mu_0 \rightarrow$	$t < -t_{(db;\alpha/2)}$ dan $t > t_{(db;\alpha/2)}$
			db = n-1

Dalam kasus ini ada variabel dependen dan variabel independen. Untuk kasus uji dengan suatu konstanta, maka nilai awal konstanta harus di definisikan dahulu di awal untuk pengujian statistiknya.

Uji Hipotesis rata-rata sampel kecil dengan n < 30 dan **σ** (standar deviasi) tidak diketahui.

Definisi Variabel Dependen (tergantung) adalah variabel yang nilainya di pengaruhi oleh variabel lain. **Independen** (bebas) adalah

variabel yang nilainya tidak di pengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen secara teori dipengaruhi oleh variabel independen.

Uji Hipotesis dengan n1; n2 < 30 dan $\boldsymbol{\sigma}_1 = \boldsymbol{\sigma}_2$ tapi tidak diketahui

H_0:	Nilai Uji Statistik	H_1:	Daerah Penolakan H_0
$\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert = d_0$ sampel -sampel kecil $n_1 < 30$ $n_2 < 30$	$t = \dfrac{\lvert\bar{x}_1 - \bar{x}_2\rvert - d_0}{s_{gab}\sqrt{(1/n_1)+(1/n_2)}}$ $\bar{x}_1 > \bar{x}_2$	$\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert < d_0 \rightarrow$ $\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert > d_0 \rightarrow$ $\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert \neq d_0 \rightarrow$	$t < -t_{(db;\alpha)}$ $t > t_{(db;\alpha)}$ $t < -t_{(db;\alpha/2)}$ dan $t > t_{(db;\alpha/2)}$

$$s^2_{gab} = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} \quad \text{dan} \quad s_{gab} = \sqrt{s^2_{gab}}$$

7.3 Uji Z

Uji Hipotesis rata-rata sampel besar dengan n ≥ 30 atau **σ** (standar deviasi) diketahui.

H_0	Nilai Uji Statistik	H_1	Wilayah Kritis
1. $\mu = \mu_0$ sampel besar n≥30 atau σ diketahui	$z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ σ dapat diganti dengan s	$\mu < \mu_0 \rightarrow$ $\mu > \mu_0 \rightarrow$ $\mu \neq \mu_0 \rightarrow$	$z < -z_\alpha$ $z > z_\alpha$ $z < -z_{\alpha/2}$ dan $z > z_{\alpha/2}$

Uji Hipotesis beda 2 rata-rata, n_1 dan n_2 ≥ 30 atau $\boldsymbol{\sigma}_1$ dan $\boldsymbol{\sigma}_2$ diketahui.

H_0	Nilai Uji Statistik	H_1	Wilayah Kritis
3. $\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert = d_0$ sampel-sampel besar $n_1;\ n_2 \geq 30$ atau σ_1^2 dan σ_2^2 diketahui	$z = \dfrac{\lvert\bar{x}_1 - \bar{x}_2\rvert - d_0}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}}$ Jika σ_1^2 dan σ_2^2 tidak diketahui $\rightarrow$ gunakan s_1^2 dan s_2^2	$\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert < d_0 \rightarrow$ $\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert > d_0 \rightarrow$ $\lvert\mu_1 - \mu_2\rvert \neq d_0 \rightarrow$	$z < -z_\alpha$ $z > z_\alpha$ $z < -z_{\alpha/2}$ dan $z > z_{\alpha/2}$

7.4 Praktikum dengan R

Seorang job-specialist menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan Sistem Analis adalah 22 bulan dengan simpangan baku = 4 bulan. Dengan taraf nyata 5% , ujilah Apakah rata-rata penguasaan kerja Sistem Analis tidak sama dengan 20 bulan?

<u>Diketahui</u>

$\bar{X}$ = 22 s = 4 n = 25

$\mu 0$ = 20 α = 5%

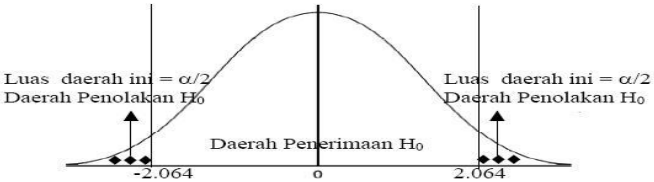
1. H0 : μ = 20 H1 : $\mu \neq 20$
2. statistik uji : t $\rightarrow$ karena sampel kecil dan σ tidak diketahui
3. arah pengujian : 2 arah
4. Taraf Nyata Pengujian (α)= 5% = 0.05

   $\alpha/2$ = 2.5% = 0.025
5. Wilayah kritis

   db = n-1 = 25-1 = 24

   Wilayah kritis $\rightarrow$ t < -t (24; 2.5%) $\rightarrow$ t < -2.064 dan

   t > t (24; 2.5%) $\rightarrow$ t > 2.064



6. Statistik uji

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{22 - 20}{4/\sqrt{25}} = \frac{2}{0.8} = 2.5$$

7. Kesimpulan : t hitung = 2.5 ada di daerah penolakan H_0
   (H_0 ditolak, H_1 diterima) rata-rata penguasaan pekerjaan Sistem Analis ≠ 20 bulan
   (karena t hitung berada di daerah kanan dapat diartikan penguasaan pekerjaan Sistem Analis lebih dari 20 tahun).

   Langkah pertama dalam menggunakan program R, adalah menyiapkan data yang akan dilakukan pengolahan. Dalam hal ini untuk menguji hipotesis dengan data sebagai berikut:

NO	SistemAnalis
1	20
2	21
3	22
4	22
5	22
6	21
7	24
8	25
9	22
10	23
11	20
12	21
13	21
14	21
15	22
16	22
17	22
18	23
19	23
20	24
21	22
22	23
23	22
24	21
25	21

Buatlah data excel dengan format .csv seperti diatas, kemudian berikan nama file Prak1.csv. Simpan semua file kerja dalam sebuah folder kerja yang mudah diakses, sehingga memudahkan kita dalam berkerja.

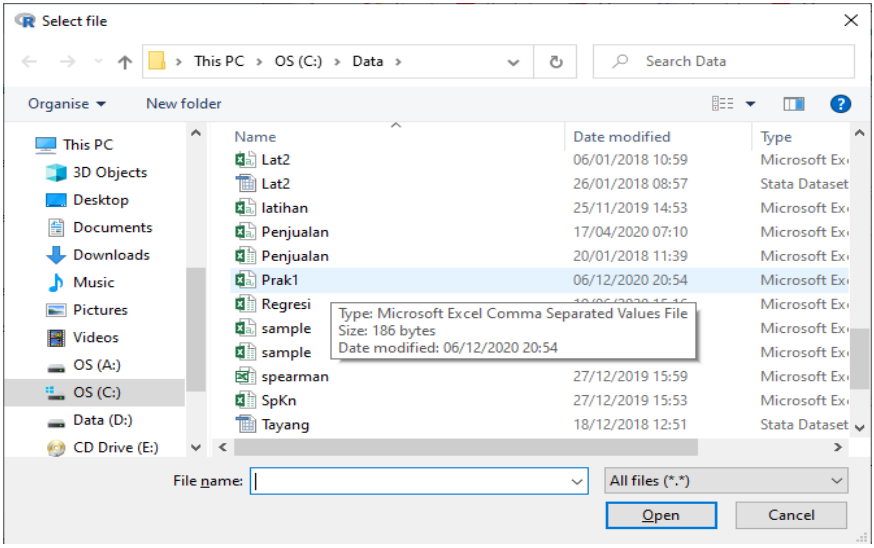
Selanjutnya buka program R baik console maupun R studio, posisikan tampilan program R seperti pada gambar dibawah ini.

```
> a = read.csv (file.choose(), header=T)
```

Untuk mengawali pengolahan data, panggil data yang sebelumnya disiapkan untuk pengujian hipotesis tersebut. Gunakan sintax sebagai berikut:

Prak1 = read.csv (file.choose(), header=T)

Hingga muncul tampilan seperti dibawah ini,

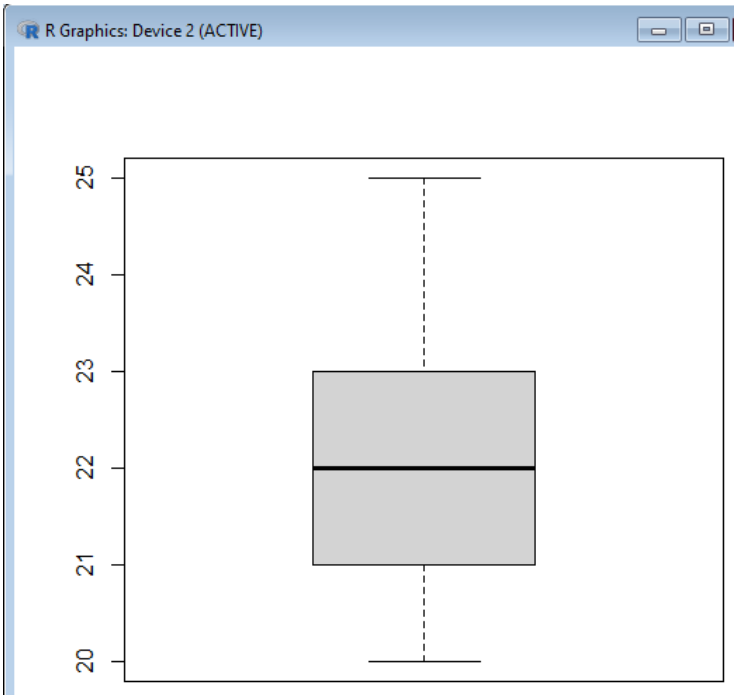


Kemudian arahkan pada file yang dimaksud, selanjutnya klik open untuk melanjutkan untuk membuka atau menggunakan file data tersebut dalam program R.

Untuk mengecek file data yang sudah dipanggil sebelumnya, adalah dengan menggunakan sintax dibawah ini:

```
> names (a)
[1] "NO"            "SistemAnalis"
> attach (a)
> boxplot(SistemAnalis)
```

Dengan “boxplot” kita dapat membuat diagram boxplot dari file data yang aktif yaitu data Prak1.csv. berikut diagram bloxplotnya,



Kemudian untuk menghasilkan perhitungan hasil uji hipotesis dari data Prak1 tersebut adalah sebagai berikut:

```
> t.test(SistemAnalis, mu=20, alternative="less", conf.level=0.95)

        One Sample t-test

data:  SistemAnalis
t = 8.165, df = 24, p-value = 1
alternative hypothesis: true mean is less than 20
95 percent confidence interval:
     -Inf 22.41908
sample estimates:
mean of x
       22

>
```

Interprestasi Hasil UJI ONE SAMPLE T-TEST

Catatan Hasil:

data: Prak1

t = 8.165, df = 24, p-value = 1
alternative hypothesis: true mean is less than 20
95 percent confidence interval:
-Inf 22.41908
sample estimates:
mean of x
22
Pengujian Hipotesis:

Hipotesis:
H_0 : $\mu_0 = 20$ (Rata-rata penguasaan kerja Sistem Analis sama dengan 20 bulan)
H_1 : $\mu_0 > 20$ (Rata-rata penguasaan kerja Sistem Analis tidak sama dengan 20 bulan)

Statistik Uji:
UJI ONE SAMPLE T-TEST
Daerah Kritis :
Probabilitas (P-value) > 0,05 maka Ho diterima
Probabilitas (P-value) < 0,05 maka Ho ditolak
Keputusan
P-value (1) > 0,05 maka Ho diterima

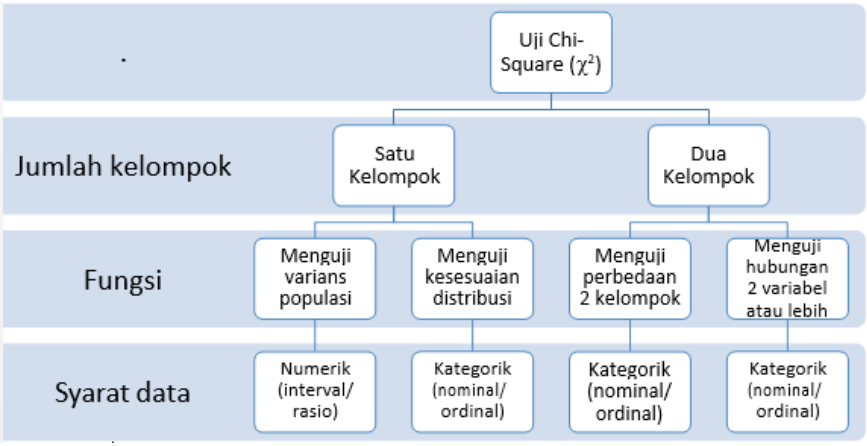
Kesimpulan

Apakah rata-rata penguasaan kerja Sistem Analis tidak sama dengan 20 bulan adalah tidak benar. Justru nilai rata-ratanya lebih besar dari 20.

BAB 8
DISTRIBUSI CHI-SQUARE

- Distribusi Chi-square
- Goodness-of-fit test
- Independence test

Uji Chi-Square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam di segala bidang terutama kasus social yang terjadi di masyarakat, karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Meski demikian, uji chi-square dapat pula dipakai pada pengujian satu kelompok dan berskala interval/rasio. Secara ringkas kegunaaan uji chi-square disajikan pada gambar berikut.



Pengertian Frekuensi Observasi dan Frekuensi Harapan

- frekuensi observasi → nilainya didapat dari hasil percobaan (o)
- frekuensi harapan (ekspektasi)→ nilainya dapat dihitung secara teoritis (e)

Contoh :

1. Sebuah dadu setimbang dilempar sekali (1 kali) berapa nilai ekspektasi sisi-1, sisi-2, sisi-3, sisi-4, sisi-5 dan sisi-6 muncul?

kategori :	sisi-1	sisi-2	sisi-3	sisi-4	sisi-5	sisi-6
frekuensi ekspektasi (e)	⅙	⅙	⅙	⅙	⅙	⅙

2. Sebuah dadu setimbang dilempar 120 kali berapa nilai ekspektasi sisi-1, sisi-2, sisi-3, sisi-4, sisi-5 dan sisi-6 muncul?

kategori :	sisi-1	sisi-2	sisi-3	sisi-4	sisi-5	sisi-6
frekuensi ekspektasi (e)	20*)	20	20	20	20	20

*) setiap kategori memiliki frekuensi ekspektasi yang sama yaitu : ⅙ x 120 =20

a. Apakah data observasi akan sama dengan ekspektasi?
b. Apakah jika anda melempar dadu 120 kali maka pasti setiap sisi akan muncul sebanyak 20 kali?
c. Coba lempar dadu sebanyak 120 kali, catat hasilnya, berapa frekuensi kemunculan setiap sisi?
d. Catatan saudara tersebut adalah frekuensi observasi.

8.1 Bentuk Distribusi Chi Kuadrat (χ^2)

Distribusi Chi-square (dibaca “khai square” atau khai kuadrat dengan simbol $\square^2$) adalah distribusi probabilitas teoritis yang asimetrik dan kontinyu. Nilai sebuah $\square^2$ selalu positif antara 0 sampai dengan $\square$ (tak hingga) atau $0 \leq \chi^2 \leq \square$, tidak seperti distribusi normal atau distribusi t yang dapat bernilai negatif.

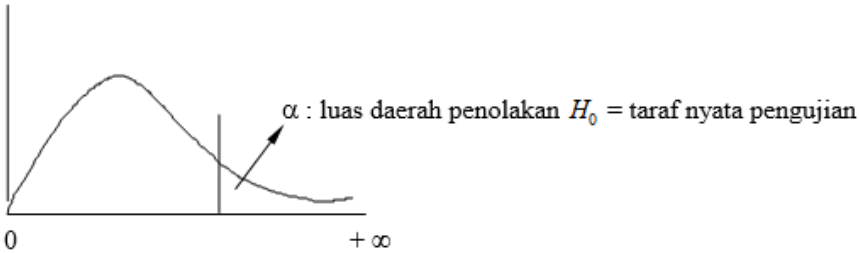
Bentuk distribusi χ^2 tergantung dari derajat bebas(db)/degree of freedom (lihat pada lampiran table distribusi chi square).

Contoh : Berapa nilai χ^2 untuk db = 15 dengan α = 0.050? **(24.996)**

Berapa nilai χ^2 untuk db = 15 dengan α = 0.010? **(30.578)**

Pengertian α pada Uji χ^2 sama dengan pengujian hipotesis yang lain, yaitu luas daerah penolakan H_0 atau taraf nyata pengujian

Perhatikan gambar berikut :



Pengunaan Uji χ^2

Uji χ^2 dapat digunakan untuk :

a. Uji Kecocokan (Uji kesesuaian/Goodness of fit)
b. Uji Kebebasan
c. Uji beberapa proporsi

Langkah-langkah Pengujian

1. Tulis hipotesis Ho dan Ha
2. Buat table kontigensi
3. Cari nilai frekuensi ekspektasi (jika belum diketahui probabilitasnya)

$$frekuensi\ harapan = \frac{(total\ kolom)\ \text{x}\ (total\ baris)}{total\ observasi}$$

4. Isi nilai frekuensi ekspektasi ke dalam table kontigensi
5. Hitung nilai chi square (χ^2)

$$\chi^2 = \sum_{i,j=1}^{r,k} \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

6. Tentukan nilai χ^2 tabel
7. Buat kesimpulan

8.2 Uji Kecocokan

Penetapan Hipotesis Awal dan Hipotesis Alternatif

H_0: frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai/perbandingan.

H_1 : Ada kategori yang tidak memenuhi nilai/perbandingan tersebut.

Contoh 1 :

Pelemparan dadu 120 kali, kita akan menguji kesetimbangan dadu . Dadu setimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 20 kali.

H_0 : setiap sisi akan muncul = 20 kali.

H_1 : ada sisi yang muncul ≠20 kali.

Contoh 2 :

Sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara

Telur : Gula : Susu : Tepung = 5 : 2 : 2 : 1

H_0 : perbandingan Telur : Gula : Susu : Tepung = 5 : 2 : 2 : 1

H_1 : perbandingan Telur : Gula : Susu : Tepung ≠ 5 : 2 : 2 : 1

Rumus χ^2

$$\boxed{\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}}$$

k : banyaknya kategori/sel, 1,2 ... k

o_i : frekuensi observasi untuk kategori ke-i

e_i : frekuensi ekspektasi untuk kategori ke-i

kaitkan dengan frekuensi ekspektasi dengan nilai/perbandingan dalam H_0

Derajat Bebas (db) = k - 1

Perhitungan χ^2

Contoh 3 :

Pelemparan dadu sebanyak 120 kali menghasilkan data sebagai berikut :

kategori :	sisi-1	sisi-2	sisi-3	sisi-4	sisi-5	sisi-6
frekuensi observasi	20 20	20 22	20 17	20 18	20 19	 20 24

*) Nilai dalam kotak kecil adalah frekuensi ekspektasi

Apakah dadu itu dapat dikatakan setimbang?

Lakukan pengujian dengan taraf nyata = 5 %

Solusi :

1. H_0 : Dadu setimbang $\rightarrow$ semua sisi akan muncul = 20 kali.

   H_1 : Dadu tidak setimbang $\rightarrow$ ada sisi yang muncul $\neq$20 kali.

2. Statistik Uji χ^2

3. Nilai α = 5 % = 0.05

   k = 6 ; db = k - 1 = 6-1 = 5

4. Nilai Tabel χ^2

   k = 6 ; db = k - 1 = 6-1 = 5

   db = 5;α = 0.05 $\rightarrow$ χ^2 tabel = 11.0705

5. Wilayah Kritis = Penolakan H_0 jika χ^2 hitung > χ^2 tabel (db; α)

χ^2 hitung > 11.0705

6. Perhitungan χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

(catatan : Gunakan tabel seperti ini agar pengerjaan lebih sistematik)

kategori :	o_i	e_i	(o_i-e_i)	$(o_i-e_i)^2$	$(o_i-e_i)^2/e_i$
sisi-1	20	20	0	0	0
sisi-2	22	20	2	4	0.20
sisi-3	17	20	-3	9	0.45
sisi-4	18	20	-2	4	0.20
sisi-5	19	20	-1	1	0.05
sisi-6	24	20	4	16	0.80
Σ	120	120	---------	----------	1.70

χ^2 hitung = 1.70

7. Kesimpulan :

   χ^2 hitung = 1.70 < χ^2 tabel

   Nilai χ^2 hitung ada di daerah penerimaan H_0

   H_0 diterima; pernyataan dadu setimbang dapat diterima.

Contoh 4 :

Sebuah mesin pencampur bahan kue akan menghasilkan perbandingan antara Telur : Gula : Susu : Tepung = 5 : 2 : 2 : 1. Jika 500 kg adonan yang dihasilkan, diketahui mengandung 275 kg Coklat, 95 kg Gula, 70 kg Susu dan 60 kg Krim, apakah mesin itu bekerja sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan? Lakukan pengujian dengan taraf nyata = 1 %.

Solusi :

1. H_0 :perbandingan Telur : Gula : Susu : Tepung = 5 : 2 : 2 : 1

   H_1 :perbandingan Telur : Gula : Susu : Tepung $\neq$ 5 : 2 : 2 : 1

2. Statistik Uji χ^2

3. Nilai α = 1 % = 0.01

4. Nilai Tabel χ^2

   k = 4; db =k -1 = 4-1= 3

   db = 3; α = 0.01 $\rightarrow$ χ^2 tabel = 11.3449

5. Wilayah Kritis = Penolakan H_0 jika χ^2 hitung > χ^2 tabel (db; α)

χ^2 hitung > 11.3449

6. Perhitungan χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

kategori :	o_i	e_i	$(o_i - e_i)$	$(o_i - e_i)^2$	$(o_i - e_i)^2/e_i$
Telur	275	250*)	25	625	2.50
Gula	95	100	-5	25	0.25
Susu	70	100	-30	900	9.00
Tepung	60	50	10	100	2.00
Σ	500	500	----------	--------	13.75

*) Perbandingan Telur : Gula : Susu : Tepung = 5 : 2 : 2 :1

Dari 500 kg adonan → Nilai ekspektasi Telur = 5/10 x 500 = 250 kg

Nilai ekspektasi Gula = 2/10 x 500 = 100 kg

Nilai ekspektasi Susu = 2/10 x 500 = 100 kg

Nilai ekspektasi Tepung = 1/10 x 500 = 50 kg

χ^2 hitung = 13.75

7. Kesimpulan :

χ^2 hitung > χ^2 tabel (13.75 > 11.3449)

H_0 ditolak, H_1 diterima.

Perbandingan Telur : Gula : Susu : Tepung ≠ 5 : 2 : 2 :1

8.3 Uji Kebebasan dan Uji Beberapa Proporsi

Uji kebebasan antara 2 variabel memiliki prinsip pengerjaan yang sama dengan pengujian beberapa proporsi.

(Berbeda hanya pada penetapan Hipotesis awal dan hipotesis alternatif)

Penetapan Hipotesis Awal dan Hipotesis Alternatif

A. Uji Kebebasan :

H_0 : variabel-variabel saling bebas

H_1 : variabel-variabel tidak saling bebas

B Uji Beberapa Proporsi :

H_0 : setiap proporsi bernilai sama

H_1 : ada proporsi yang bernilai tidak sama

Rumus Uji χ^2

Data dalam pengujian ketergantungan dan beberapa proporsi disajikan dalam bentuk Tabel Kontingensi.

Bentuk umum Tabel Kontingensi → berukuran r baris x k kolom

$$frekuensi\ harapan = \frac{(total\ kolom)\ \text{x}\ (total\ baris)}{total\ observasi}$$

$$\chi^2 = \sum_{i,j=1}^{r,k} \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

derajat bebas = (r-1)(k-1)

r : banyak baris

k : banyak kolom

$o_{i,j}$: frekuensi observasi baris ke-i, kolom ke-j

$e_{i,j}$: frekuensi ekspektasi baris ke-i, kolom ke-j

Perhitungan χ^2

Contoh 5 :

Kita akan menguji kebebasan antara faktor gender (jenis kelamin) dengan jam kerja di suatu pabrik. Tabel kontingensi dapat dibuat sebagai berikut :

	pria	wanita	Total Baris
Kurang dari 25 jam/minggu	2.33 2	2.67 3	5
25 sampai 50 jam/minggu	6.07 7	6.93 6	13
lebih dari 50 jam/minggu	5.60 5	6.40 7	12
Total Kolom	14	16	Total Observasi= 30

*) Nilai dalam kotak kecil adalah frekuensi ekspektasi
Perhatikan cara mendapatkan frekuensi ekspektasi!

Apakah ada kaitan antara gender dengan jam kerja?
Lakukan pengujian kebebasan variabel dengan taraf uji 5 %
Ukuran Tabel Kontingensi di atas = 3 x 2 (3 baris dan 2 kolom)
db = (3-1)(2-1) = 2 x 1 = 2

Solusi :

1. H_0 : Gender dan Jam kerja saling bebas
   H_1 : Gender dan Jam kerja tidak saling bebas
2. Statistik Uji = χ^2
3. Nilai α = 5 % = 0.05
4. Nilai Tabel χ^2 db = 2; $\alpha = 0.05 \rightarrow \chi^2$ tabel = 5.99147
5. Wilayah Kritis : Penolakan H_0 $\rightarrow \chi^2$ hitung > χ^2 tabel
   χ^2 hitung > 5.99147
6. Perhitungan χ^2

$$frekuensi\ harapan = \frac{(total\ kolom)\ \text{x}\ (total\ baris)}{total\ observasi}$$

frekuensi harapan untuk :

pria, < 25 jam = $\frac{14 \text{ x } 5}{30} = 2.33$ pria, 25-50 jam = $\frac{14 \text{ x } 13}{30} = 6.07$

pria, > 50 jam = $\frac{14 \text{ x } 12}{30} = 5.60$

wanita, < 25 jam = $\frac{16 \text{ x } 5}{30} = 2.67$ wanita, 25-50 jam = $\frac{16 \text{ x } 13}{30} = 6.93$

wanita, > 50 jam = $\frac{16 \text{ x } 12}{30} = 6.40$

Selesaikan Tabel perhitungan χ^2 di bawah ini.

kategori :	o_i	e_i	$(o_i\text{-}e_i)$	$(o_i\text{-}e_i)^2$	$(o_i\text{-}e_i)^2/e_i$
P, < 25	2	2.33	-0.33	0.1089	0.1089/2.33 = 0.0467
P, 25 - 50	7	6.07	0.93	0.8649	0.1425
P, > 50	5	5.60	-0.60	0.36	0.0643
W, < 25	3	2.67	0.33	0.1089	0.0408
W, 25-50	6	6.93	-0.93	0.8649	0.1249
W, >50	7	6.40	0.60	0.36	0.0563
Σ	------	-----	--------	---------	χ^2 hitung = 0.4755

7. Kesimpulan

χ^2 hitung < χ^2 tabel (0.4755 < 5.99147)

χ^2 hitung ada di daerah penerimaan H_0

H_0 diterima, gender dan jam kerja saling bebas

Catatan : Kesimpulan hanya menyangkut kebebasan antar variabel dan <u>bukan</u>

hubungan sebab-akibat (hubungan kausal)

Contoh 6 :

Berikut adalah data proporsi penyiaran film(satuan pengukuran dalam persentase (%) jam siaran TV) di 3 stasiun TV. Apakah proporsi pemutaran Film India, Kungfu dan Latin di ketiga stasiun Tv tersebut sama? Lakukan Pengujian proporsi dengan Taraf Nyata = 2.5 %

	ATV (%)	BTV (%)	CTV (%)	Total Baris (%)
Film India	4.17 4.5	2.92 3.5	2.92 2.0	10
Film Kungfu	3.33 2.5	2.33 1.0	2.33 4.5	8
Film Latin	2.50 3.0	1.75 2.5	1.75 0.5	6
Total Kolom (%)	10	7	7	Total Observasi (%) = 24

*) Nilai dalam kotak kecil adalah frekuensi ekspektasi

Perhatikan cara mendapatkan frekuensi ekspektasi!

Ukuran Tabel Kontingensi di atas = 3 x 3(3 baris dan 3 kolom)

db = (3-1)(3-1) = 2 x 2 = 4

Solusi :

1. H_0 : Proporsi pemutaran film India, Kungfu dan Latin di ketiga stasiun TV adalah sama.

   H_1 : Ada proporsi pemutaran film India, Kunfu dan Latin di ketiga stasiun TV yang tidak sama.
2. Statistik Uji = χ^2
3. Nilai α = 2.5 % = 0.025
4. Nilai Tabel χ^2 db = 4; α = 0.025 $\rightarrow$ χ^2 tabel = 11.1433
5. Wilayah Kritis : Penolakan $H_0 \rightarrow$ χ^2 hitung > χ^2 tabel

   χ^2 hitung > 11.1433
6. Perhitungan χ^2

   frekuensi harapan untuk

India, ATV = $\frac{10 \times 10}{24} = 4.17$ Kungfu, ATV = $\frac{10 \times 8}{24} = 3.33$

Latin, ATV = $\frac{10 \times 6}{24} = 2.50$

India, BTV = $\frac{7 \times 10}{24} = 2.92$ Kungfu,BTV = $\frac{7 \times 8}{24} = 2.33$

Latin,BTV = $\frac{7 \times 6}{24} = 1.75$

India,CTV= $\frac{7 \times 10}{24} = 2.92$ Kungfu,CTV= $\frac{7 \times 8}{24} = 2.33$

Latin, CTV = $\frac{7 \text{ x } 6}{24} = 1.75$

Tabel perhitungan χ^2 berikut

kategori :	o_i	e_i	$(o_i\text{-}e_i)$	$(o_i\text{-}e_i)^2$	$(o_i\text{-}e_i)^2/e_i$
Ind,ATV	4.5	4.17	0.33	0.1089	0.1089/4.17 = 0.0261
Kf,ATV	2.5	3.33	-0.83	0.6889	0.2069
Lat,ATV	3.0	2.50	0.50	0.2500	0.1000
Ind,BTV	3.5	2.92	-0.58	0.3364	0.1152
Kf,BTV	1.0	2.33	-1.33	1.7689	0.7592
Lat,BTC	2.5	1.75	0.75	0.5625	0.3214
Ind,CTV	2.0	2.92	-0.92	0.8464	0.2899
Kf,CTV	4.5	2.33	2.17	4.7089	2.0201
Lat,CTV	0.5	1.75	-1.25	1.5625	0.8929
Σ	24	------	-------	---------	χ^2 hitung = 4.7317

7. Kesimpulan : χ^2 hitung terletak di daerah penerimaan H_0. H_0 diterima, proporsi pemutaran ketiga jenis film di ketiga s stasiun TV adalah sama.

BAB 9
STATISTIK PARAMETRIK

- Anova
- Korelasi Person
- Regresi Sederhana
- Regresi Berganda

9.1 Anova

Analisis varians (*analysis of variance*) atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji dalam anova menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis (lebih sering dipakai) maupunpendugaan (*estimation*).

Anova (*Analysis of variances*) digunakan untuk melakukan **analisis komparasi multivariabel.** Metode hipotesis dengan menggunakan distribusi z dan distribusi t efektif untuk uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata μ dari satu atau dua populasi. Untuk mengatasi hal tersebut ada teknik analisis komparatif yang lebih baik yaitu *Analysis of variances* yang disingkat anova.

Analisis ragam (**Analysis of varians /ANOVA**) merupakan prosedur uji hipotesis dengan membandingkan rata-rata μ dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus Jenis data yang tepat untuk anova adalah nominal dan ordinal pada variabelbebasnya,jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau ratio maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau ratio.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ *(Semua rata-rata 3 populasi adalah sama)*

H_1 *: Rata-rata 3 populasi adalah tidak semuanya sama*

- Uji analisis ragam dilakukan dengan menggunakan distribusi *F*.

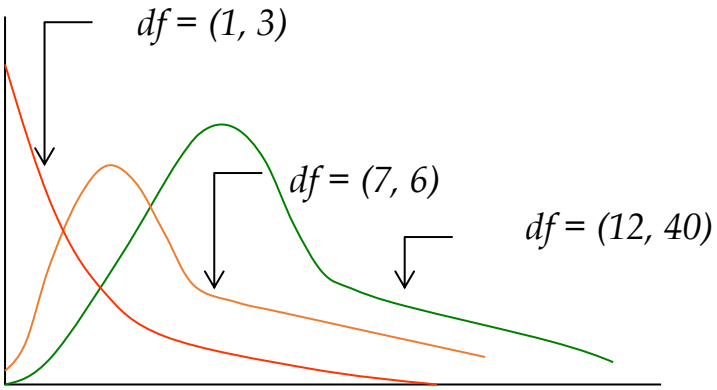
Distribusi F

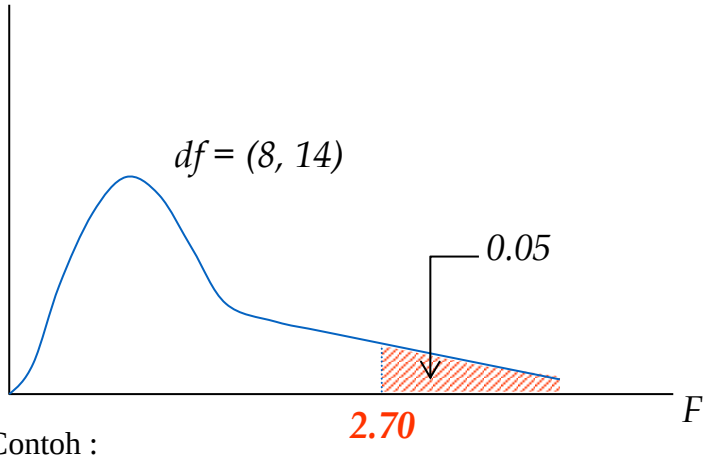
- Seperti halnya distribusi t, bentuk kurva distribusi f tergantung dari jumlah derajat bebas df, yaitu terdiri dari *2 derajat bebas* dimana satu sebagai *pembilang* dan satu sebagai *penyebut*. Keduanya disebut sebagai *parameter* untuk distribusi f.

***df* = (8, 14)**

Pembilang/numerator (df_n) — *Penyebut/denumerator* (df_d)

Meningkatnya derajat bebas *df*, puncak kurva distribusi f bergerak ke kanan sehingga kemiringannya berkurang.





- Contoh :
  Tentukan nilai f untuk derajat bebas 8 untuk pembilang (df_n), dan 14 untuk penyebut (df_d), serta 0.05 luas daerah pada ekor sebelah kanan kurva distribusi f. (tabel di bawah)

	Derajat Bebas untuk Pembilang					
	1	***2***	***…..***	***8***	***…..***	***100***
1	*161.5*	*199.5*	*.....*	*238.9*	*.....*	*253.0*
2	*18.51*	*19.00*	*.....*	*19.37*	*.....*	*19.49*
.....	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*
14	*4.60*	*3.74*	*.....*	***2.70***	*.....*	*2.19*

$F_{0.05} = (8, 14) = 2.70$

Analisis ragam satu arah

- One-way ANOVA test: menganalisa hanya satu faktor atau variabel.

Sebagai contoh, dalam pengujian kesamaan rata-rata μ untuk skor mahasiswa dengan 3 **metode** berbeda. Disini hanya ada 1 faktor yang mempengaruhi skor mahasiswa, yaitu metode.

Jika 3 **dosen** yang berbeda dengan 3 **metode** yang berbeda, disini ada 2 faktor yang mempengaruhi skor mahasiswa, yaitu metode dan dosen bukan uji satu arah.

- **Asumsi untuk One-way ANOVA** :
  1. Populasi-populasi dimana sampel diambil terdistribusi (mendekati) normal
  2. Populasi-populasi dimana sampel diambil memiliki ragam (simpangan baku) yang sama
  3. Sampel diambil dari populasi yang berbeda secara acak dan independent
- Uji analisis ragam satu arah selalu memiliki daerah penolakan (rejection) di sebelah kanan dari ekor kurva disribusi f.
- Pengujian hipotesis dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya.

Penghitungan nilai statistik uji f

- Nilai statistik uji f untuk pengujian hipotesis dengan ANOVA merupakan rasio dua ragam, yaitu ragam antara sampel atau *Mean Square Between* (MSB) dan ragam dalam sampel atau *Mean Square within* (MSW)

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

DIMANA,

$$MSB = \frac{SSB}{k-1} \quad ; \quad MSW = \frac{SSW}{n-k}$$

$$SSB = \left(\frac{T_1^2}{n_1} + \frac{T_2^2}{n_2} + \frac{T_3^2}{n_3} + ..\right) - \frac{(\Sigma X)^2}{n}$$

$$SSW = \Sigma X^2 - \left(\frac{T_1^2}{n_1} + \frac{T_2^2}{n_2} + \frac{T_3^2}{n_3} + ..\right)$$

Keterangan *:*
x = variabel x
k = jumlah perlakuan / treatment
n_i *= ukuran sampel i*
Ti = total nilai variabel dalam sampel i
n = jumlah semua sampel = $n_1 + n_2 + n_3 + \ldots$
$\sum X$ *= total nilai x dalam semua sampel* = $T_1 + T_2 + T_3 + \ldots$
$\sum X^2$ *= total kuadrat nilai x dalam semua sampel*

- **Contoh** :
  Terdapat 3 metode pengajaran dalam mata kuliah Probabilitas statistik. Di akhir semester diberikan test yg sama pada 15 mahasiswa, dan diperoleh skor sbb:
  Hitunglah nilai statistik uji f !

Metode I	***Metode II***	***Metode III***
48	*55*	*84*
73	*85*	*68*
51	*70*	*95*
65	*69*	*74*
87	*90*	*67*

Jawab

Metode I	***Metode II***	***Metode III***
48	*55*	*84*
73	*85*	*68*
51	*70*	*95*
65	*69*	*74*

87	*90*	*67*
T_1 = 324 n_1 = 5	T_2 = 369 n_2 = 5	T_3= 388 n_3= 5

$\Sigma x = T_1 + T_2 + T_3$

$= 324 + 369 + 388 = 108$

$n = n_1 + n_2 + n_3 = 15$

$\Sigma x^2 = (48)^2 + (73)^2 + (51)^2 + (65)^2 + (87)^2 + (55)^2 + (85)^2 + (70)^2 + (69)^2 + (90)^2 + (84)^2 + (68)^2 + (95)^2 + (74)^2 + (67)^2$

$= 80709$

$$SSB = \frac{(324)^2}{5} + \frac{(369)^2}{5} + \frac{(388)^2}{5} - \frac{(1081)^2}{15} = 432.13$$

$$SSW = 80709 - \frac{(324)^2}{5} + \frac{(369)^2}{5} + \frac{(388)^2}{5} = 2372.80$$

- Menghitung nilai MSB dan MSW:

$$MSB = \frac{SSB}{k-1} = \frac{432.13}{3-1} = 216.07$$

$$MSW = \frac{SSW}{n-k} = \frac{2372.80}{15-3} = 197.73$$

Menghitung statistik uji f :

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{216.07}{197.73} = 1.09$$

- Tabel ANOVA:

Sumber Keragaman	*Derajat Bebas*	*Jumlah Kuadrat*	*Kuadrat Ratarata*	*F hitung*
Di antara kelompok	*k - 1*	*SSB*	$MSB = \frac{SSB}{k-1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Galat Sampling	*n – k*	*SSW*	$MSW = \frac{SSW}{n-k}$	
Total	*n - 1*	*SST = SSB + SSW*		
Sumber Keragaman	*Derajat Bebas*	*Jumlah Kuadrat*	*Kuadrat Ratarata*	*F hitung*
Di antara kelompok	*2*	*432.13*	*216.07*	
Galat Sampling	*12*	*2372.80*	*197.73*	*1.09*
Total	*14*	*2804.93*		

Uji ANOVA satu arah

- **Contoh** :

  Merujuk pada contoh soal sebelumnya, ttg skor 15 mahasiswa yang diambil acak dari 3 kelompok metode pengajaran. Dengan tingkat signifikansi 1%, dapatkah kita menolak hipotesis nol (h_o), bahwa skor seluruh mahasiswa dengan masingmasing metode pengajaran adalah sama? Asumsikan bahwa seluruh asumsi untuk uji anova satu arah telah terpenuhi.

  Jawab :

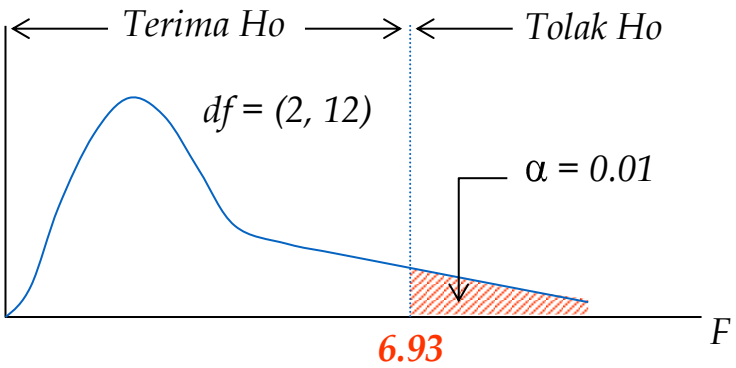
  1. Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif katakan μ_1, μ_2,dan μ_3 adalah rata-rata skor seluruh mahasiswa yang diajar, dengan metode I, II, dan III.

     H_0 *:* $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ *(Semua rata-rata skor dari 3 kelompok adalah sama)*

     H_1 *: Semua rata-rata skor dari 3 kelompok adalah tidak sama)*

H_1 menyatakan bahwa sedikitnya satu rata-rata populasi berbeda dengan dua yang lain.

2. Pilih distribusi yang digunakan
   Karena kita membandingkan 3 rata-rata populasi yg terdistribusi normal, digunakan distribusi f untuk melakukan pengujian
3. Menentukan daerah kritis
   Tingkat signifikansi adalah 0.01. Karena uji anova satu arah maka daerah ekor kanan kurva distribusi f adalah 0.01.
   Kemudian kita perlu mengetahui derajat bebas.
   df untuk pembilang = k -1 = 3 – 1 = 2
   df untuk penyebut = n - k = 15 – 3 = 12
   Sehingga dari Tabel Distribusi F, nilai kritis untuk F,
   $F_{0.01}(2, 12) = 6.93$



4. Menentukan nilai statistik uji f
   Telah dihitung bahwa f hitung = 1.09
5. Membuat keputusan
   Karena f hitung = 1.09 lebih kecil dari nilai kritis f = 6.93, jatuh pada daerah penerimaan h_o, dan kita gagal menolak h_o. Sehingga disimpulkan bahwa rata-rata skor ketiga populasi adalah sama, dengan kata lain perbedaan

metode pengajaran tidak menunjukkan pengaruh pada ratarata skor mahasiswa.

Latihan :

Untuk melihat produktifitas kerja staf di bagian administrasi, ketua Jurusan melakukan pengamatan terhadap jumlah mahasiswa per jam yang dapat dilayani oleh 4 orang staf administrasi. Data hasil beberapa pengamatan ditunjukkan pada tabel berikut :

Adm A	***Adm B***	***Adm C***	***Adm D***
19	*14*	*11*	*24*
21	*16*	*14*	*19*
26	*14*	*21*	*21*
24	*13*	*13*	*26*
18	*17*	*16*	*20*
	13	*18*	

Dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah H_0 bahwa rata-rata jumlah mahasiswa per jam yang dilayani masing[2] staf administrasi adalah sama. Asumsikan bahwa seluruh asumsi untuk uji anova satu arah telah terpenuhi.

Analisis ragam dua arah

- Two-way anova test menganalisa dua faktor atau variabel, baik *tanpa interaksi* maupun *dengan interaksi*.
- Misal : Pengaruh pemberian 3 jenis pupuk terhadap produksi 4 varietas gandum

  ada 2 faktor yaitu *jenis pupuk* dan *varietas gandum* yang ingin dilihat pengaruhnya terhadap produksi gandum

Two-way anova test (tanpa interaksi)

- Ringkasan tabel anova 2 arah tanpa interaksi :

Sumber Keragaman	***Derajat Bebas***	***Jumlah Kuadrat***	***Kuadrat Ratarata***	***F hitung***
Di antara Baris	*r – 1*	*SSB_r*	$MSB_r = \frac{SSB_r}{r-1}$	$F_1 = \frac{MSB_r}{MSW}$
Di antara kolom	*c – 1*	*SSB_c*	$MSB_c = \frac{SSB_c}{c-1}$	$F_2 = \frac{MSB_c}{MSW}$
Galat Sampling	*(r – 1) (c –1)*	*SSW = SST-SSB_r - SSB_c*	$MSW = \frac{SSW}{(r-1)(c-1)}$	-
Total	*rc – 1*	$SST = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{r.c}$	-	-

DIMANA

$$SSB_r = \left(\frac{T_{r1}^2 + T_{r2}^2 + T_{r3}^2 + \cdots}{c}\right) - \frac{(\Sigma x)^2}{r.c}$$

$$SSB_c = \frac{\left(T_{c_1}{}^2 + T_{c_2}{}^2 + T_{c_3}{}^2 + \cdots\right)}{r} - \frac{(\sum x)^2}{r.c}$$

$$SST = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{r.c}$$

Keterangan *:*

x = variabel x

r = jumlah perlakuan / treatment dalam baris

c = jumlah perlakuan / treatment dalam kolom

T_{ri} *= total nilai variabel dalam baris ke-i*

T_{cj} *= total nilai variabel dalam baris ke-j*

$\sum x$ = *total nilai x dalam semua sampel* = $T_1 + T_2 + T_3 + \ldots$
$\sum x^2$ = *total kuadrat nilai x dalam semua sampel*

- **Contoh** :
  Tabel berikut menunjukkan data EDOM 3 gaya pengajaran dengan 4 orang dosen. Ujilah h_0', pada taraf nyata 0.05 bahwa tidak ada beda rata-rata gaya pengajaran untuk ke-4 dosen tsb. Juga ujilah h_0'', bahwa tidak ada beda rata-rata hasil untuk ke-3 gaya pengajaran.

Dosen	***Gaya pengajaran***			***Total***	***Rata-rata***
	P_1	P_2	p_3		
D1	*64*	*72*	*74*	***210***	***70***
D2	*55*	*57*	*47*	***159***	***53***
D3	*59*	*66*	*58*	***183***	***61***
D4	*58*	*57*	*53*	***168***	***56***
Total	***236***	***252***	***232***	***720***	
Rata-rata	***59***	***63***	***58***		

Jawab :

1. *Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif*
   a. H_0' : $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$ *(pengaruh baris / dosen adalah nol)*
      H_1' : *Sekurang-kurangnya satu* α_i *adalah tidak sama dengan nol)*
   b. H_0'' : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ *(pengaruh kolom / gaya pengajaran adalah nol)*
      H_1'' : *Sekurang-kurangnya satu* β_j *adalah tidak sama dengan nol)*
2. $= 0.05$
3. *Wilayah kritis :* $F_1 > 4.76$ *(dari tabel distribusi F, untuk* $F_{0.05}(3.6) = 4.76$*)*
   $F_2 > 5.14$ *(dari tabel distribusi F, untuk* $F_{0.05}(2.6) = 5.14$*)*
4. *Perhitungan :*

$$SSB_r = \frac{\left(T_{r_1}^{\ 2} + T_{r_2}^{\ 2} + T_{r_3}^{\ 2} + \cdots\right)}{c} - \frac{(\sum x)^2}{r.c}$$

$$= \frac{\left(210^2 + 159^2 + 183^2 + 168^2\right)}{3} - \frac{(720)^2}{12} = 498$$

$$SSB_c = \frac{\left(T_{c_1}{}^2 + T_{c_2}{}^2 + T_{c_3}{}^2 + \cdots\right)}{r} - \frac{(\sum x)^2}{r.c}$$

$$= \frac{\left(236^2 + 252^2 + 232^2 + \cdots\right)}{4} - \frac{(720)^2}{12} = \mathbf{56}$$

$$SST = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{r.c}$$

$$= (64^2 + 55^2 + 59^2 + 58^2 + 72^2 + 57^2 + 66^2 + 57^2 + 74^2 + 47^2 + 58^2 + 53^2) - \frac{(720)^2}{12} = \mathbf{662}$$

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel ANOVA berikut:

Sumber Keragaman	***Derajat Bebas***	***Jumlah Kuadrat***	***Kuadrat Ratarata***	***F hitung***
Di antara Baris	*3*	*498*	*166*	*9.22*
Di antara kolom	*2*	*56*	*28*	*1.56*
Galat Sampling	*6*	*108*	*18*	-
Total	*11*	*662*	-	-

5. *Keputusan :*
   a. *Tolak H_0' dan simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata gaya pengajaran dalam ke-4 dosen.*
   b. *Terima H_0" dan simpulkan bahwa tidak ada beda rata-rata nilai EDOM terhadapa penggunaan ke-3 gaya mengajar.*

Klasifikasi Dua Arah dengan Satu Pengamatan Tiap Sel

Baris	***Kolom***						***Total***
	1	*2*	...	*j*	...	*c*	
1	x_{11}	x_{12}	..	*x1j*	..	x_{1c}	T_{r1}
2	x_{21}	x_{22}	..	*x2j*	..	x_{2c}	T_{r2}
..	..	..	..	..	..	..	

i	x_{i1}	x_{i2}	..	x_{ij}	..	x_{ic}	T_{r3}
..	..	..	..		..		
r	x_{r1}	x_{r2}	..	x_{rj}	..	x_{ic}	T_{rr}
Total	T_{c1}	T_{c2}	..	T_{cj}	..	T_{cc}	$T\ (\Sigma x)$

Two-way anova test (dengan interaksi)

- Tiga hipotesis nol (H_0) yang berbeda dapat diuji dengan anova dua arah dengan interaksi, yaitu :
  - Tidak ada efek baris
  - Tidak ada efek kolom
  - Tidak ada efek interaksi 2 faktor baris dan kolom
- Ringkasan tabel anova 2 arah dengan interaksi :

Sumber Keragaman	*Derajat Bebas*	*Jumlah Kuadrat*	*Kuadrat Rata-rata*	*F hitung*
Di antara Baris	$r - 1$	SSB_r	$MSB_r = \frac{SSB_r}{r-1}$	$F_1 = \frac{MSB_r}{MSW}$
Di antara kolom	$c - 1$	SSB_c	$MSB_c = \frac{SSB_c}{c-1}$	$F_2 = \frac{MSB_c}{MSW}$
Interaksi Baris dan kolom	$(r-1)(c-1)$	SSB_i	$MSB_i = \frac{SSB_i}{(r-1)(c-1)}$	$F_2 = \frac{MSB_i}{MSW}$
Galat Sampling	$r.c\,(n-1)$	SSW	$MSW = \frac{SSW}{r.c\,(n-1)}$	-
Total	$r.c.n - 1$	$ST = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{r.c.n}$	-	-

DIMANA :

$$SSB_r = \frac{\left(T_{r_1}^{\ 2} + T_{r_2}^{\ 2} + T_{r_3}^{\ 2} + \cdots\right)}{c.n} - \frac{(\sum x)^2}{r.c.n}$$

$$SSB_c = \frac{\left(T_{c_1}^{\ 2} + T_{c_2}^{\ 2} + T_{c_3}^{\ 2} + \cdots\right)}{r.n} - \frac{(\sum x)^2}{r.c.n}$$

$$SSB_i = \frac{\sum x^2}{n} - \frac{\left(T_{r_1}{}^2 + T_{r_2}{}^2 + T_{r_3}{}^2 + \ldots\right)}{c.n} - \frac{\left(T_{c_1}{}^2 + T_{c_2}{}^2 + T_{c_3}{}^2 + \ldots\right)}{r.n} + \frac{(\sum x)^2}{r.c.n}$$

$$SST = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{r.c.n}$$

Keterangan *:*

x = variabel x

r = jumlah perlakuan / treatment dalam baris

c = jumlah perlakuan / treatment dalam kolom

n = jumlah pengamatan / ulangan dalam sel

T_{ri} *= total nilai variabel dalam baris ke-i*

T_{cj} *= total nilai variabel dalam baris ke-j*

$\sum x$ *= total nilai x dalam semua sampel =* $T_1 + T_2 + T_3 + \ldots$

$\sum x^2$ *= total kuadrat nilai x dalam semua sampel*

- **Contoh** :

  Tabel berikut menunjukkan data nilai ujian mahasiswa terhadap 3 gaya pengajaran dengan 4 orang dosen dengan masing2 percobaan dengan 3 ulangan (Quiz, UTS dan UAS). Ujilah pada taraf nyata 0.05 untuk :

  a. H_0' *:* tidak ada beda rata-rata hasil untuk ke-4 dosen
  b. H_0'' *:* tidak ada beda rata-rata hasil untuk ke-3 gaya pengajaran
  c. H_0'''*:* tidak ada interaksi antara dosen dan gaya pengajaran

dosen	Gaya pengajaran		
	P_1	P_2	P_3
D_1	64 66 70	72 81 64	74 51 65
D_2	65 63 58	57 43 52	47 58 67
D_3	59 68 65	66 71 59	58 39 42
D_4	58 41 46	57 61 53	53 59 39

dosen	Gaya pengajaran			Total
	P_1	P_2	P_3	
D_1	200	217	190	607
D_2	186	152	172	510
D_3	192	196	139	527
D_4	145	171	150	466
Total	723	736	651	2110

Jawab :

1. *Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif*
   a. H_0': $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$(pengaruh baris / dosen adalah nol)

      H_1' : Sekurang-kurangnya satu α_i adalah tidak sama dengan nol)

   b. H_0": $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (pengaruh kolom / gaya pengajaran adalah nol)

      H_1" : Sekurang-kurangnya satu β_j adalah tidak sama dengan nol)

   c. H_0''' : $(\alpha\beta)_{11} = (\alpha\beta)_{12} \ldots = (\alpha\beta)_{43} = 0$(pengaruh interaksi adalah nol)

      H_1''' : Sekurang-kurangnya satu $(\beta)_{ij}$ adalah tidak sama dengan nol)

2. $\alpha = 0.05$
3. *Wilayah kritis :*
   a. $F_1 > 3.01$ (dari tabel distribusi F, untuk $F_{0.05}(3, 24) = 3.01$)

$F_2 > 3.40$ *(dari tabel distribusi F, untuk* $F_{0.05}(2, 24) = 3.40$*)*

$F_3 > 2.51$ *(dari tabel distribusi F, untuk* $F_{0.05}(6, 24) = 2.51$*)*

4. *Perhitungan :*

$$SST = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{r.c.n} = (64^2 + 66^2 + ... + 38^2) - \frac{(2110)^2}{4.3.3} = 127448 - 123669 = \mathbf{3779}$$

$$SSB_r = \frac{\left(T_{r_1}{}^2 + T_{r_2}{}^2 + T_{r_3}{}^2 + \cdots\right)}{c.n} - \frac{(\sum x)^2}{r.c.n} = \frac{\left(607^2 + 510^2 + 527^2 + 466^2\right)}{9} - \frac{(2110)^2}{36}$$

$$= 124826 - 123669 = \mathbf{1157}$$

$$SSB_c = \frac{\left(T_{c_1}{}^2 + T_{c_2}{}^2 + T_{c_3}{}^2 + \cdots\right)}{r.n} - \frac{(\sum x)^2}{r.c.n}$$

$$= \frac{\left(723^2 + 736^2 + 651^2\right)}{12} - \frac{(2110)^2}{36} = \mathbf{350}$$

$$SSB_i = \frac{\sum x^2}{n} - \frac{\left(T_{r_1}{}^2 + T_{r_2}{}^2 + T_{r_3}{}^2 + \ldots\right)}{c.n} - \frac{\left(T_{c_1}{}^2 + T_{c_2}{}^2 + T_{c_3}{}^2 + \ldots\right)}{r.n} + \frac{(\sum x)^2}{r.c.n}$$

$$= \frac{200^2 + 186^2 + ... + 150^2}{3} - 124826 - 124019 + 123669 = \mathbf{771}$$

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel ANOVA berikut :

Sumber Keragaman	***Derajat Bebas***	***Jumlah Kuadrat***	***Kuadrat Rata-rata***	***F hitung***
Di antara Baris	*3*	*1157*	*385.667*	*6.17*
Di antara kolom	*2*	*350*	*175.000*	*2.80*
Interaksi	*6*	*771*	*128.500*	*2.05*
Galat Sampling	*24*	*1501*	*62.542*	*-*
Total	*35*	*3779*	*-*	*-*

5. *Keputusan :*

   a. *Tolak* H_0*' dan simpulkan bahwa ada beda rata-rata hasil nilai ujian ke-4 dosen.*

b. *Terima H_0"dan simpulkan bahwa tidak ada beda rata-rata hasil nilai ujian dalam ke-gaya pengajaran.*
c. *Terima H_0"dan simpulkan bahwa tidak ada interaksi antara dosen dan gaya pengajaran.*

9.2 Korelasi Person

Produk Momen (Pearson)

data kontinu dan data diskrit. Korelasi pearson cocok digunakan untuk statistik parametrik data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi populasi
menghitung korelasi dengan menggunakan variansi data
data numerik seperti nilai tukar rupiah, data rasio keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, data berat badan dan contoh data numerik lainnya,

KOEFISIEN KORELASI PEARSON (PRODUCT MOMENT)

Untuk sekumpulan data (X_i, Y_i) berukuran n, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n(\sum X_i^2) - (\sum X_i)^2\}\{n(\sum Y_i^2) - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Contoh :

Diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa sbb.

Jumlah SKS (X)	IPK (Y)
10	3,00
10	2,50
15	2,00
10	1,50
5	1,00

Tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode product moment dan jelaskan artinya!

Jawab :

Buat tabel penolong untuk menghitung r

No	X_i	Y_i	$X_i Y_i$	X_i^2	Y_i^2
1	10	3,00	30	100	9,00
2	10	2,50	25	100	6,25
3	15	2,00	30	225	4,00
4	10	1,50	15	100	2,25
5	5	1,00	5	25	1,00
n=5	$\sum X_i$ = 50	$\sum Y_i$ = 10	$\sum X_i Y_i$= 105	$\sum X_i^2$ = 550	$\sum Y_i^2$ = 22,5

$$r = \frac{5(105)-(50)(10)}{\sqrt{\left\{5(550)-(50)^2\right\}\left\{5(22,5)-(10)^2\right\}}} = \frac{25}{\sqrt{(250)(12,5)}} = 0,447$$

Dari hasil ini ternyata didapat korelasi positif antara jumlah sks (X) dan IPK yang didapat (Y).

KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut.

Koefisien determinasi *adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y (variabel yang dipengaruhi atau dependent) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X (variabel yang mempengaruhi, independent)*

Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y.

Koefisien Determinasi =

$$r^2 = \frac{[\, n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)\,]^2}{\sqrt{\left\{n(\sum X_i^2) - (\sum X_i)^2\right\}\left\{n(\sum Y_i^2) - (\sum Y_i)^2\right\}}}$$

KOEFISIEN KORELASI GANDA

Untuk 2 variabel bebas (X_1 dan X_2) maka r dihitung dengan rumus:

Untuk 2 variabel bebas (X_1 dan X_2) maka r dihitung dengan rumus:

$$r_{y\,x_1\,x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{y\,x_1} + r^2_{y\,x_2} - 2\, r_{y\,x_1}\, r_{y\,x_2}\, r_{x_1\,x_2}}{1 - r^2_{x_1\,x_2}}}$$

dimana : $r_{y\,x_1\,x_2}$ = Koefisien korelasi ganda antara variable X_1 dan X_2 secara bersama-sama dengan variable Y

$r_{y\,x_1}$ = Koefisien korelasi X_1 dengan Y

$r_{y\,x_2}$ = Koefisien korelasi X_2 dengan Y

$r_{x_1\,x_2}$ = Koefisien korelasi X_1 dengan X_2

Contoh:

Misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai:

X_1 = pendapatan dalam ribuan rupiah

X_2 = jumlah keluarga dalam satuan jiwa

Y = pengeluaran untuk membeli barang A dalam ratusan rupiah

X_1	10	2	4	6	8	7	4	6	7	6
X_2	7	3	2	4	6	5	3	3	4	3
Y	23	7	15	17	23	22	10	14	20	19

Akan dibuktikan ada hubungan linier positif dan signifikan antara variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama dengan variabel Y.

No	**X_1**	**X_2**	**Y**	**X_1Y**	**X_2Y**	**X_1X_2**	**X_1^2**	**X_2^2**	**Y^2**
1	10	7	23	230	161	70	100	49	529
2	2	3	7	14	21	6	4	9	49
3	4	2	15	60	30	8	16	4	225
4	6	4	17	102	68	24	36	16	289
5	8	6	23	184	138	48	64	36	529
6	7	5	22	152	110	35	49	25	484
7	4	3	10	40	30	12	16	9	100
8	6	3	14	84	42	18	36	9	196
9	7	4	20	140	80	28	49	16	400
10	6	3	19	114	57	18	36	9	361
Jumlah	**60**	**40**	**170**	**1121**	**737**	**267**	**406**	**182**	**3162**

Dari tabel diperoleh:

n = 10, $\sum X_1 = 60$, $\sum X_2 = 40$, $\sum Y = 170$, $\sum X_1Y = 1122$, $\sum X_2Y = 737$, $\sum X_1 X_2 = 267$, $\sum X_1^2 = 406$, $\sum X_2^2 = 182$, $\sum Y^2 = 3162$

$$r_{y\,x_1} = \frac{n\sum X_1Y - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\left\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\right\}\left\{n(\sum Y^2) - (\sum Y_1)^2\right\}}} =$$

$$r_{y\,x_1} = \frac{10(1122) - (60)(170)}{\sqrt{\left\{10(406) - (60)^2\right\}\left\{10(3162) - (170)^2\right\}}}$$

$$r_{y\,x_1} = \frac{1020}{\sqrt{460 \text{ x } 2720}} = \frac{1020}{1118{,}57}$$

$$r_{y\,x_1} = 0{,}912$$

$$r_{y\,x_2} = \frac{n\sum X_2Y - (\sum X_2)(\sum Y)}{\sqrt{\left\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\right\}\left\{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\right\}}} =$$

$$r_{y\,x_2} = \frac{10(737) - (40)(170)}{\sqrt{\left\{10(182) - (40)^2\right\}\left\{10(3162) - (170)^2\right\}}}$$

$$r_{y\,x_2} = \frac{570}{\sqrt{220 \text{ x } 2720}} = \frac{570}{773{,}56}$$

$$r_{y\,x_2} = 0{,}74$$

$$r_{x_1 x_2} = \frac{n \sum X_1X_2 - (\sum X_1)(\sum X_2)}{\sqrt{\left\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\right\}\left\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\right\}}} =$$

$$r_{x_1 x_2} = \frac{10(267) - (60)(40)}{\sqrt{\left\{10(406) - (60)^2\right\}\left\{10(182) - (40)^2\right\}}}$$

$$r_{x_1 x_2} = \frac{270}{\sqrt{460 \text{ x } 220}} = \frac{270}{318,12}$$

$$r_{x_1 x_2} = 0,85$$

$$r_{y\, x_1 x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{y\, x_1} + r^2_{y\, x_2} - 2\, r_{y\, x_1}\, r_{y\, x_2}\, r_{x_1 x_2}}{1 - r^2_{x_1 x_2}}}$$

$$= \sqrt{\frac{(0,912)^2 + (0,74)^2 - 2\,(0,912)\,(0,74)\,(0,85)}{1 - (0,85)^2}}$$

$$= \sqrt{0,8354}$$

$$= 0,914$$

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara X_2 bersama-sama dengan X_2 dengan Y.

Atau : Terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan jumlah keluarga dengan pengeluaran untuk membeli barang A.

9.3 Regresi Sederhana

Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dengan maksud untuk meramalkan nilai variabelPengertiantidak bebasRegresi.

1. Analisis Regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya.
2. Analisis Regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga.
3. Analisis Regresi antara harga terhadap penjualan barang.
4. Analisis Regresi Contoh antara Penerapan tingkat upah terhadap Analisis tingkat Regresi pengangguran.
5. Analisis Regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham
6. Analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan.

Variable Y yang nilainya akan diramalkan disebut variable tidak bebas (dependent variable) sedangkan variable X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variable bebas (independent variable) atau variable peramal (predictor) dan sering kali disebut variable yang menerangkan (exsplanatory).

Persamaan Regresi

Persamaan Regresi linier Sederhana:

$Y = a + bX + \varepsilon$

Y = Nilai yang diramalkan

a = Konstansta

b = Koefesien regresi

X = Variabel bebas

ε = Nilai Residu

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

Contoh soal:

Penjualan (Y)	64	61	84	70	88	92	72	77
Promosi (X)	20	16	34	23	27	32	18	22

Penjualan	64	61	84	70	88	92	72	77
Promosi	20	16	34	23	27	32	18	22

Persamaan Regresi

Y	X	XY	X2	Y2
64	20	1280	400	4096
61	16	976	256	3721
84	34	2856	1156	7056
70	23	1610	529	4900
88	27	2376	729	7744
92	32	2944	1024	8464
72	18	1296	324	5184
77	22	1694	484	5929
608	192	15032	4902	47094

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{8(15032) - (192)(609)}{8(4902) - (192)^2} = 1{,}497$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

$$a = \frac{(608) - 1{,}497(192)}{8} = 40{,}082$$

Y= 40,082 + 1,497X+e

Nilai Prediksi

Y= 40,082 + 1,497X+e

- Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20?
  *40,082 + (1,497*20)=70,022*
- Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 16?
  *40,082 +(1,497*16)=64,034*
- Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 34?
  *40,082 + (1,497*34)= 90,98*
- Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 23?
  *40,082 + (1,497*23)= 74,513*
- Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 27?
  *40,082 + (1,497*27)=80,501*
- Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 32?
  *40,082 + (1,497*32)= 87,986* ***Dan seterusnya……..!!!***

9.4 Regresi Berganda

Persamaan regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel independen akan sulit ditentukan dengan menggunakan cara manual.

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …+ bnXn

RUMUS UNTUK MENGHITUNG a, b_1, b_2, . . .b_n

Kita lihat untuk dua variabel

$$\hat{b}_1 = \frac{\left(\sum X_{2_i}^2\right)\left(\sum X_{1_i} Y_i\right) - \left(\sum X_{1_i} X_{2_i}\right)\left(\sum X_{2_i} Y_i\right)}{\left(\sum X_{1_i}^2\right)\left(\sum X_{2_i}^2\right) - \left(\sum X_{1_i} X_{2_i}\right)^2}$$

$$\hat{b}_2 = \frac{\left(\sum X_{1_i}^2\right)\left(\sum X_{2_i} Y_i\right) - \left(\sum X_{1_i} X_{2_i}\right)\left(\sum X_{1_i} Y_i\right)}{\left(\sum X_{1_i}^2\right)\left(\sum X_{2_i}^2\right) - \left(\sum X_{1_i} X_{2_i}\right)^2}$$

$$a = \overline{Y} - b_1 \overline{X}_1 - b_2 \overline{X}_2$$

Ilustrasi

Ingin dicari model regresi dari mutu pendidikan di suatu sekolah (Y), dengan variabel bebas berupa Inovasi guru di

Data kelas ($X_{1\ 2\ 1}$) dan ketersediaan $_{3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10}$ ke sarana dan prasarana (X_2 dalam

X_1	prosentase)	90	94	81	82	91	72	63	73	84
X_2	83	74	73	75	64	75	76	67	72	68
Y	88	90	78	80	88	80	74	78	82	80

Diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda

Jadi Y = 0.11321+0.0604X1+0.4465X2

SOAL

• Data berikut menunjukkan jumlah pekerjaan komputer perhari dan waktu CPU yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

a. Tentukan koefisien korelasi antara jumlah pekerjaan dan waktu CPU
b. Bentuk model regresi yang menyatakan hubungan antara jumlah pekerjaan dan waktu CPU
c. Prediksi berapa waktu CPU yang dibutuhkan jika ada 7 pekerjaan komputer dalam sehari.

Jumlah pekerjaan	Waktu CPU
1	2
2	5
3	4
4	9
5	10
6	15

BAB 10
STATISTIK NON PARAMETRIK

- Kruskal Wallis
- Korelasi Spearman dan Kendall
- Mann Whitney
- Praktikum Statistik Non Parametrik dengan R

Uji Data Tiga Sampel atau Lebih Tidak Berhubungan (*K Independent Samples Test*)

K Independen Smaples Test pada hakikatnya sama dengan uji ANOVA dengan kelonggaran, yaitu mampu digunakan untuk tipe data ordinal. Asumsi data terdistribusi normal tidak diperlukan. Tes ini digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda pada tiga atau lebih kelompok. Terdapat dua uji populer, yaitu Uji Kruskal-Wallis H dan Uji Median.

10.1 Kruskal Wallis

Pada dasarnya pengujian Kruskal-Wallis H merupakan perluasan atau pengembangan dari metode pengujian Mann-Whithney (U Test). Metode ini digunakan untuk menguji beberapa sampel yang sifatnya independent dan memiliki populasi yang sama. Uji ini termasuk uji jenjang. Jika diasumsikan bahwa tiap jenis sampel yang sedikit memiliki 5 pengamatan, maka statistik H (Kruskal-Wallis H) memiliki probabilitas yang mendekati distribusi Chi-Square. Dengan demikian uji ini dapat menggunakan nilai kritis X^2 (Chi-Square).

<u>Contoh Kasus :</u>

Suatu penelitian dilakukan oleh suatu perusahaan obat diet terkemuka di Indonesia. Lembaga penelitian obat diet tersebut

mencoba melakukan uji penurunan berat badan dengan beberapa cara, yang dilakukan terhadap 25 wanita gemuk. Mereka mencoba melakukan 5 cara penurunan berat badan, antara lain dengan : jalan pagi, senam pernafasan, aerobik, yoga (pernafasan) dan obat diet yang mereka buat. Setelah satu bulan diterapi, maka dihitung penurunan berat badan mereka. Hasil perhitungan penurunan berat badan tersebut adalah sebagai berikut : (dalam kilo gram)

Metode Penurunan Berat Badan				
Jalan Pagi	**Senam**	**Pernafasan**	**Aerobik**	**Obat Diet**
2,3	2,8	2,7	3,8	4,5
3,2	3,3	2,5	3,7	2,9
2,2	2,9	2,9	4,0	3,1
3,5	3,6	1,4	5,0	3,5
3,4	3,9	2,0	3,6	3,2

Dari data di atas, apakah ada perbedaan penurunan berat badan dari kelima metode yang diujikan?

Proses perhitungan Kruskal-Waliis :

Pertama, kelima data dari lima metode digabung, dan kemudian nilainya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar sebagai berikut:

Metode	**Nilai**	**Ranking**
Pernafasan	1,40	1
Pernafasan	2,00	2
Jalan Pagi	2,20	3
Jalan Pagi	2,30	4
Pernafasan	2,50	5
Pernafasan	2,70	6
Senam	2,80	7
Senam	2,90	9
Pernafasan	2,90	9

Metode	**Nilai**	**Ranking**
Senam	3,30	14
Jalan Pagi	3,40	15
Jalan Pagi	3,50	16.5
Obat Diet	3,50	16.5
Senam	3,60	18.5
Aerobik	3,60	18.5
Aerobik	3,70	20
Aerobik	3,80	21
Senam	3,90	22

Obat Diet	2,90	9
Obat Diet	3,10	11
Jalan Pagi	3,20	12.5
Obat Diet	3,20	12.5

Aerobik	4,00	23
Obat Diet	4,50	24
Aerobik	5,00	25

Catatan : ranking dengan angka yang sama dilakukan rata-rata. Misalkan nilai 2.9 ada 3 buah dengan urutan 8, 9 dan 10, maka ranking rata-rata adalah 8 + 9 + 10 = 27/3 = 9 dst.

➢ Kemudian dilakukan penjumlahan angka ranking untuk metode yang sama berdasarkan nomor ranking yang didapat, kemudian dicari rata-ratanya :

- Jalan Pagi dijumlahkan : 3 + 4 + 12.5 + 15 + 16.5 = **51**, maka rata-ratanya : $\frac{51}{5} = 10.2$
- Senam dijumlahkan : 7 + 9 + 14 +18.5 + 22 = **70.5,** maka rata-ratanya : $\frac{70.5}{5} = 14.1$
- Pernafasan dijumlahkan : 1 + 2 + 5 + 6 + 9 = **23**, maka rata-ratanya : $\frac{23}{5} = 4.6$
- Aerobik dijumlahkan : 18.5+ 20 + 21 + 23 + 25 = **107**, maka rata-ratanya : $\frac{107}{5} = 21.5$
- Obat Diet dijumlahkan : 9 + 11 + 12.5 + 16.5 + 24 = **73**, maka rata-ratanya : $\frac{73}{5} = 14.6$

Test Statistics[a,b]

	BERAT
Chi-Square	14,293
df	4
Asymp. Sig.	,006

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: METODE

Hipotesis :

H_0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata dari kelima metode terhadap penurunan berat badan

H_1 : terdapat perbedaan rata-rata dari kelima metode terhadap penurunan berat badan

Pengambilan Keputusan :

Berdasarkan perbandingan nilai Chi-Square hitung dan Chi-Square tabel :

- Jika Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel, maka H_0 diterima
- Jika Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel, maka H_0 ditolak

Dari output didapatkan statistik hitung Kruskal-Waliis atau Chi-Square Hitung adalah **14.293**

Sedang Chi-Square tabel bisa dihitung pada tabel Chi-Square, dengan $\alpha = 0.05$, dan df = 4 (didapat dari rumus k-1, dimana k adalah jumlah variabel, 5-1=4). Didapat Chi-Square tabel adalah **9.488**.

Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel (14.293 > 9.488), maka **H_{-0} ditolak.**

Berdasarkan probabilitas (prob) :

- Jika Probabilitas > 0.05, maka H_0 diterima
- Jika Probabilitas < 0.05, maka H_0 ditolak.

Keputusan :

Terlihat bahwa pada kolom **Asymp.Sig** adalah **0.006** atau probabilitas di atas 0.05 (**0.006 < 0.05**). Dengan demikian H_0 ditolak atau terdapat perbedaan rata-rata dari kelima metode terhadap penurunan berat badan.

10.2 Korelasi Spearman dan Kendall

Jika uji korelasi bivariate pearson digunakan untuk mengetahui korelasi terhadap data kuantitatif (skala interval atau rasio), korelasi rank Spearman dan Kendall dapat digunakan untuk mengukur korelasi pada statistik non parametrik (data dapat ordinal). Pengukuran lebih dieratkan kepada hubungan antara peringkat-peringkat dibandingkan hasil pengamatan itu sendiri. Walaupun pada prinsipnya sama, namun terdapat perbedaan diantara kedua metode, yaitu jika pada korelasi Kendall (diberi simbol τ) merupakan suatu penduga tidak bias untuk parameter populasi, maka korelasi Spearman (diberi simbol r) tidak memberikan dugaan untuk koefisien peringkat suatu populasi. Kasus : Diduga bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat kemudahan dia memahami pesan iklan rokok tertentu. Untuk membuktikan hal tersebut, diambil data sebanyak 15 responden. Skala Pemahaman : Sangat Sulit (SS), Sulit (S), Mudah (M), Sangat Mudah (SM). Data yang diperolehnya adalah pada tabel di berikut:

Responden	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pemahaman
1	SMP	SS
2	SMU	S
3	SMU	M
4	S1	M
5	S1	M
6	SMP	S
7	SMU	M
8	S1	M

Responden	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pemahaman
9	SMP	SS
10	SMU	S
11	SMU	M
12	S1	M
13	S1	M
14	SMP	S
15	SMU	M

a. Seberapa besar pengaruh dari waktu tayang terhadap persentase peningkatan penjualan? b. Melalui pengujian hipotesis, dengan α = 5 %, apakah pengaruh tersebut signifikans?

10.3 Mann Whitney

Merupakan uji jumlah jenjang untuk menentukan apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang mempunyai mean yang sama. U Test merupakan alternatif dari uji t untuk 2 sampel independen. Data yang digunakan dalam pengujian ini adalah berbentuk ordinal.

Bila data yang ada masih berbentuk interval, maka perlu dirubah dulu ke dalam data ordinal. Uji Mann-Whitney U dapat digunakan untuk dua sampel yang berukuran tidak sama. Uji ini termasuk yang paling kuat dan banyak digunakan apabila peneliti ingin menghindari asumsi-asumsi dari uji t.

Contoh Kasus :

Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai matakuliah ekonomi makro yang diberikan pada mahasiswa Universitas Terbuka di Wilayah Bandung dan Surabaya memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu diambil sampel sebanyak 15 nilai mahasiswa Bandung dan 17 nilai mahasiswa Surabaya. Berikut adalah datanya :

No	Nilai Mahasiswa	
	UT Bandung	UT Surabaya
1	63	69
2	78	56
3	71	67
4	82	72
5	93	59
6	72	71
7	61	55
8	63	88
9	56	79
10	82	49
11	60	76
12	76	53
13	67	66
14	74	73
15	61	80
16	-	83
17	-	70

Oleh karena data di atas dianggap tidak berdistribusi normal serta jumlah sampel di bawah 30, maka digunakan uji non parametrik.

Proses perhitungan Mann-Whitney :

Pertama, kedua data dari dua kota digabung, dan kemudian nilainya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar sebagai berikut :

Kota	Nilai	Ranking
Surabaya	49,00	1
Surabaya	53,00	2
Surabaya	55,00	3
Bandung	56,00	4.5
Surabaya	56,00	4.5
Surabaya	59,00	6
Bandung	60,00	7
Bandung	61,00	8.5
Bandung	61,00	8.5
Bandung	63,00	10.5
Bandung	63,00	10.5
Surabaya	66,00	12
Bandung	67,00	13.5
Surabaya	67,00	13.5
Surabaya	69,00	15
Surabaya	70,00	16

Kota	Nilai	Ranking
Bandung	71,00	17.5
Surabaya	71,00	17.5
Bandung	72,00	19.5
Surabaya	72,00	19.5
Surabaya	73,00	21
Bandung	74,00	22
Bandung	76,00	23.5
Surabaya	76,00	23.5
Bandung	78,00	25
Surabaya	79,00	26
Surabaya	80,00	27
Bandung	82,00	28.5
Bandung	82,00	28.5
Surabaya	83,00	30
Surabaya	88,00	31
Bandung	93,00	32

Catatan : ranking dengan angka yang sama dilakukan rata-rata. Misalkan nilai 56 ada 2 buah dengan urutan 4 dan 5, maka ranking rata-rata adalah 4 + 5 = 9/2 = 4.5 dst.

- Kemudian dilakukan penjumlahan angka ranking (**Sum of Ranks**) untuk kota yang sama berdasarkan nomor ranking yang didapat :

Bandung dijumlahkan :

4.5+7+8.5+8.5+10.5+10.5+13.5+17.5+19.5+22+23.5+25+28.5+28.5+32 = **259.5**

Surabaya dijumlahkan :

1+2+3+4.5+6+12+13.5+15+16+17.5+19.5+21+23.5+26+27+30+31 = **268.5**

➢ Kemudian dicari rata-rata ranking (**Mean Rank**) untuk setiap kota :

Bandung : $\frac{259.5}{15} = 17.3$

Surabaya : $\frac{268.5}{17} = 15.79$

➢ Kemudian dicari nilai U untuk masing-masing variable (kota) dengan rumus :

$$U = n_1.n_2 + \left[\frac{1}{2}.n_x(n_x + 1) - R_x \right]$$

Dimana : n_1 = jumlah variabel 1, dalam kasus ini adalah Bandung (15)

n_2 = jumlah variabel 2, dalam kasus ini adalah Surabaya (17)

R_x = jumlah ranking suatu kota

X = kode variabel, jika dihitung sampel 1, maka akan menjadi n_1, dst.

Untuk Bandung : $U_1 = 15 * 17 + \left[\frac{1}{2}.15(15+1) - 259.5 \right] = 115.5$

Untuk Surabaya : $U_2 = 15 * 17 + \left[\frac{1}{2}.17(17+1) - 268.5 \right] = 139.5$

Oleh karena akan diambil nilai U terkecil, maka diambil nilai U_1 adalah **115.5** (lihat output di bawah ini pada bagian Mann Whitney U)

Test Statistics[b]

	NILAI
Mann-Whitney U	115,500
Wilcoxon W	268,500
Z	-,453
Asymp. Sig. (2-tailed)	,650
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,655[a]

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: WILAYAH

Hipotesis :

H_0 : Tingkat kepandaian nilai mahasiswa UT pada kedua wilayah adalah tidak berbeda secara signifikan.

H_1 : Tingkat kepandaian nilai mahasiswa UT pada kedua wilayah adalah bebeda secara signifikan.

Perhatikan pengujian pada kasus ini menggunakan uji dua sisi, karena yang dicari adalah apakah ada perbedaan ataukah tidak

Pengambilan Keputusan :

Berdasarkan perbandingan nilai Z hitung dan Z tabel :

- Jika Z Hitung (angka z output) > Statistik Tabel (tabel z), maka H_0 ditolak
- Jika Z Hitung (angka z output) < Statistik Tabel (tabel z), maka H_0 diterima

Mencari z hitung, digunakan rumus : $Z = \dfrac{U - \left(\frac{1}{2}.n_1.n_2\right)}{\sqrt{\frac{1}{12}.n_1.n_2(n_1 + n_2 + 1)}}$

$$Z = \frac{115,5 - \left(\frac{1}{2}.15.17\right)}{\sqrt{\frac{1}{12}.15.17(15+17+1)}} = -0.453 \text{ (lihat output)}$$

z tabel bisa dihitung pada tabel z, dengan α = 5% dan diuji dua sisi (5% dibagi 2 menjadi 2.5%), maka luas kurva normal adalah 50% - 2.5% = 47.5% atau 0.475. pada tabel z untuk luas 0.475 didapat angka z tabel sekitar **-1.96** (tanda '-' menyesuaikan dengan angka z output)

Oleh karena z hitung < z Tabel (-0.453 < -1.96), maka **H_{-0} diterima**

Berdasarkan probabilitas (prob) :

- Jika Probabilitas > 0.05, maka H_0 diterima
- Jika Probabilitas < 0.05, maka H_0 ditolak.

Keputusan :

Terlihat bahwa pada kolom **Asymp.Sig (2-tailed)** adalah **0.650** atau probabilitas di atas 0.05 (**0.650 > 0.05**). Dengan demikian H_0 diterima atau Tingkat kepandaian nilai mahasiswa UT pada kedua wilayah adalah tidak berbeda secara signifikan.

10.4 Praktikum Statistik Non Parametrik dengan R

Asumsi Kruskall Wallis :

1. Variabel independen berskala kategorik lebih dari 2 kategori.
2. Variabel dependen berskala numeric (interval/rasio) atau skala ordinal.
3. Independen artinya sampel ditiap kategori harus bebas satu sama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada 2 kategori atau lebih.
4. Tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu bentuk kurve histogram atau sebaran data yang sama (Lihat Histogram Variabilitas Sama). Apabila bentuk sebaran data sama, maka uji kruskall wallis dapat digunakan untuk menilai perbedaan Median antar kategori. Sedangkan jika bentuk sebaran tidak sama (Lihat Histogram Variabilitas Tidak Sama), maka uji ini tidak dapat digunakan untuk menilai perbedaan Median, jadi hanya untuk menilai perbedaan peringkat rata-rata.

Contoh aplikasi R dalam Uji Kruskal-Wallis :

Misalkan ada seorang pengamat sepakbola yang ingin mengetahui pengaruh tim sepakbola dengan berat badan para pemainnya.

Buat data hasil metode diet pada excel dengan format .csv.

	A	B	C	D	E
1	JP	S	P	A	OD
2	2.3	2.8	2.7	3.8	4.5
3	3.2	3.3	2.5	3.7	2.9
4	2.2	2.9	2.9	4	3.1
5	3.5	3.6	1.4	5	3.5
6	3.4	3.9	2	3.6	3.2

Setelah itu, input kode yang diperlukan agar R console/Rstudio dapat melakukan import data dari .csv.

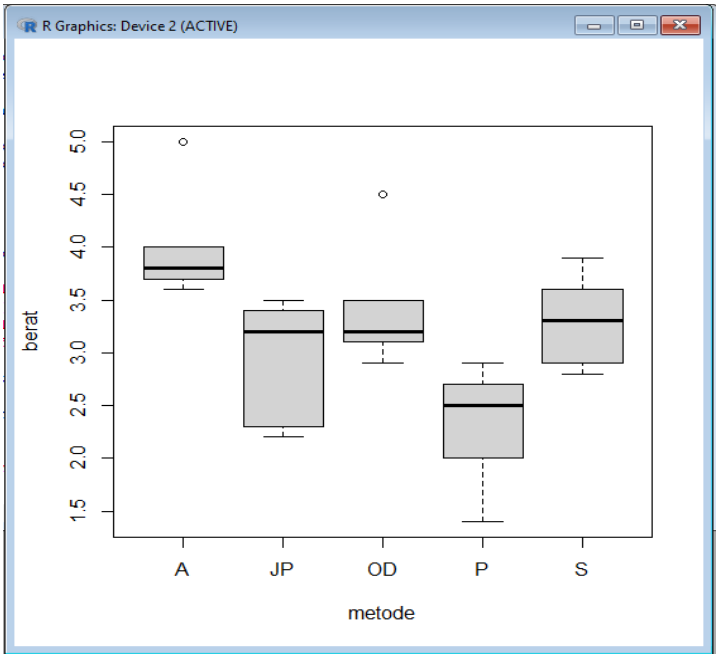
Setelah melakukan penginputan kode seperti diatas, maka secara otomatis R akan meminta kalian untuk memilih file .csv yang ingin di import ke R studio/console. Jika kalian benar, maka setelah enter tidak keluar error, seperti pada gambar dibawah ini.

```
R Console
R version 4.0.3 (2020-10-10) -- "Bunny-Wunnies Freak Out"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

  Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> diet = read.csv(file.choose(),header = T)
> metode = c(rep('JP',5), rep('S',5), rep('P',5), rep('A',5), rep('OD',5))
> berat = c(diet$JP, diet$S, diet$P, diet$A, diet$OD)
> df = data.frame(berat,metode)
```

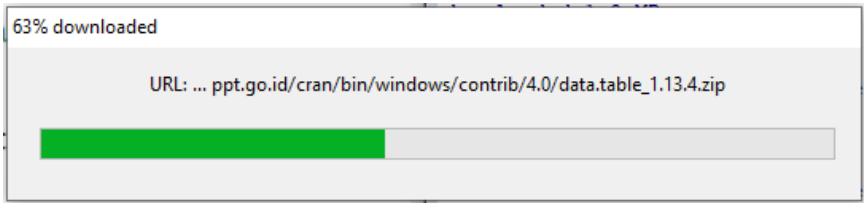
```
> boxplot(berat ~ metode, data = df)
```

Perhatikan bahwa pada dataset tersebut mengandung 5 kolom. Sedangkan, pada uji kruskal-wallis kita hanya bisa memasukkan 2 kolom saja. Dalam kasus ini kita akan membuat 2 variabel baru, yakni berat dan metode. Hal ini dikarenakan kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai median berat badan peserta diet (berat) antara semua metode diet yang ada.

Penginputan kode seperti gambar diatas akan menghasilkan output kolom pada R plots sebagai berikut,




```
> install.packages("FSA")
```




```
> library(FSA)
## FSA v0.8.31. See citation('FSA') if used in publication.
## Run fishR() for related website and fishR('IFAR') for related book.
> Summarize(berat ~ metode, data = df)
  metode n mean        sd min  Q1 median  Q3 max
1      A 5 4.02 0.5674504 3.6 3.7    3.8 4.0 5.0
2     JP 5 2.92 0.6220932 2.2 2.3    3.2 3.4 3.5
3     OD 5 3.44 0.6308724 2.9 3.1    3.2 3.5 4.5
4      P 5 2.30 0.6041523 1.4 2.0    2.5 2.7 2.9
5      S 5 3.30 0.4636809 2.8 2.9    3.3 3.6 3.9
>
```

Langkah-langkah Uji Kruskal-Wallis:

Langkah pertama : Tetapkan Hipotesis

Ho = Distribusi antar k sampel identik

Ha = Minimal ada dua dari k sampel yang distribusinya berbeda.

Langkah kedua : Tetapkan nilai signifikansi (α). Dalam kasus ini α = 0.05 (5%)

Lakukan penginputan kode pada R script sebagai berikut,

Penginputan kode pada R script seperti gambar diatas akan menghasilkan output pada kolom R console sebagai berikut,

```
> kruskal.test(berat ~ metode,df)

        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  berat by metode
Kruskal-Wallis chi-squared = 14.293, df = 4, p-value = 0.006417

>
```

Langkah ketiga : Aturan Keputusan : Dari gambar diatas, diperoleh nilai p-value = 0.006417 < α = 0.05 sehingga kita memiliki cukup bukti untuk menolak Ho atau dengan kata lain ada minimal dua dari k sampel yang distribusinya berbeda.

Daftar Pustaka

Hidayat, Ravialdy, Uji Kruskal-Wallis menggunakan R, https://ravialdyhidayat.medium.com/uji-kruskal-wallis-menggunakan-r-cac6b76b9e5a, April, 2019

Prietno, Rudy, Uji One Sample T-Test dengan R, http://www.jendelastatistik.com/2016/11/uji-one-sample-t-test-dengan-r.html#:~:text=UJI%20ONE%20SAMPLE%20T%2DTEST%20merupakan%20uji%20t%20untuk%20sampel,data%20sampel%20di%20bawah%2030. November: 2016

Ruswandi, Bambang, Modul Statistik Menengah dengan SPSS, P3M FKM UI, Jakarta: 2010

Ugiana, Prana dan Erwin Dasapta, 2016, Belajar Statistika dengan R (disertai beberapa contoh perhitungan manual), USU press: 2016

Walpole, Ronald; Myers, Raymond; Myers, Sharon; Ye, Keying, Probability & Statistics for Engineers & Scientists Eighth Edition, Pearson Educational International: 2007